

Almindelig Videnskabslære i Grundtræk

R. Nielsen

Kjøbenhavn: Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), 1880

Indhold

Forord	5
I Viden og Videnskab	7
1 Videns Væsen i Almindelighed	9
§ 1 Oprindelige Forudsætninger	9
§ 2 Sandsningens Andeel i Viden: udvortes Erfaring	14
§ 3 Indbildningens Andeel i Viden: indvortes Erfaring	19
§ 4 Apriorisk Viden	25
2 Subjectiv og objectiv Viden	33
§ 5 Objectiveringsproblemet	33
§ 6 Erkjendelsesproblemet	39
§ 7 Fuldkommen og ufuldkommen Viden	44
3 Systematisk Viden	51
§ 8 System og Methode	51
§ 9 Videnskabernes systematiske Sammenhæng	57
§ 10 Videnskabernes Inddeling	63
II Fagvidenskaber	69
4 Aprioriske Videnskaber	71
§ 11 Logik	71

§ 12	Mathematik	82
§ 13	Rationel Mechanik	86
5	Realempiriske Videnskaber	93
§ 14	Mechanik og chemisk Physik	93
§ 15	Chemi og Mineralogi	102
§ 16	Geognosi og Geologi	107
6	Teleologisk-empiriske Videnskaber	115
§ 17	Teleologi og Biologi	115
§ 18	Botanik og Zoologi	122
§ 19	Den biologiske Afstammingslære	122
§ 20	Anthropologi og Psychologi	122
III	Aandsvidenskab	123
7	Menneske-Aanden	125
§ 21	Aandens Naturgrund: Nødvendighed og Frihed	125
§ 22	Menneske-Aandens Selvudvikling: Historie	125
8	Menneske-Aandens Selvbefrielse	127
§ 23	Selvbefrielse i Phantasiens Medium: Æsthetik	127
§ 24	Selvbefrielse i Villiens Medium: Ethik	127
9	Den absolute Aand	129
§ 25	Videnskaben og den absolute Aand	129
§ 26	Religionsphilosophi	129

Forord

Skjøndt Videnskaberne ere indbyrdes forskellige, kan den principielle, paa Forhold mellem Sandsning og Tænkning grundede, Forskjel imellem dem dog ikke være større, end at de alle, aprioriske saa vel som empiriske, maae lade sig henhøre under et fælles, for almindelig Viden gjældende Grundprincip. Spørgsmaalet bliver da, hvorfra Vidensprincippet væsenlig stammer; om det oprindelig beroer paa Sandsning eller tillige paa en for Tingene selv afgjørende Tænkning; om det begrundes paa Stof og Kraft alene, saa at dets Gyldighed i det Høieste maa indskrænke sig til Kategorier som Aarsag og Virkning; eller det har sin Rod i den uendelige Videns Idee, saa at Grundbestemmelser som Anlæg og Udvikling, Midler og Formaal deri sees at have objectiv Gyldighed. Hvis det Sidste antages, maa Antagelsen kunne retfærdiggjøres af Videnskabernes indbyrdes Forbindelse; thi en saadan Forbindelse maa jo væsenlig være bestemt ved den Maade, hvorpaa Princippet udvikler sig. At den almindelige Ideelære kan dyrkes for sig, Geologien for sig, Historien for sig o.s.v., lader sig ikke nægte; men Videnskaberne maae dog i Grunden alle hænge sammen: kan den ene undvære den anden, saa er her jo ingen Sammenhæng.

Den Undersøgelse, hvorpaa der i Videnskabslæren for Tiden særlig maa lægges Vægt, angaaer Forholdet mellem det Physiske og det Biologiske. Dette Forhold kan med særligt Hensyn paa Darwinshypothesen opfattes paa to Maader: deels saaledes, at alt det Teleologiske forsvinder, og kun de mekanisk-physiske Aarsager anerkjendes; deels saaledes, at det Physiske underligger en naturlig teleologisk Form, og Selvudviklingen viser sig at tilfredsstille Anlæget. Alt som Anerkjendelsen af det Darwinske Grundlag mere og mere udbreder sig, vil Striden mellem den blot physiske og den physiske-teleologiske Opfattelse, ikke af Darwins personlige Anskuelse, men af Grundlagets Anvendelighed komme til Gjennembrud; thi de Rester af Teleologi, som søge Skjul og Tilhold i de fra Darwinismen afvigende Synsmaader, ville neppe have Haab om at

kunne gjælde for sig overfor en Theori, der ellers i det Hele som i det Enkelte prøver, optager og tilegner sig alle Forskningens Resultater. Darwinismens Mangler, de være nu i »Ontogenesen« eller i »Phylogenesen« eller hvor som helst, maae kunne udfindes og afhjælpes i Conseqvens af Grundanskuelsen selv, ikke ved udenfra kommende Tilsætninger.

Hvad Erkjendelsen af det Religiøse angaaer, vil det aandelige Liv, for saa vidt det udvikler sig til sand Forstaaelse af sig selv, ikke undlade at underkaste sig Videnskabens Control i Alt, hvad der særlig beroer paa det udvortes Virkelige; men i Forhold til sit indre Væsen vil det religiøse Liv endnu, som før, vedblive at danne sig af sin egen Aand, efter sine egne Forbilleder, og gaae sin Gang uafhængigt af Videnskab og videnskabelige Indsigelser.

Dette er i Korthed Charakteren af de i nærværende Skrift førte Undersøgelser. Hvor vidt der i disse Undersøgelser, naar afsees fra Udtryk og Vendinger, som let indfinde sig hos den, der, ifølge Sagens Natur, umulig kan være saaledes hjemme i de forskellige Fagvidenskabers Termini som disses egenlige Dyrkere, maaskee skulde indeholdes Noget, som ved nærmere Prøvelse turde vise sig at være af almindeligere Betydning, det overlades herved sagkyndige og velvillige Dommere at afgjøre.

Kjøbenhavn, den 23de August.

R. Nielsen.

Del I

Viden og Videnskab

Kapitel 1

Videns Væsen i Almindelighed

§ 1 Oprindelige Forudsætninger

Vor første Viden kommer, saa at sige, af sig selv. Vi ere vidende om mange Ting, før vi have nogen Anelse om, hvad Viden egentlig er. Først naar det gaaer op for os, at der er Noget, vi ikke vide, og som vi dog gjerne gad vide, Noget, hvorom vi ere i Uvished, skjøndt vi ønske Vished, begynde vi at lægge Eftertryk paa Ordet Viden. Og dog er der endnu langt til videnskabelig Viden; vi maae gjøre forberedende Skridt. Kulturhistorien lærer, at ethvert Folk har maattet gennemgaae en Række forskellige Udviklingstrin og indsamle et rigt Materiale af forskelligartet praktisk Viden, inden det naaede saa vidt, at en egentlig Videnskab derom kunde begynde. En Viden om Naturens Gang, om Himmels og Jord, om Guder og Mennesker, om Familieliv, Stat og sædelig Orden kan i visse Maader være betydelig udviklet, uden at dertil svarer nogen videnskabelig Forstaaelse. Hvad der gjælder om Folkeslag, gjælder ogsaa om Individuer. Den organiske Morphologi lærer os, at Individuer af høiere Orden i Fostertilstanden gjentage, om end med Ændringer og Afkortninger, de Dannelser, som ere karakteristiske for de lavere og laveste Former, fra hvilke Arten stammer. Noget Lignende gjælder om Bevidsthedens Udvikling hos det enkelte Menneske. Som Barn vækkes det til at sondre de udvortes Ting og fornemme sin egen Tilværelse, saa lærer det at bruge Sproget; det beriger sig med en Skat af foreløbige Erfaringer, og naaer omsider saa vidt, at en skoleret Undervisning kan begynde. Underviisningen, der forbereder en videnskabelig Erkjendelse, er dog endnu ikke videnskabelig. Kundskaber

indsamles og ordnes; men kun lidt efter lidt kommer den umiddelbare Bevidsthed til at besinde sig paa sin Videns oprindelige Forudsætninger.

Her kræves en klar Adskillelse mellem den Kreds af Billeder og Forestillinger, der tilhøre Bevidstheden selv, og Tingene i den udvortes Verden. Individualiteten med sit tænkende Jeg maa, med sikker Takt efter given Sprogbrug, kunne tale om Former som Tid og Rum; den maa kunne skjelne mellem Tingen og dens Egenskaber, Materien og dens Kræfter, maa kunne forstaae, hvad Sammenhæng er, hvad der menes med Udtryk som Aarsag og Virkning, Tilfældigt og Nødvendigt o.s.v. Paa disse Betingelser vil den Paagjældende kunne begynde en virkelig Efterforskning af eksisterende Ting og deres Love; han vil, hvis han har Kræfter og naturlig Begavelse, kunne bearbejde et givet Stof med videnskabelig Dygtighed og komme til værdifulde Resultater. Men først naar han henvender sin Opmærksomhed paa Betingelserne selv, paa Bevidsthedens oprindelige Forudsætninger, faaer han at vide, hvad Viden og Videnskab væsenlig er.

En mærkelig Forandring foregaaer med ham. Hvad før var umiddelbart indlysende, bliver nu pludselig gaadefuldt. Beskæftiget med Tingenes indbyrdes Forhold og Bevægelser i Rum og Tid, var han ganske optagen af særlige, exacte Bestemmelser; hvad Rum og Tid er, syntes ham at forstaae sig af sig selv. Men nu opstaae Spørgsmaal som disse: Hvad er egentlig Rummet, hvad er Tiden som Tid? vedkomme disse Formbestemmelser Tingene selv, eller ere de blot nødvendige for vor Opfattelse? Hvad er Materie, hvad er Kraft, hvad er en Ting, naar vi skille den fra dens Egenskaber, et Hele, naar det skilles fra sine Dele? Vi synes at see det Materielle, men Kræfterne kunne vi ikke see; vi synes at sandse Tingen, men det er kun dens Egenskaber; vi iagttage Tingenes Forandringer, og deres Følgen med hinanden, efter hinanden; men hvad berettiger os til at antage Forandringerne som Virkninger af Aarsager, der ligge i Tingene? Hvad er egentlig det, vi kalde Aarsag, er det noget Sandseligt eller blot noget Tænkeligt, Noget, der er i Tilværelsen udenfor os, eller Noget, der blot er i vor egen Hjerne? Naar slige Spørgsmaal paanøde sig Bevidstheden, naar Grundlaget for den første naturlige og umiddelbare Viden vakler, vækkes der i Sindet en Trang til at undersøge Videns og Videnskabens Væsen.

Idet den paagjældende Tænker begynder at prøve sin Videns Grundsætninger, tvivle om Alt, for igjennem Tvivlen og Uvisheden at arbeide sig frem til begrundet Vished, er han udsat for at fare vild. Hvad han end vælger til Udgangspunkt, erfarer han let, at ethvert Fodfæste glipper. Det forekommer ham, som kunde der ikke være Tvivl

om de materielle Gjenstandes Realitet; men hvad Vished have vi for, at Gjenstandene existere udenfor vor Bevidsthed? vi vises hen til vor egen Følelse, vort Syn, vor Hørelse, kort: til vore egne Sandsninger, vore egne Bevidsthedstilstande, vor egen subjective, nødvendige Opfattelse. Saa søger han da i Bevidstheden selv efter noget Fast og mener maaskee i den Sætning: »Jeg tænker, og tænkende er jeg«, at have et urokkeligt Standpunkt; men han vil snart finde sig skuffet. Hvad vi kalde vort Jeg er ganske vist en Eenhed, et indre Noget, der ledsager alle vore Forestillinger og Tanker, men hvad er det for et Noget? For saa vidt det er en Bevidsthedens Eenhed, maa det jo være ligesaa foranderligt som Bevidstheden; men at Bevidstheden, der er organiske Betingelser underlagt, kan fordunkles, formørkes, ja endog ganske forsvinde, er en uimodsigelig Kjendsgjerning. Han forsøger at gribe det absolut Visse i Tænkningen og dens Love; men det gaaer ham ikke bedre. Er der nogen Tankesætning, som Modsigelsen ikke kan angribe? Ja, her er Lighedens, Identitetens Grundsætning: A er, hvad A er, $A = A$. Dog nei, ogsaa det er en Skuffelse. Sætningen $A = A$ grunder sig paa Sætningen: Jeg = Jeg, og denne igjen paa Forudsætningen: Bevidsthed = Bevidsthed. Men Bevidstheden er jo foranderlig; dersom den da forandrer sig saa hastig, at den befinder sig i een Tilstand, naar den sætter A første Gang, og i en anden derfra forskjellig, naar den sætter A anden Gang, saa bliver det jo ganske uvist, om vi i det to Gange satte A virkelig have det Selvsamme; altsaa: Sætningen $A = A$ bliver uvis.

Hvad følger nu heraf? At den efter Viden og Vished søgende Individualitet finder Uvished overalt og ender i bundløs Skepsis. At fortsætte paa denne Vei og tage Sagen alvorligt, fører til Fortvivlelse. Den søgende Individualitet maa standse; og det kommer nu an paa, hvorledes han bryder af.

Vender han tilbage til den første Umiddelbarhed, bruger de almeengjældende Forestillinger paa Takt og slaaer sig til Ro ved den saakaldte sunde Sands, da kan han udvikle sin Forstand i praktisk Retning, berige sig med Kundskaber, ja han kan endog med Held studere et eller andet Fag, gjøre Opdagelser og bringe det meget vidt; men hvad videnskabelig Viden egentlig er, faaer han aldrig at vide. Der har været ansete Videnskabsmænd, udmærkede ved sjælden Sands og Skarpsindighed, som, saa længe Talen var om en Kreds af bestemte Phænomener og Love, kunde udtrykke sig med al en Videndes Sikkerhed, men som, naar der handledes om Videns almene Grundlag, om den Gyldighed, der i det Hele kan tillægges den menneskelige Viden, viste sig hildede i skeptisk Forvirring.

Viden og Videnskab staae i saa væsenligt Forhold til hinanden, at de forudsætte hinanden i det Uendelige. Man kan ikke blive tilfulde hjemme i nogensomhelst Videnskab, være sig empirisk eller apriorisk, uden at gjøre sig Rede for, hvad Gyldighed den menneskelige Viden har, og hvorledes de Videns Kategorier, som idelig anvendes, oprindelig forholde sig til Ting og Bevidsthed. Heller ikke vil det lykkes forud at skaffe sig Vished om, hvad Viden egentlig er, og hvor vidt der gives en sand Viden, før man indlader sig med Videnskaben selv; thi dersom Undersøgelserne om Videns Værd ikke gennemføres paa stræng videnskabelig Maade, kommer man til falske Resultater. Den blinde Stolen paa faste Grunde og den løse Tvivlen, som udhuler alle Grunde, ere Exempler paa det Uvidenskabelige.

Viden er et Bevidsthedens Lys; det gjælder om at naae til det Indlysende. Ligesom der i Tingenes Verden ere mørke og selvlysende Legemer, saaledes er der i Bevidstheden noget Dunkelt, der maa belyses af Andet, og Noget, som i sig selv er indlysende. Vi maa da begynde med det umiddelbart Indlysende og derfra gaae over til det Nærmeste, som deraf kan belyses. Sammenhængen mellem Hiint og Dette maa selv være umiddelbart indlysende. Men allerede dette første Skridt er vanskeligt. For at undersøge, hvad Viden er, maa vi begynde med Viden. Er nu vor Viden ved sig selv indlysende, saa er her jo Intet at undersøge; skal en Undersøgelse om Viden selv have nogen Betydning, saa maa der være et Andet, der i og ved sig selv er mere indlysende end Viden; men hvad skulde dette vel være? Et vidende Selv, en Videns Gjenstand og begges Forening i een Bevidsthed!

Disse Forudsætninger have ingenlunde den Evidens, som udvortes Ting, der fremstille sig for Synet; ikke desto mindre vise de sig ved nærmere Undersøgelse at høre til det første ved sig selv Indlysende. Man overbeviser sig herom ved Forsøg paa at forklare dem af noget Andet og mere Indlysende eller af hverandre indbyrdes. Forsøger man at aflede Viden af Ikke-Viden, saa indseer man let Skuffelsen, thi Adskillelsen af Viden og Ikke-Viden maa jo foregaae indenfor Viden. Ligesaa meningsløst er det at ville aflede det Bevidste af det Ubevidste; man maa jo nødvendig have det Ubevidste i Bevidstheden blot for at kunne sammenligne det med det Bevidste. Prøver man paa at fastholde Viden for sig uden Indblanding af nogen som helst anden Bestemmelse, saa ender det med en Viden om Intet; men en Viden om Intet er Ikke-Viden, og Ikke-Viden bliver da en negativ Form for Videns Gjenstand. Forsøger man at forklare Viden af den Vidende, da har man allerede underskudt Viden; og lige saa umuligt er det at aflede det

vidende Selv af Viden; thi for at kunne undvære et Selv, der har Viden, maatte Viden for sig være vidende om sig selv, og just derved adskille Viden af sig som vidende fra Viden om alt Andet. Hvor tom og formel en saadan oprindelig Skjelnen og Adskillen end synes at være, saa er den dog ikke ørkesløs; den er tvertimod den første og eneste Vei til at naae videnskabelig Indsigt i det ved sig selv Indlysende.

Hvad her er sagt om Bevidsthed og Viden i reen Almindelighed, gjælder ogsaa om de særlige Former, hvori Bevidstheden modtager sit Indhold, om de oprindelige Sandsningsformer, Rum og Tid, om Forstandens eller Tænkningens Former, de logiske Kategorier o.s.v. Det er ikke for sig bestaaende Vidensafdelinger, der lade sig ordne i visse Rubrikker, som kunde man have Sandsningen i een Skuffe og Forstanden i en anden, det er tvertimod virksomme Former, der betinge hverandre gjensidig, og under indbyrdes Samvirken indgaae i saa mangfoldige Combinationer og derved afgive saa særegne Bestemmelser, at Analysen overalt maa gaae fra Opløsningen af det Sammensatte til det Enkelte: Forstaaelsen er middelbar.

Desuagtet er der i enhver af disse særegne Almeenformer noget Eiendommeligt, som ved sig selv er indlysende. Paa hvilke forskellige Maader man end søger at udfinde de karakteristiske Bestemmelser ved Rum og Tid og paavise, hvorledes og under hvilke Betingelser disse Formbestemmelser fremkomme og udvikle sig i Bevidstheden, saa er det dog uimodsigelig vist, at det Eiendommelige ved enhver af dem kun kan indsees af et Udviklingsresultat, derved, at det allerede i Udviklingens Begyndelse er med som noget ved sig selv Indlysende. Ved Rum forklare vi Rum, ved Tid Tid, ved Grund Grund, ved Aarsag Aarsag; Forklaringen gaaer i en Cirkel.

Og dog er Forklaringen ingenlunde ørkesløs; thi under Cirkelbevægelsen skeer det, at Kredsen for enhver af Grundformerne udvider sig, idet den alene for sin egen Skyld optager Bestemmelser af de andre i sig. Saaledes bestemmes Rummet ved Tiden, Tiden ved Rummet, Sandsning ved Tænkning, og Tænkningen igjen ved Sandsning. Saaledes forklares Bevidsthed og Viden ved Hjælp af særegne Former, og disse igjen ved Hjælp af Bevidsthed og Viden. Saaledes forklares Bevidsthedens Grundformer ved et tilsvarende Indhold, og Bestemmelserne ved det tilsvarende Indhold af Bevidsthedens Grundformer. Den videnskabelige Fordring fyldestgjøres derved, at ingen Form, intet Indholdsled, ingen Gjenstand faaer Lov til at blive staaende isoleret eller blot paa udvortes, tilfældig Maade at føies til de andre. Alle Bestemmelser, Formbestemmelser og Indholdsbestemmelser, Sandsebestemmelser og Tankebestemmelser, oprindelige

og afledede, maae indgaae i Bevægelsen saaledes, at de Punkt for Punkt belyse og gennemskinne hverandre gjensidig.

§ 2 Sandsningens Andeel i Viden: udvortes Erfaring

Endskjøndt det ved sig selv er indlysende, at Viden maa have sin Gjenstand, saa følger dog ingenlunde heraf, at man af Videns almene Krav kan aflede Gjenstandens Beskaffenhed. Det er langt fra, at Gjenstand og Bevidsthed ligne hinanden; Modsætningen er saa fremtrædende, at det for et umiddelbart Blik livagtig seer ud, som om Gjenstanden stod selvstændig udenfor Bevidstheden. Er dette nu saaledes? Til Bekræftelse for Gjenstandens udvortes Selvstændighed støtter man sig paa Sandsernes Vidnesbyrd; men Vidnesbyrdet er tvetydigt. Opfatter man Bevidsthedens Kreds som en Cirkel med en bestemt Radius og lader Tingene staae i et Rum for sig udenfor Peripherien, hvorledes skulle de da kunne sandses? Det seer ud, som om de speilede sig i Bevidstheden, og forholdt sig til den, som Gjenstandene til Speilet. At dette er en feilagtig Opfattelse, indsees let. For at vise sig som sandselig Gjenstand, maa Gjenstanden sandses og derved optages i Bevidstheden selv. Hele den sandsede Gjenstand befinder sig indenfor den sandsende Bevidstheds Kreds; er der Noget udenfor, saa maa det her være det Usandselige eller dog Usandsede, men derom kan den sandsende Bevidsthed jo Intet vide. Dersom den sandsende Subjectivitet virkelig kunde see Gjenstandene udenfor sin Bevidsthed i Rummet, da maatte den jo ogsaa kunne see deres forskellige Afstande fra Bevidsthedsgrænsen; Syvstjernen f. Ex. maatte da vise sig at være længere borte — ikke fra det sandsende Individ, thi det forstaaer sig — men fra Bevidstheden selv, end Maanen.

Ikke desto mindre maae vi dog indrømme den sunde Sands, at Forudsætningen af Gjenstandenes Tilværen udenfor Bevidstheden har virkelig Betydning. Antager man nemlig, at Gjenstandene selv befinde sig indenfor Bevidstheden, da maa man jo ogsaa antage, at de ere den sandsende Bevidstheds egne Frembringelser. Men hvis Tingene kun ere til i det Øieblik vi sandse dem, saa maae de jo ophøre at være til, naar vi ikke sandse dem; den, der anfaldes af en Røver og er bange for at blive skudt, behøver da blot at lukke Øinene til, for at tilintetgjøre baade Røverens og Pistolens Tilværelse. Barnagtigt. Vi komme altsaa til det Resultat, at Tingene, der sandses, maae være baade indenfor og udenfor vor Bevidsthed.

For at forlige de to, som det synes, modstridende Bestemmelser, er det nødvendigt at undersøge, hvori Sandsningen egentlig bestaaer. Den sandsende Bevidsthed er paa een Gang baade activ og passiv, activ, for saa vidt den maa frembringe Gjenstanden, passiv, for saa vidt den i Et og Alt maa rette sin Frembringelse efter Gjenstanden. Ifølge Sandsningens Umiddelbarhed har det Passive en saadan Overvægt, at det sandsende Subject end ikke mærker sin egen Medvirken, men finder sig udelukkende fortabt i den sandsede Gjenstands Objectivitet. Antagelsen af et Udenfor beroer paa Rumsanskuel- sen, paa den uafviselige Nødvendighed, hvormed Gjenstanden paatrænger sig og den slaaende Umiddelbarhed, hvormed den viser sig. Subjectiviteten kan vende sig bort fra Gjenstanden, kan lukke sine Øine og tilstoppe sine Øren: hjælper ikke, naar han seer sig om, saa er den der igjen. Forskjelligartede Sandser, Synet, Følelsen, Hørelsen, ja i visse Tilfælde endog Lugten og Smagen, kunne forene sig til et samstemmigt Vidnesbyrd om Gjenstandens Realitet. Viden om Gjenstandens Realitet er en reel Viden, en Viden af udvortes Erfaring.

Vel forudsætter den udvortes Erfaring ikke alene Sandsning, men ogsaa Tænkning, Skjelnen, Sammenligning, Dømmen o.s.v.; men Sandsning og sandselig Iagttagelse er dog Hovedsagen, da Tingen maa tages ganske saaledes, som den er given. Respekt for det Givne er Respekt for Kjendsgjæringer. Det er ikke Gjenstanden, der retter sig efter Bevidstheden, det er omvendt Bevidstheden, der maa rette sig efter Gjenstanden. Fra et strængt empirisk Synspunkt er det ligefrem meningsløst at spørge, om Tingene ogsaa ere saaledes, som vi opfatte dem. Hvor skulde de vel kunne være anderledes, naar vi betænke, hvad Sandsning og Erfaring egentlig er? Det er jo ikke Bevidsthedens Sandseformer, der oprindelig bestemme det, der sandses, og raade for, hvorledes Tingen skal see ud; det er tvertimod den sandselige Ting selv, der bestemmer Sandseformerne; hvis den ikke formaaer dette, saa er den ikke til at sandse, d.v.s. er ikke en sandselig Ting. Den Gjenstand, som efter sin Naturbeskaffenhed ikke kan sees, hører ikke til de synlige Gjenstande; den, som ikke kan høres, ikke til de hørlige. Det er netop de sandselige Bestemmelser ved Gjenstanden, der gjør den sandselig. Men hvad er sandseligt? Dog vel det, der lader sig sandse. Og hvad er sandseligt til for os uden det, som nøiagtig svarer til vore Sandseformer og kan bestemme disse efter sin Beskaffenhed? Enhver Ting maa bestemmes ved sine Egenskaber. At antage Ting, som falde udenfor alle Egenskaber, er at antage Ting, der falde udenfor alle Bestemmelser; at antage sandselige Ting, som ikke have sandselige Egenskaber, er at antage Ting, hvis Sandselighed

bestaaer i at være usandselig. Meningsløst!

Men, siger man, Erfaringstingene kunne jo maaskee nok have sandselige Egenskaber og for saa vidt være sandselige i og for sig, uden at vi med vore Sandser ere i Stand til at opfatte dem saaledes, som de virkelig ere. Hvad vi sandse som udstrakt, er maaskee slet ikke udstrakt, eller dog ikke udstrakt i den Form, hvori vi sandse det; hvad vi antage for at være haardt, kan maaskee være blødt; hvad vi ansee for uigjennemsigtigt, kan maaskee være gjennemsigtigt. — Vi svare: vel muligt, men hvad vedkommer det os?

Den udvortes Erfarings Gjenstande maae vi nødvendig opfatte saaledes, som vi erfare dem, at drage Erfaringens Gyldighed i Tvivl er at drage alle Kjendsgjerninger i Tvivl og give Afkald paa reel Viden. Jo mere Realitetssands den Vidende har, jo større vil derfor ogsaa hans Interesse for en skarp Iagttagelse af Tingene i alle Enkeltheder være. Hvad der ellers i Almindelighed antages for rimeligt eller urimeligt, bekymrer ham ikke; er Tingen virkelig til, saa maa den tages, som Erfaringen giver den, om dens Tilværelse end iøvrigt kan forekomme os nok saa urimelig. Videns Grundlag er, som heraf sees, et Grundlag af Kjendsgjerninger; en ufravigelig Betingelse for at opfatte og sikre sig de udvortes Kjendsgjerninger, er at faae dem fuldstændig sandsede: dette er Sandsningens Andeel i Viden.

At man desuagtet ikke kan aflede al Viden af Sandsning og sandselige Kjendsgjerninger, er indlysende. Til Sandsning hører der Bevidsthed, men Bevidsthed er ingen Sandseting, ingen Gjenstand for udvortes Erfaring. Jo mere eensidig man vænner sig til at anlægge den udvortes Erfarings Maalestok paa al Viden, desto større Hang vil man ogsaa faae til at overse Bevidsthedens usandselige Væsen, og udlede Sandsningen selv af empiriske Egenskaber ved Sandseorganerne. Istedendfor at forklare Sandsningen af Bevidstheden, lægger man nu an paa at aflede den af Sandseorganernes Virksomhed, og denne Virksomhed igjen af den eiendommelige Bygning, som kan være Gjenstand for udvortes Erfaring. Saa taler man om Gangliebevidsthed, og gjør Bevidstheden til en fysisk Egenskab ved Gangliet, om Rygmarvsbevidsthed, om Hjernebevidsthed, ikke blot i den Betydning, at Ganglier, Rygmarv og Hjerne ere nødvendige Betingelser for den sandsende Bevidsthed, men udtrykkelig i den Mening, at disse Organer selv ere sandsende Subjecter. Det Urimelige heri falder i Øinene, naar man skal til at gjøre Rede for, hvorledes de mange forskellige Bevidstheder kunne flyde sammen i een eneste Bevidsthedseenhed. Ved at sætte det Forbindende i Bindevæv og Nervetraade opnaaer

man kun, hvad for Øvrigt er meget fortjenstligt, at paavise betingende Mellemlid; men Sagen selv faaer man ikke opklaret. Kan Bevidsthed løbe igjennem en Nerve som Elektricitet igjennem en Traad? Idet Elektriciteten strømmer igjennem Traaden, bliver Traaden elektrisk; gaaer det nu an at sige, at en Nerve selv bliver sig bevidst, idet Bevidstheden gennemstrømmer Nerven? Det hjælper ikke her at bryde af og erklære, at vi i Grunden lige saa lidt vide, hvad Bevidsthed er, som hvad Elektricitet er. Man sætte Grænsen for den menneskelige Viden, hvor man vil, saa er der dog Et, som Videnskaben med Strængighed kræver af den Vidende, dette nemlig, at han maa vide, hvad det er, han selv siger. Vide vi ikke, hvad der menes med Ordet Bevidsthed, hvorledes kan man da paastaae, at der er Bevidsthed i Ganglie, Rygmarv og Hjerne, ja ovenikjøbet gjøre Bevidstheden til en Egenskab ved disse Organer? Tingen er, at man stirrer sig blind paa sandselige Kjendsgjerninger, vil aflede det Ikke-Sandselige af det Sandselige; men jo mere man forsøger at gjøre Alt tydeligt indtil de mindste Enkeltheder, desto mørkere, gaadefuldere bliver det Hele. Det er Sensualismens Eensidighed, at den drukner Bevidstheden i det Ubevidste og gjør det Sandselige til det Oprindelige. Hvad der i Sensualismens Øine skal have reel Værdi, maa være en Ting. »Selvet, Jeget, er ikke en Ting, altsaa er Selvet, Jeget, egenlig ingen Ting«.

En Sætning, som den, at vi lige saa lidt vide, hvad Bevidsthed er, som hvad Elektricitet er, viser sig, naar vi tage det Tvetydige bort, at være grundfalsk. Saalænge Legemernes indre, molekulære Bygning, Smaadelenes Omsætning, Leiring og Vexelvirkning endnu ikke er tilstrækkelig undersøgt, kan det med Rette siges, at Elektriciteten har noget Gaadefuldt ved sig, Noget, vi ikke kunne gennemskue; men kan det Samme siges om Bevidstheden? Ingenlunde! Vi have i foregaaende Paragraph seet, at Bevidstheden netop afgiver den oprindelige Forudsætning for al vor Viden og hører til det første, ved sig selv Indlysende. Hvor misligt det er at glemme eller dog oversee dette, giver sig endog tilkjende paa Erfaringsvidenskabens eget Omraade.

Det forstaaer sig af sig selv, at Erfaringslæren under ingen Form kan undvære Tænkning; men for den sensualistiske Erfaringslære er det netop karakteristisk, at den søger sin egenlige Forvisningsgrund i Sandsningen, sætter Realiteten selv i det Sandselige, og lader Tænkningen være en blot Formsag. Naar Sensualisten taler om Tingen og dens Egenskaber, det Hele og dets Dele, da er det ingenlunde Tænkningen, der forvisser ham om, at hvor der er Egenskaber, maa der ogsaa være Ting, at hvor der er et Hele, maa der ogsaa være Dele; nei det er Sandsningen. Han mener ligefrem

at kunne sandse Tingene som Ting, Egenskaber som Egenskaber, det Hele for sig og Delene for sig, og ligeledes ved Sandsningen forvisse sig om Egenskabernes Forbindelse med Tingen, om Delenes Sammenhæng i det Hele. Men naar Tænkningen begynder at røre sig frit, saa fremkommer Uvisheden. Sensualisten bliver tvivlraadig, hvad skal han gjøre? Han troede nu saa vist, at have sandselige Garantier for, at Guld er til som en Ting med sine Egenskaber, et Hele med sine Dele, og at hans Viden om, at Guld er et ædelt Metal, hvilede trygt paa udvortes Erfaring. Han veed jo, at Guldet er guult, at det kan krystallisere i Octaedre og lade sig udvalse til Blade af en $\frac{1}{20000}$ Linies Tykkelse. Sandselige Iagttagelser have overbeviist ham om, at Guldet iblandt alle Metallerne har den mindste Affinitet til Ilt, at det lader sig opløse i Kongevand o.s.v. Men hvad Vished har han nu egentlig om alt dette? Han har villet sandse hver Egenskab for sig; men den enkelte Egenskab lader sig ikke sandse umiddelbart, og det af den simple Grund, at den ikke kan eksistere for sig umiddelbart. Da han sandsede Egenskaben guult, maatte han henhøre den dels til Guldet, dels til Lyset, dels til sin egen Synsfornemmelse. Er der nu nogen umiddelbar Sandsning, der kan lære ham, hvilken Andeel Guldet, Lyset og Synsfornemmelsen hver især have i dette Guult? Han har uden videre sat forskellige Egenskaber sammen til en reel Eenhed i Ting og Substans, men den umiddelbare Sands kan ikke lære ham Noget om en saadan Eenheds Realitet. At være guult, at være smidigt, at krystallisere i Octaedre, tyde i Virkeligheden hen paa saa uligeartede Ting, at ingen Sandsning kan forvisse os om, at de absolut maae høre til een og samme Ting. Tvertimod! den udvortes Erfaring lærer, at de samme eller dog lignende Egenskaber kunne findes hos forskellige Ting.

Sensualisten er for Erfaringens Skyld nødsaget til at antage en Delenes Sammenhæng og en vis Orden, hvori Tingene maae følge med hverandre og efter hverandre, men hvad Vished har han herom? Han er nødt til at betjene sig af Ord som Nødvendigt og Tilfældigt, Grund og Følge, Aarsag og Virkning, det Individuelle og det Almene, Love o.s.v. Men han kan ikke have nogen egentlig Tillid til slige Bestemmelser, han kan ikke tillægge Ordene reel Betydning. Den umiddelbare Sandsning opfatter det umiddelbart Givne i dets Enkelthed og Tilfældighed og indeholder ingen Garanti for, hverken at det fremdeles vil bestaae, ei heller at det som Led i en Række formaaer at udøve nogen Indflydelse paa de andre Led. Ved at underlægge samtidige Phænomenen en nødvendig Forbindelse, ved at antage et Forudgaaende for Aarsag og et Efterfølgende for Virkning, gaaer man ud over det, som umiddelbart kan sandses,

og da Sandsningen jo dog skal være det Eneste, der kan give tilstrækkelig Vished, maa man enten reducere den udvortes Erfarings videnskabelige Udbytte til en løs Mangfoldighed af Phænomenier eller underskyde Forudsætninger, som man dog ikke kan vedkjende sig. Ved udelukkende at ville holde sig til en sandselig Vished drives man over i Uvished, og Skepticismen staaer for Døren.

Den eensidige Empiris Tilhængere gjøre kun det Onde værre, naar de ved at henvise os til Vanen, Gjentagelsen, Ideeassociationen og slige Palliativer forsøge at tilsløre det Uvisse ved Hjælp af det Halvvisse, og give det Skin af, at det er den sandselige Viden, som ved at indføre flere og flere Mellembestemmelser lidt efter lidt arbejder sig frem og gjør Tankebestemmelserne almeengyldige, medens dog Sandheden er, at den Punkt for Punkt maa forudsætte noget Andet end Sandsningen. Sandsningen er et Moment, et uundværligt Moment i al vor Viden om sandselige Ting; men naar dette Vidensmoment skal udvides til at gjælde for Alt og udgjøre den hele Viden, saa indsmugler man det Oprindelige, den vidende Bevidsthed, det vidende Selv, medens man dog fornægter det Oprindelige; og saa fremkommer det Uvidenskabelige.

§ 3 Indbildningens Andeel i Viden: indvortes Erfaring

Ifølge sædvanlig Sprogbrug skulde man mene, at Indbildning og Viden aldeles Intet havde med hinanden at gjøre. »En Indbildning er Noget, som ingen Realitet har, og en indbildt Viden det Samme som en falsk Viden«. Sagen vil dog vise sig i et andet Lys, naar vi besinde os paa, at Indbildning væsenlig betyder en ideel, dog udad gaaende Dannelse, en i vort Indre frembragt Dannelse, en Billeddannelse, der gjør Bevidsthedens active Side kjendelig og svarer til, hvad vi kalde Indbildningskraft. Indbildningskraftens Virksomhed bestaaer netop i at danne Indbildninger; hvorledes disse Indbildninger forholde sig til den reelle Væren, skal særlig undersøges; her bruge vi Indbildning og Frembringelse af Indbildningskraft som eenstydige Udtryk.

At der imellem Sandsning og Indbildning maa være en nøie Forening, er let at indsee. Naar vi efter at have sandset en Gjenstand, vende os bort fra den, bliver dens Billede endnu staaende for Bevidsthedens Øie, om end mattere og blegere. Dette Billede vidner om, at Indbildningskraften allerede ved den umiddelbare Sandsning af

Gjenstanden selv har været virksom. Hvis Sandsningen af den virkelige Gjenstand ikke foregik ved en billeddannende Virksomhed, vilde Huskning og Erindring være umulige. Under Sandsningen selv er Billeddannelsen vistnok saa afhængig af Indtryk fra Gjenstanden, at Indbildningen slet ikke mærkes; men dersom den nærværende Gjenstand kunde opfattes som den viser sig for Bevidstheden uden en ubevidst Billeddannelse, da vilde dens Efterbillede heller ikke kunne danne sig; Bevidstheden beholdt Intet tilbage: Gjenstanden vilde kun være til for den i Sandsningens Øieblik. Og hvad vilde saa Følgen heraf være? At en Bevidsthed om flere forskellige Gjenstande vilde være umulig. Ja, Sandsningen selv vilde være umulig. Den sandselige Gjenstand maa som et Hele bestaa af Dele. For at sandse et Hele, hvis Dele være a, b, c o.s.v., maa vi begynde med at sandse en Deel, f. Ex. a; dersom vi nu, idet vi sandse b, have tabt a, og, naar vi komme til c, baade a og b, saa naae vi jo aldrig saa vidt, at vi faae Delene sammenfattede. Men naar vi ikke kunne sammenfatte Delene i en Sandsnings Eenhed, hvorledes skulle vi da kunne sandse det Hele?

Et slaaende Beviis paa Sandsningens og Indbildningens uopløselige Eenhed ligger i Anskuelsen. Det forholder sig ganske vist med Anskuelsen som med Rummet, vi maae forklare Anskuelse ved Anskuelse ligesom Rum ved Rum, det vil sige: Anskuelsen hører med til det første ved sig selv Indlysende. Ikke desto mindre er det Sandsningen af virkelige Gjenstande, der giver os Betingelser for en Tydeliggjørelse af, hvad Anskuelsen egenlig bestemmer, og hvad det er, der bestemmer Anskuelsen. Naar det hedder, at vi, for at sandse et Hele, maae begynde stykkeviis med at sandse dets Dele, kunne vi omvendt sige, at vi for at sandse en Deel, maae begynde med at sandse et Hele; d.v.s. at vi for Sandsningens Skyld maae begynde med Anskuelse. Hver mindste sandselige Deel har en Udstrækning, bestaaer af Dele, og er altsaa et Hele: vi kunne ikke sandse Differentialer. Det er den umiddelbare Forening af Anskuen og Sandsen, der bevirker, at vi paa een Gang synes at sandse baade det Hele og dets Dele.

Uden Indbildning er det umuligt at sandse nogen Forandring i det Udvortes. For at komme til Bevidsthed om, at en Ting forandrer sig, maae vi i det Mindste sandse den to Gange og ved at sandse den anden Gang være i Stand til at erindre, hvorledes den saae ud første Gang. Sammenligningen er betinget af, at Sandsning omsættes i Indbildning, og Indbildning i Sandsning. Paa Sandsningens Maade opfattes Forandringen derved, at vi sammenligne Ting med Ting, hvorved det kommer til at see ud, som om Tingene selv viste sig snart saaledes, snart anderledes; med andre Ord: vi

finde Tingene forandrede, fordi de virkelig forandre sig. Tiden, den Form, i hvilken Forandringen foregaaer, gjælder da lige saa vel for Tingene, som for vor Opfattelse af Tingene. Men kun ved Hjælp af Indbildningen kan Forandringen opfattes saaledes, at ikke blot Gjenstandene sammenlignes med deres Billeder, men at de forskellige Gjenstandsbilleder sammenlignes med hinanden indbyrdes. Under denne Sammenligning blive de frigjorte Billeder igjen forandrede til Forestillinger; Forestillingernes Mangfoldighed er Gjenstand for indvortes Erfaring.

Det Spørgsmaal, hvorfra saadanne Kategorier som: Indre, Mulighed, Aarsag o.s.v. have deres Oprindelse, kan i denne Sammenhæng foreløbig besvares. Naar der tales om Tingenes Indre, er det jo indlysende, at dette Indre ikke kan henføres til nogen udvortes Erfaring. Tage vi det umiddelbare Ydre bort, saa er der atter for Sandsningen et nyt Ydre. Hvorfra faae vi da det Indre? Fra Indbildningen. Vi digte det ind i Tingen, og komme ved Modsætningen til Bestemmelsen af et Ydre. Det Samme gjælder om Muligheden. Hvad der skal paavirke den udvortes Sands maa være virkelig til; det Mulige kan altsaa ikke komme udvortes, men maa komme indvortes fra, d.v.s. fra Indbildningen. Ere nu Indre og Mulighed en Indbildningens Tilgift til hvad der ved Sandserne maa bestemmes som Ydre og Virkelighed, saa kommer det da an paa at indsee Forbindelsen mellem Sandsning og Indbildning. Uden Indbildning ingen Sandsning. Vistnok er enhver Erfaring af det Udvortes betinget af lutter Sandseindtryk; men intet Sandseindtryk kan i reen, umiddelbar Enkelthed opfattes for sig alene; de mangfoldige Enkeltindtryk, være sig samtidige eller successive, maae samles og bestemmes ved en tilsvarende Mangfoldighed af Fornemmelser og Forestillinger, der udspringe af Indbildningens Eenhed i Selvet. Betegne vi Sandseindtrykket ved i , Forestillingen ved f , da giver Rækken i, i, i os ingen Erfaring, Rækken f, f, f heller ingen. Rækken i, f, i, f derimod gjør en Erfaring mulig; thi nu kan i bestemmes ved f , og omvendt, en Sammenligning kan finde Sted, og Forskjellighederne vise sig: i', f', i'', f'' . Sammenfatningen beroer paa den anskuende, forestillende Bevidstheds Eenhed.

Sandsningen af det Ene vækker uafbrudt en Forestilling om det Andet. Sandsningen af A vækker Forestillingen om B, og denne forbereder igjen en Opfattelse af C. Synet af et Blad vækker Forestillingen om en Stængel. I Forestillingen ligger en Forventning, dels om Noget, der allerede er, skjøndt det endnu ikke er sandset, som naar Synet af Forsiden vækker Forestilling om Bagsiden; dels om Noget, som ikke endnu er, men vil komme, som naar Synet af et Lyn vækker Forestilling om et Tordenskrald.

Forventningen er uvilkaarlig, og Indbildningen kan skuffe. At der maa følge Noget, er vist, men om just det Forventede følger, er uvist; der kan jo følge noget Andet. Nu er Muligheden bleven til i Indbildningen. Saalænge Tingenes Omskiftelser blot sees at foregaae i Rum og Tid, er Forestillingen om et Indre endnu ikke givet. Leddene A, B, C kunne forandre deres Stilling til hverandre, uden at noget af dem forandrer sig; men foregaaer der under Omsætningen en Forandring enten med eet af Leddene eller med dem alle, saa faaer Indbildningen en ny Opgave. B forandres, naar A træder til, B og C blive begge forandrede, naar de træffe sammen: her maa forudsættes et Indre. Før og efter Forandringen er B det samme, og dog ikke det samme. Var det ikke det samme, saa kunde man jo ikke sige, at Forandringen er foregaaet med B, at det netop er B, der er blevet forandret. Var B efter Forandringen endnu ganske det samme, saa var det jo ikke undergaaet nogen Forandring. Det Anstødelige heri hæver Indbildningen ved at henføre det forskellige Ydre til et fælles Indre. Før havde B eet Udseende, nu har det et andet, men i Grunden d.v.s. efter sit Indre er det dog det samme. Den Sandsende bliver sig bevidst, at B efter Omstændighederne kan vise sig med forskelligt Ydre i forskellige Tilstande: Vand kan blive til Iis, og Iis til Vand, det maa ligge i Vandets, i Isens Indre. Hvad det Indre er, bliver foreløbig bestemt ved en Mulighed, men hvad det er for en Mulighed, maa den paafølgende Virkelighed afgjøre. Synet af et Frø vækker Forestillingen om en Plante; Frøet er Plantens Mulighed, men kun en Mulighed, thi det er jo ogsaa muligt, at en Fugl kan æde Frøet; Synet af et Frø kan ogsaa vække Forestilling om en Fugl. Mulighedsforestillingen er for saa vidt subjectiv, men ved at lægge Muligheden ind i Frøet har Indbildningen fraskrevet sig sin Ret over den og gjort Forventningen afhængig af det Sandsede; Indbildningen har, med andre Ord, gjort Muligheden objectiv, d.v.s. lagt den ind i det Virkelige selv.

Den ved Erfaring stadfæstede Forening af Virkeligt og Muligt, en Forening, der selv er betingende for Erfaringens egen Mulighed, leder til Indbildning om Aarsag. At A er Aarsag, og B Virkning, kan ingenlunde sandses umiddelbart. Ved at gjøre Sandsningen til Erfaringens Et og Alt kan man let forsvare den Paastand, at Aarsagsforestillingen er en Indbildning, hvortil intet Virkeligt svarer. Vi kunne ikke see paa Ilden, at den vil brænde os, og dog er der Ingen, end ikke Skeptikeren, der har Lyst til at stikke sin Finger i Flammen. Hvorfor ikke? Synet af Ild vækker Forestilling om Smerte. Hver Gang vi prøve paa at holde Fingeren i Flammen, erfare vi, at det svier; hvorfor tør vi da, trods idelige Gjentakelser, ikke ansee det for vist, at Ilden er Aarsag og Smerten

Virkning? Fordi, hedder det, man ikke kan see Aarsagen sidde i Ilden. Vistnok kan man føle Smerten, men for at føle den som Virkning, maatte man føle Ilden som Aarsag, og det er just det, man ikke kan. Aarsagsforestillingen er en Indbildning. Denne Synsmaade er i reel Forstand uigjendrivelig. Man kan lige saa lidt hævde Aarsagens Realitet ved den blotte Sandsning, som ved den blotte Tænkning. Tænkningen kan godtgjøre, at der maa være en Aarsag, saa sandt der er en Virkning; men, hvis der nu ingen Virkning er, saa er der heller ingen Aarsag. Det Videnskabelige beroer ikke paa at udelukke Indbildningen, men det beroer paa exacte Bestemmelser af den indre Erfarings Andeel i den ydre, det vil sige: paa exacte Bestemmelser af Indbildningens Andeel i Viden.

At Indbildningskraften, selv naar den støtter sig til udvortes Erfaringer, ikke formaaer at grundlægge nogen virkelig sand eller selvgyltig Viden, ligger i Sagens Natur og har vist sig i Kulturens Historie. Et Folks Kultur begynder, som ovenfor antydet, ikke med Videnskab og videnskabelige Undersøgelser, men med Myther og Mythologi. I Mythologien har Indbildningskraften en fri Tumbleplads uden endnu at fatte sin egen Frihed: den digter Guderne og bilder sig dog ind, at det er udvortes, sandselige Skikkelser, den beskriver; den digter det Overnaturlige og veed ikke af, at det er lutter naturlige Bestanddele, den har benyttet. Lidt efter lidt vækkes jo vistnok en Anelse om, at der er Forskjel mellem Digt og Virkelighed, mellem Indbildningens Verden og den haandgribelige Tingenes Verden, der er Gjenstand for udvortes Sandsning. Men den indre Erfaring af Sindets Tilstande, af Trang og Længsel, af Haab og Frygt, er saa overvældende stærk, at det udvortes Virkelige, farvet af Indbildningen, overalt bliver omdannet til Middel for et bevidst Indvortes. Selv da Oldtidens Bevidsthed var kommen til Besindelse og blevet opmærksom paa Noget, som er anderledes tilforladeligt end enten sandselige Ting eller Indbildninger og vexlende Forestillinger, nemlig Tanken, der gennemskuer Phænomenet, fastholder Væsenet og fatter det Almeengyldige, selv da var man ikke i Stand til at sikre sig en Viden om Tilværelsens virkelige Indhold. Enten brød man Staven over hele den udvortes, sandselige Verden, fornægtede al Mangfoldighed, Vorden og Bevægelse, og holdt sig, for at undgaae Indbildninger, saa eensidig til det Tænkelige med Udelukkelse af alt Forestillet, at de rene Tankebestemmelser, de tomme Almeenformer, tilsidst opslugte hinanden i Modsigelsen, og det værende Ene, der blev tilbage, forvandlede til et absolut Bestemt, der var blottet for alle Bestemmelser. Eller, naar man indsaar, at det Sandselige, Foranderlige og For-

gjængelige dog maatte have en Art Væren, lod man denne Tilsyneladelsernes Væren løse sig op i Begreber, selvstændiggjorde Begreberne som i sig selv værende Ideer og opfattede Tingenes Verden som en Ideernes Afskygning. Saa dannede der sig en Videnskab, men Videnskaben blev speculativ, en Viden af væsenlige Indbildninger. Hvormeget end Tænkningen anstrængte sig for at hævde det evigt Gyldige, kunde man dog ikke naae Realiteten. Realiteten blev miskjendt, fordi Sandsningen og det Sandseliges Betydning blev miskjendt. — Speculation er Idealisme, en Omdannelse af det for Bevidstheden Fremmede til Lighed med Bevidsthedens eget Væsen, en Viden, hvori Gjenstanden og den Vidende ere Speilinger af Et og det Samme, en Viden i Indbildning.

Og dog er Indbildningen lige saa nødvendig for Videnskaben som Sandsningen, Speculationen lige saa nødvendig som Empirien, Idealiteten lige saa nødvendig som Realiteten. Den Antagelse, at man ved udelukkende at see paa Kjendsgjæringer og holde sig til det Reelle, kan frigjøre sig for Indbildningen, er selv en Indbildning. Man kan f. Ex. ikke undvære Sproget. Sproget er af idealistisk Oprindelse, der stikker en Indbildning under ethvert Ord. Ordet skal svare til Gjenstanden, og dog er der jo ingen Lighed mellem Ordet Træ og det virkelige Træ, Ordet Huus og det virkelige Huus. Ordet er et Tegn, Baandet mellem Tegnet og det Betegnede en Indbildning; men denne Indbildning er aldeles uundværlig. Hvad er Intet? Et Ord! Ordet Intet og Intet selv have ingen Lighed med hinanden, d.v.s. Ligheden er en Indbildning. Og dog er denne Indbildning aldeles uundværlig for Tænkningen. Hvis Tænkningen ikke ved Indbildningens Hjælp var i Stand til at fatte Intet, saa vilde den heller ikke være i Stand til at fatte Negationen som væsenlig Grændsebestemmelse, ikke i Stand til at hævde Forskjellen mellem Muligt og Umuligt, ikke i Stand til at opfatte Lovene.

Indbildningen er en falsk Fører, en upaalidelig Veiviser; men netop i dens Upaalidelighed maae vi søge dens Fortrin, dens Uundværlighed. Indbildningens Upaalidelighed er nemlig Eet med dens Bøielighed, dens Føielighed, dens uendelige Smidighed. Den gjør med Bevidstheden Alt, hvad den vil, thi den er lutter Mulighed; den viser Bevidstheden ud over sig selv og ind i sig selv, gjør den til Slave af alle Ting og til Herre over alle Ting; den leger med Forskjellen og leer af Modsigelsen, sætter Grændser overalt og udsletter alle Grændser, gjør det Sandselige tænkeligt, det Tænkelige sandseligt; den er, med andre Ord, den vidende Bevidstheds uendelige Frihed.

Den formelle Frihed er en ufravigelig Betingelse for at erkjende Nødvendigheden;

Viden maa, for Nødvendighedens Skyld, være fri. Det er til videnskabelig Indsigt ikke nok, at den Vidende forefinder en Tingenes Verden udenfor sin egen Bevidsthed, han maa vide, hvad dette Udenfor egentlig betyder; men for at faae dette at vide, maa han ved Indbildningens Hjælp kunne stige over Bevidsthedens Muur, maa kunne forestille sig, hvorledes det vilde see ud, naar han stod paa den anden Side. Naar det Urimelige, det Forvirrede da viser sig for ham, vender han tilbage til Sandsningens Umiddelbarhed, lægger tilbørlig Vægt paa Sandsernes Vidnesbyrd og anerkjender Tingenes Realitet. Det er i videnskabelig Forstand ikke tilstrækkeligt, at den Vidende iagttager Tingene saaledes som de i Kjendsgjerning følge med og efter hverandre, og mærker sig Forskjellen mellem sædvanlige og usædvanlige Tilfælde; han maa paa Indbildningens Vinger hæve sig høit over Erfaringens Tilfælde, og først naar han har besindet sig paa, at det Hele vilde være fuldstændig meningsløst, dersom der i alle disse udvortes Forandringer ikke var noget Uforanderligt, en Lov, hvorefter det Ene fremgaaer af det Andet, og følger paa det Andet, da først lærer han at bøie sig for Tankens Nødvendighed og indrømme dens Bestemmelser af Love, Grunde og Aarsager oprindelig Gyldighed.

§ 4 Apriorisk Viden

Forskjellen mellem apriorisk og aposteriorisk Viden synes paa den simpleste Maade at kunne betegnes saaledes: al den Viden, vi hente fra vor egen Bevidsthed, og have forud for en særlig Viden om Tingen, er apriorisk; hvorimod den Viden, der forudsætter en Sandsning af eksisterende Gjenstande, er aposteriorisk. Grundforestillinger som Eenhed og Flerhed, Lighed og Ulighed, Storhed og Lidenhed, Skjønt og Uskjønt, Godt og Ondt o. fl., ere aprioriske. Naar vi sige om een Handling, at den er god, om en anden at den er ond, saa hente vi ikke vore Forestillinger om Godt og Ondt fra Handlingerne, men vi henhøre Handlingerne til Grundforestillinger, vi bære i os selv. Naar vi kalde een Gjenstand skøn, en anden hæslig, da laane vi ikke Maalestokken for Skjønt og Hæsligt fra Gjenstandene, men fra Forbilleder i vor egen Bevidsthed. At opfatte to Gjenstande dels som lige, dels som ulige, forudsætter en Sammenligning; men en Sammenligning vilde være umulig, dersom vi ikke havde Grundforestillingerne: Lighed og Ulighed forud, d.v.s. a priori. Er Talen derimod om saadanne Gjenstande som Stene, Jordlag, Planter, Dyr o. dsl., saa vender Forholdet sig om, saa maa Gjenstanden gaae forud

for vor Forestilling, vort Begreb om den. De Forestillinger og Begreber, som saaledes hentes fra Tingene og desaarsag komme bagefter Tingene, kalde vi aposterioriske, empiriske.

Men naar Grændsen mellem Apriorisk og Empirisk skal opfattes bestemt og nøiagtigt, indtræde Vanskeligheder. At lægge Eftertrykket paa det Aprioriske er karakteristisk for Idealismen, at gjøre det Empiriske til Et og Alt er karakteristisk for Sensualismen. Ved at underkaste Idealistens »medfødte Ideer« en skarp Kritik kan Sensualisten let bilde sig ind, at det Aprioriske kun er et Skin, at al vor Viden lader sig aflede af Sandseindtryk, Sandsninger, Afspeilinger af det Sandselige, altsaa paa empirisk Maade.

»Skulde vor Viden«, siger Sensualisten, »virkelig stamme fra medfødte Ideer, da maatte disse Ideer ikke blot være i Sjælen som Sjæl, men, for Videns Skyld, udtrykkelig i Bevidstheden. Den Menneskesjæl, der er naaet saa vidt, at den er bleven sig bevidst, maa da med det Samme være bleven sig disse Ideer bevidst; thi at ubevidste Ideer ere i Bevidstheden, er jo en Modsigelse. Men nu lærer vor indre Erfaring os, at de saakaldte første Ideer have dannet sig lidt efter lidt, at en Mængde Sandseindtryk, Fornemmelser og Enkeltforestillinger ere gaaede forud, før vi kunde danne os Ideer, der, om de end synes enkelte, dog i Grunden ere meget sammensatte. Hvor mange lige og ulige Indtryk, Fornemmelser af Behageligt og Ubehageligt, af Hvidt og Sort, af Haardt og Blødt, maa der ikke være i en Bevidsthed, før den kan naae til Fællesbenævnelserne: Lighed og Ulighed, Haardhed og Blødhed. Fællesbenævnelser ere Abstractioner; for at Bevidstheden kan abstrahere, maa den have Noget, hvorfra den kan abstrahere. Det kan altsaa ikke være Abstractionen, men Sandsningen, der er det Første. Hemmeligheden med de medfødte Ideer bestaaer simpelthen deri, at den sandsende, for Sandseindtryk modtagelige Sjæl abstraherer det Fælles eller Almene af det Individuelle, selvstændiggjør det Abstraherede og bilder sig ind, at den i det Afledede besidder det Oprindelige. — De udvortes Erfaringer lære os det Samme. Gaves der medfødte Ideer, da maatte vi finde dem hos Alle med nogen Bevidsthed; men at Børn og Vilde ingen Anelse have om slige Ideer, er vitterligt. En Australneger f. Ex. kan have et skarpt Øie for lige og ulige Ting i hans Omgivelser, men for Lighed og Ulighed *in abstracto* har han intet Blik. Siig ham, at to Størrelser, som hver for sig ere lige med een og samme tredie, ere indbyrdes lige: han vil ikke forstaae det. Vælge vi Ideer som Skjönt og Hæsligt, Godt og Ondt, hvorom de Fleste dog have en Forestilling,

saa bliver det os ret indlysende, at disse Ideer ikke kunne være medfødte. Vare de medfødte, saa maatte de jo være eens hos Alle, have samme Gyldighed for Alle; der kunde da ikke opstaae nogen Strid om, hvad der i og for sig er skjønt og hvad der er hæsligt, hvad der i og for sig er godt og ondt. Men at der herom hersker stor Uenighed ikke blot iblandt Uvidende og Halvvidende, men især blandt dem, der bedst skulde kjende Ideerne, er en ubestridelig Kjendsgjerning.«

Har Sensualismen paa denne Maade berøvet Sjælen alle medfødte Ideer og feiet det Aprioriske ud af Bevidstheden, maa Undersøgelsen begynde for fra; og hvad bliver saa det Oprindelige? Erfaringen! Men for at erfare, maa man jo sandse. Sandsningen! Men Sandsningen forudsætter en Sjæl, en Bevidsthed, som kan sandse; Sandsning er, som ovenfor viist, uadskillelig fra Indbildning, og den skjelnende Indbildning igjen uadskillelig fra Tænkning. Men, naar al Erfaring nødvendig maa forudsætte en sandsende, forestillende, tænkende Bevidsthed, kan Erfaringen jo umulig selv være det Første. Vi faae det Aprioriske tilbage; dog ikke i Form af medfødte Ideer, men som Evne, som Anlæg. Alt kommer nu an paa at udfinde, hvori Evnen bestaaer, og at paavise de forskjellige Bevidsthedsmaader, paa hvilke Anlægget giver sig tilkjende.

Den Halvidealisme, der kaldes den kritiske, lægger særlig an paa en skarp Adskillelse mellem de Former, der nødvendig høre Bevidstheden til, og det Indhold, som skyldes Tingen; Erfaringen kommer istand ved, at et Indhold fra Tingen fylder Bevidsthedens Former. Det existentielt Concrete er altid empirisk, men Formerne ere abstracte; det gjælder om at blive sig Forskjellen mellem det Concrete og Abstracte klart bevidst, og derhos at godtgjøre, hvilke og hvormange Bevidsthedsformer der uimodsigelig ere aprioriske.

Følgende Fremgangsmaade kan gjælde for karakteristisk. »Vi opfatte Rummet concret, idet vi see det opfyldt af en talløs Mængde Erfaringsgjenstande. Men den concrete Opfattelse er tvetydig; vi maae spørge: er Rummet som Form for Tingenes Tilværelse givet os i og med Tingene, eller er det en Bevidsthedsform, der ligger i vor Opfattelse og aldeles ikke vedkommer Tingen i sig selv? For at faae dette Spørgsmaal besvaret, maae vi anvende Abstractionen. Mellemrummet mellem A og B udfyldes f. Ex. af Gjenstandene a, b og c; tænke vi os nu, at disse Gjenstande vare borte, saa vilde Rummet mellem A og B blive tomt; men det vil ikke blive borte, ingen Deel vil gaae tabt: Afstanden fra A til B vil være den samme som før. Hvis Rummet var en Bestemmelse, der tilhørte Gjenstanden som Gjenstand, saa maatte jo hver Gjenstand tage sit Rum

med, naar den blev borte; der maatte, saa at sige, komme Huller i Rummet, et Hul for hver af de forsvundne Gjenstande. Da dette nu umulig kan være Tilfældet, efterdi Huller i Rum selv ere Rum med indbildte Grændser, saa følger heraf, at alle Ting i Rummet kunne forsvinde, uden at Rummet forsvinder: og heraf følger igjen, at det ikke er Tingene selv, men Bevidstheden, der bærer Rumsformen i sig. Dette kan udtrykkes saaledes: vi kunne abstrahere fra Tingene i Rummet, men fra Rummet som Rum kunne vi ikke abstrahere; naar alle Ting ere forsvundne, beholder Bevidstheden sin egen aprioriske Sandseform, det grændseløse, uendelige Rum tilbage. — Vi opfatte Tiden concret, naar vi betragte den i Eenhed med dens Indhold, d.v.s. med de Forandringer og Begivenheder, som foregaae i den; ifølge denne concrete Opfattelse hedder det: Tiden iler, Tiderne skifte o.s.v. Men abstrahere vi fra Indholdet, saa staaer Tiden stille. Alt hvad der har vist sig i Erfaringen, som et Forudgaaende, Daværende og Efterfølgende, kan tænkes borte; men hvad Erfaringens Mulighed angaaer, kan Tiden som Tid ikke tænkes borte. At der i den rene, fra alle virkelige eller indbildte Forandringer adskilte Tid ingen Forandringer kan være, forstaaer sig af sig selv; men at Tiden heller ikke kan ligge i Tingene eller hæfte ved Tingene, er ligeledes indlysende. Vi dele jo Tiden i Nutid, Fortid og Fremtid; skulde Tiden nu tilhøre det i sig selv Værende, saa maatte den være en uendelig fortsat Nutid; thi Fortiden er forsvunden og svarer til et Ikke-Værende, Fremtiden, som endnu ikke er kommen, viser ligeledes hen til et Ikke-Værende. Men hvor lang er vel Nutiden? Den har, naar vi see nøiere til, ingen Udstrækning; den svinder ind til et Nu, det Flygtigste af Alt, og kan umulig angaae det i sig selv Værende. Dette Tvetydige, at Tiden paa een Gang er stillestaaende og forsvindende, beviser, at Tiden som Tid ikke er Realitet, men en Indbildningsform, en for alle Forandringer nødvendig Form, en apriorisk Bevidsthedsform. Vi opfatte Forstanden concret, idet vi opfatte de Ting, vi forstaae, i umiddelbar Forening med vor Forstaaelse af dem. Det er en Erfaringssætning, at vor Forstand maa rette sig efter den i Tingene udtalte Forstand: vi faae Forstand paa Tingene, fordi der er Forstand i Tingene. Er her da to Slags Forstand, en Forstand i os, som kan feile, og en Forstand i Tingene selv, som ikke kan feile? Kunne Tingene igjennem Erfaring virkelig antages at bringe den ufeilbare Forstand ind i vor Bevidsthed?

For at faae disse Spørgsmaal besvarede, maae vi ikke blot see bort fra Forstandens mangeartede Indhold og ved Abstraction fremhæve de rene Forstandsformer; men Abstractionen maa endog fordoble sig til Reflexion, thi Forstandsformerne ere Refle-

xionsformer: Forstanden virker i Reflecterer og Tænken. Der er Forstand i Tingen, for saa vidt Tingen har Egenskaber og ved disse Egenskaber staaer i Forhold til andre Ting; Egenskaberne ere abstracte Bestemmelser og blive kun forstaaelige derved, at den ene Abstraction afspeiler sig, d.v.s. reflecterer sig i den anden. Lyset f. Ex. har sine Egenskaber, og de Legemer, som belyses, have, hvert for sig, deres Egenskaber. Men i de abstracte Bestemmelser for sig er der ingen Forstand. Det Forstandige viser sig først, idet Egenskaberne reflecteres i hverandre gjensidig, Lysets i Legemernes og Legemernes i Lysets. Bladet er grønt; det er en Erfaringssætning. Det Forstandige i denne Erfaringssætning fremlyser deraf, at Sætningen kan forvandles til en Dom, hvori Tingen er Subject og Egenskaben Prædicat. Det Samme gjælder om Sætningen: Skyen er graa, og utallige andre.

Abstrahere vi nu fra Erfaringssætningernes forskellige Indhold, da overbevises vi om, at det Forstandige hverken ligger i Tingene, ei heller i Egenskaberne, hverken i de særegne Subjecter, der kunne være hvilkesomhelst, ei heller i Prædicaterne, hvorom det Samme gjælder, men ene og alene i det reflecterede Forhold af Ting og Egenskab, Subject og Prædicat: alle Forstandsbestemmelser ere Forholdsbestemmelser. Enhver Forstaaelse af særegne Forhold maa nødvendig forudsætte et oprindeligt Blik for Forhold. Det er heraf klart, at Tingene i deres mangeartede Forhold umulig kunne lære os, hvad Forhold er, eller meddele os anden Forstand end den, vi oprindeligt have i os selv. Istedendfor at sige, at det er Forstanden i Tingene, som ved Erfaring føres over i vor Bevidsthed, maae vi omvendt sige at det er vor Bevidsthed, der lægger Forstanden ind i Tingene. Forstandens almeengyldige Reflexionsbestemmelser og Kategorier høre altsaa udelukkende til det Aprioriske.«

Det Grændseskjel, som den kritiske Halvidealisme paa denne Maade opstiller mellem apriorisk og empirisk Viden, mellem det, der kommer fra Bevidstheden, indenfra, og det, der kommer fra Tingene, udenfra, har imidlertid det Mislige ved sig, at Adskillelsen kun er kritisk. Den kritiske Adskillelse er altid kjendelig paa en fast, ubevægelig Grændse; men en fast, ubevægelig Grændselinie mellem det Aprioriske og Aposterioriske lader sig ikke drage. Dette fremlyser allerede af hvad der (§ 1) er sagt om Viden og Gjenstand. Slaaer man Viden sammen med det vidende Individ, da er det sandt nok, at Individet med sin Bevidsthed har Gjenstandene udenfor sig, Individet er jo selv en udvortes Gjenstand; men hvo er i Stand til at paavise en fast Grændse mellem Viden og Videns Gjenstand? Imellem Lande, Provindser, Jordlodder o. dsl. kan

der drages bestemte Grændser. Disse Grændser kunne til en vis Tid være faste og saa igjen flyttes; men saaledes forholder det sig ikke med Grændsen mellem det, som ligger indenfor, og det, som ligger udenfor Bevidsthedens oprindelige Eiendom. Det er ikke sandt, at man ved at abstrahere fra Rummets og Tidens Indhold kan beholde det rene Rum og den rene Tid tilbage; thi naar de sidste Skygger af Ting og Forandringer forsvinde, forsvinde ogsaa Rum og Tid. Det er ikke sandt, at man ved at abstrahere fra alle særlige Forhold og Forholdsled kan blive sig de almindelige Forholdsbestemmelser bevidst som den rene Forstands aprioriske Former. Forhold uden Forholdsled ere utænkelige; selv i $\frac{0}{0}$ maa der være et Gjenskin af forsvundne Led, naar der skal være noget Forhold. Disse Gjenskin, disse for Reflexionen nødvendige Reflexer, ere i sidste Instans Reflexer af eksisterende Ting. Indbildningen kan have omdannet dem; men Indbildningen kan Intet tage af sig selv, den maa hente sit Materiale fra umiddelbar Erfaring; Abstractionen kan fortynde Reflexerne indtil Gjennemsigtighed; men Abstractionen maa have Noget, hvorfra den kan abstrahere.

Det Udvortes maa reflectere sig i et Indvortes, og omvendt; Gjenstandene maae reflectere sig i Bevidstheden, og Bevidstheden ved Hjælp af Gjenstandene; det Empiriske maa reflectere sig i det Aprioriske og dette i hiint. Umiddelbare Tilværelsesgrændser, Existensgrændser, ere Endelighedsgrændser, og slige Grændser betegne, at A falder paa den ene Side, B paa den anden Side af Grændsen; men Reflexionsgrændserne have det Særegne ved sig, at A og B kun udelukke hinanden ved at gjennemtrænge hinanden i et uendeligt Vexelskin. Sjælen har ikke først, om end paa ubevidst Maade, sine aprioriske Sandseformer og Forstandsformer, saa at Indtryk fra Tingene kunne træde til, og Erfaringen begynde. Her er i Tiden intet Først og intet Sidst. De aprioriske Former maae lige saa oprindelig beroe paa Indtryk fra Tingene, som disse Indtryk paa Formerne. Det Aprioriske indskrænker sig ikke til et vist Antal abstracte Formbestemmelser, som, een Gang bragte til Bevidsthed, vise sig at være færdige. Nei, af Grundforholdet følger, at der maa være lige saa mange Ændringer og Forgreninger af de aprioriske Formbestemmelser, som der i Erfaringsverdenen er Ændringer og Forgreninger af tilsvarende Gjenstandsbestemmelser. Den voxende Mangfoldighed af erkjendte Gjenstandsbestemmelser fremkalder efterhaanden en tilsvarende Mangfoldighed af aprioriske Reflexionsbestemmelser. Al Viden og Videnskab gaaer ud paa en Apriorisering af det udenfra Givne; thi Viden og Videnskab tilstræber Indsigt, og al Indsigt bestaaer i en Aprioriseren. Den falske Apriorisering, der er kjendelig paa,

at man deels overseer, deels forvansker det i Tilværelsen Givne, glemmer de empiriske Gjenstandsbestemmelers afgjørende Betydning for den bestemmende Reflexion, miskjender det Aprioriske og maa desaarsag nøies med en Indbildning istedenfor sand Indsigt.

Hvad Physiologien viser, at der i Aartusinders Løb kan spores en fremadskridende Udvikling af Hjernen og Hjernevirksomheden, finder sin Stadfæstelse i Videnskaberne Historie. Bevidsthed om det Aprioriske maa erhverves lige saa vel som Bevidsthed om det Empiriske. En eensidig Dyrkelse af aprioriske Videnskaber kan føre til Misforstaaelse af det Aprioriske, og en eensidig Dyrkelse af empiriske Videnskaber til Misforstaaelse af det Empiriske; thi Udviklingen beroer paa Vexelvirkning. Sand Indsigt i det Empiriske er betinget af en tilsvarende Indsigt i det Aprioriske, og omvendt.

Sand Viden er Indsigt; fremadskridende Indsigt beroer paa en stadig fremadskridende Apriorisering: Viden er i sit Væsen apriorisk.

Kapitel 2

Subjectiv og objectiv Viden

§ 5 Objectiveringsproblemet

For saa vidt Vidensindholdet ligger i den Videndes eget Indre, er Viden subjectiv, for saa vidt Indholdet hentes fra Tingenes Verden, er Viden objectiv. Der kan dog ikke paa denne Forudsætning opstilles nogen kritisk, d.v.s. fast, værende Grændse mellem subjectiv og objectiv Viden. Al subjectiv Viden maa nødvendig have et Element af det Objective, thi en Viden uden Gjenstand, en absolut gjenstandsløs Viden, er lige saa meningsløs som et Cirkelcentrum uden Peripherie. Ikke desto mindre er der en væsenlig Forskjel mellem ydre og indre Objecter, og hvad de sidste angaaer, en væsenlig Forskjel imellem det Subjective, der udelukkende tilhører den enkelte Individualitet, og det for alle vidende Individualiteter Fælles, det ideelt Objective, der er eenstydigt med det Almeengyldige. Viden af en Steen er udvortes objectiv, Viden af Faldloven er væsenlig objectiv; men Individets Viden af sit eget Befindende, sin Attraa og Længsel i ethvert givet Øieblik, er væsenlig subjectiv, skjøndt Længsel og Attraa ere Videns ideelle Objecter.

Grundbetingelsen for al Viden er, at det vidende Selv maa opfatte og bestemme sin Gjenstand, hvad enten denne Gjenstand uvilkaarlig og med blind Nødvendighed paatrænger sig udenfra, eller vilkaarlig fremhæves indenfra. Først idet Videns Gjenstand opfattes og bestemmes af den Vidende, d.v.s. objectiveres, bliver den et Videns Object. Intet Object uden tilsvarende Objectivering; det er en apriorisk Lov, der bærer al Empiri, en Grundlov, der i Videnskaben er, om muligt, endnu mere urokkelig end

Newtons Tyngdelov. Heraf indsees, at en kritisk Grændse, en Grændselinie, paa hvis ene Side man fastholder den objectiverende Subjectivitet for sig, medens Objectet bliver staaende paa den anden Side, er forvirrende og meningsløs. Modsætningen af Subjectivt og Objectivt maa bestemmes saaledes, at der i Objectet paa hvert Punkt er et Moment af det Subjective, og omvendt: Objectiveringen selv er Eenheden af det Subjective og det Objective, men en Eenhed af modsatte Led, en Modsætningseenhed.

Først naar vi opfatte Modsætningen af subjectiv og objectiv Viden *in concreto*, er der Grund til at spørge om en kritisk Grændse. Det Vidensindhold, der udelukkende hentes fra den vidende Individualitets eiendommelige Indre, kan umulig antage nogen objectiv, i sig almeengyldig Form eller begrundes videnskabelig. Hvad Subjectiviteten indenfor denne Synskreds objectiverer, angaaer alene dens egen specifikke Væren, dens Tanker, Følelser, indre Oplevelser. Om end Subjectet nok saa uforbeholdent taler derom til Andre, taber det derved ikke sin subjective Charakter. Det saaledes Objectiverede kan høre til naturlige Egenheder, Mangler, Fortrin, exceptionelle Særheder o.dsl., og det kan omfatte det for Subjectiviteten Allervæsenligste, dens personlige Livsanskuelse, dens individuelle Opfattelse af sin oprindelige Bestemmelse, sit sidste Maal og Betingelserne for dets Opnaaelse.

Den objectivt Vidende maa være vidende om, at den menneskelige Subjectivitet, at dømme efter objective Erfaringer, kan tillægge sig ulige Værd, kan fatte sig blot som timelig, kan sætte sig selv som evig og i det Hele opfatte sin Bestemmelse paa forskellig Maade; men han maa ogsaa vide, at Grunden til den forskellige Selvvurdering ikke kan hentes fra noget i sig Objectivt, men oprindelig ligger i Subjectiviteten selv. Dersom den Paagjældende endnu ikke er klar over sig selv og orienteret i sin egen Bevidsthed, er han idelig udsat for at overskride Grændsen, jage efter objective Grunde, søge Visheden om sig selv udenfor sig selv og forvexle den subjective Viden med den objective.

Her kunne flere Tilfælde vise sig. Er Individualiteten svag, og har Uklarheden sin Grund i Svaghed, saa faaer han ikke Ro, før han har fundet en Autoritet, der kan sige ham, hvad han egentlig er og hvortil han er bestemt; denne Autoritet er saa det Objective: nu mener han at have en objectiv Viden om sin høieste Bestemmelse. Er Individualiteten stærk, og har Uklarheden sin Rod i ubetvungen Egoisme, da finder han ikke Fred, før han har faaet andre Individer sin individuelle Anskuelse paatvungen, jo flere Individer, desto bedre: de Manges Underkastelse er ham et Beviis paa, at han

har forstaaet at gjøre sin subjective Viden objectiv. Er Individualiteten dybsindig, d.v.s. saa aldeles dybsindig, at det principielt Ueensartede løber i Eet for hans Syn, da vil han overskride Grændsen med stor Anstand. Han vil blive sig objectiv i følgende Indbildning: »Hvad der er Sandhed for mig personligt, maa nødvendigviis være objectiv Sandhed, Sandhed for Alle, thi mit Væsen og Menneskehedens Væsen er i Grunden det samme Væsen. Naar desuagtet ikke Alle antage, hvad jeg antager, da er det enten af Mangel paa god Villie eller af Mangel paa Indsigt i det Objective, thi min subjective Viden er objectiv: jeg veed personlig den objective Sandhed.« — Betragte vi disse tre Individualiteter, den svage, den egoistiske og den selsomt dybsindige, arbejdende sammen i Historien, saa forstaae vi, hvilken Strid, hvilket Had, hvilken Forfølgelse og Underkuelse det koster, at faae en saadan subjectiv Viden tilgavns sat over i den objective.

Fra en modsat Yderlighed finde vi den objective Viden villig til, i Videnskabens Navn, at tage den subjective under sit Formynderskab. Først, hedder det, maa Videnskaben have den menneskelige Natur tilbunds undersøgt, før Individet tør fælde nogen Dom om det Personliges egenlige Værd; først naar man ved physiologiske Forskninger har udfundet, hvad det vi kalde Sjæl egentlig er, kan den Enkelte faae at vide, om han virkelig har en Sjæl eller ikke. At det ikke er Videnskaben, men en Misforstaaelse af, hvad Videnskab er, som fra denne Side frister til at overskride Grændsen, ligger i Sagens Natur. Vistnok er den videnskabelige Bevidsthed vendt mod det Objective, selv naar der handles om Subjectiviteten, thi kun det Almeengyldige har Gyldighed i Videnskaben; men derfor er den dog langt fra at frakjende det Subjective i Selvets Eiendommelighed dets oprindelige Ret og Betydning. For at faae det Objective videnskabeligt belyst, maa den Vidende have Objectivitetens Sol i Ryggen.

Hvorledes det Objective tager Magten fra den objectiverende Subjectivitet, afklæder den alle individuelle Egenheder og nøder den til at underkaste sig almeengyldige Bestemmelser og Love, sees allertydeligt af saadanne Exempler, hvor det Objectiverede ikke afhænger af udvortes Erfaring, men har sine Forudsætninger i Bevidstheden selv. Vi forudsætte, at alle Mennesker ere fiirkantede; vi forudsætte, at det omspurgte Individ, Cajus, er et Menneske. Det er vilkaarlige Forudsætninger, og vi gjorde vel bedst i ikke at antage dem; men have vi een Gang antaget dem, saa ere vi bundne ved Antagelsen og kunne ikke unddrage os den Conseqvens, at Cajus maa være fiirkantet. Vi sætte et Forhold som $a : b = c : x$, vi sætte det ganske vilkaarlig; men, bundne

til Forudsætningen, blive vi nødt til at antage $x = \frac{bc}{a}$. Af subjective Forudsætninger fremgaae objective Conseqvenser, og af objective Conseqvenser objectiv Viden. Vistnok er denne Viden endnu kun formel; men den formelle Objectivering er dog intellectuel, og intellectuel Objectivering en ufravigelig Betingelse for al videnskabelig Viden. Vilde Nogen herved anmærke, at et subjectivt Indhold jo ogsaa kan objectiveres intellectuelt, at det saaledes Objectiverede maa antage videnskabelig Charakter, saa sandt det er den intellectuelle Objectivering, der giver Viden sit objective Præg: da er det ikke vanskeligt at forvise sig om, at Grændsen mellem subjectiv og objectiv Viden endnu staaer fast.

Reel Viden, Viden af et positivt Indhold, udkræver ikke blot en formel, men ogsaa en reel Objectivering. Et Par Exempler kan oplyse dette. Dersom det menneskelige Selv er anlagt paa Udødelighed, da maa ethvert Menneske berede sig paa at blive dømt efter Evighedens Love. — Dersom alle Legemer ere tunge, da maa ethvert Legeme, som, hævet op over Jordens Overflade, berøves sin Understøtning, falde. — I formel Henseende ere begge Sætninger lige antagelige; men i Forhold til Viden ere de uligeartede. Forsætningen i den første er en Subjectivitetssætning, hvis almene Gyldighed vakler, fordi den opfattes forskjellig af de forskjellige Individualiteter; dens Mangel paa Objectivitet viser sig i en almindelig Uvished, en bestandig Svæven mellem Realitet og Indbildning. Den Forsætning derimod er en Objectivitetssætning. Forstanden, der støtter sig paa udvortes Erfaring, kan gøres indlysende for Alle, som have almindelig Sands og Forstand. Subjectiviteternes indre Eiendommelighed kommer herved ikke i Betragtning.

Da en Objectivering af udvortes Gjenstande lige saa vel maa forudsætte Subjectivitetens Medvirkning, som en Objectivering af indvortes, saa følger unegtelig heraf, at der i den første lige saa vel maa kunne vise sig subjective Forskjelligheder, som i den sidste. Den Kyndige objectiverer sig Tingene anderledes end den Ukyndige. Astronomen objectiverer sig Verdensbyggingen paa en ganske anden Maade end den, der uden Kjendskab til Astronomi, umiddelbart betragter Stjernehimlen. Mineralogen seer i Mineralen et andet Object end den uvidende Liebhaber, der samler paa sjældne Stene. Botanikerens Objectivering af en Plante er væsenlig forskjellig fra Malerens og Digterens. Vi indrømme det. Men disse Forskjelligheder udslette ikke Grændsen mellem subjectiv og objectiv Viden; tvertimod, de tjene kun til at skjærpe den og gøre den kjendelig.

Den subjective Viden viser os hen til Forskjelligheder i Subjectiviteten, som kun tilnærmelsesviis kunne hæves paa subjectiv Maade, ved Optugtelse, Vækkelse, Formaning o.s.v. Den objective Viden tager derimod kun Hensyn til saadanne Subjectivtetsforskjelligheder, som den selv formaaer at ophæve eller dog udligne paa objectiv Maade, ved nemlig at gjøre den Ukyndige kyndig, den Uvidende vidende. Muligheden af en saadan Udligning beroer paa, at Individernes Bevidsthed, hvor afvigende de foreløbige Synsmaader end kunne være, indeholde Grundbetingelser, elementære Forudsætninger, der ere fælles for Alle, nemlig Sandsning og Tænkning. Den Uvidende kan see, at Solen bevæger sig, medens Jorden staaer stille, og det er netop en Betingelse for, at han kan komme til at indsee, at det er Jorden, der bevæger sig, medens Solen staaer stille. Den Ukyndige kan see, at Bladet er grønt, og dette er just en Betingelse for, at han kan lære at indsee, at det egentlig ikke er Bladet, men dets Chlorophyl, der er grønt.

Den subjective Viden om eksisterende Ting giver os kun en Mening; og Meningerne ere forskjellige, ja stridende mod hverandre, efterdi de beroe paa overfladisk Objectivering. Den objective Viden ophæver Meningernes Forskjellighed, idet den giver Indsigt, og Indsigten betinges af væsenlig, grundig Objectivering.

Indbildningen har imidlertid sin Andeel i den objective Viden lige saa vel som i den subjective, og Indflydelsen heraf er i Virkeligheden af saa betænkelig Art, at den truer med at berøve os Objectiviteten selv og reducere al vor Viden til en blot subjectiv Viden. Objectet er, ifølge Grundloven, det Objectiverede; for saa vidt bliver det jo vistnok meningsløst at ville drage en kritisk Grændse mellem Objectet selv og vor Opfattelse deraf. »Er f.Ex. dette Bord, denne Lampe i sig selv et saadant Object som det, jeg kan objectivere?« Hvilket urimeligt Spørgsmaal. Hvad er det for et Object, Du taler om? »Dette Bord!« Er det det Bord, Du objectiverer, eller et andet, som Du ikke objectiverer? »Ved Objectet forstaaer jeg naturligviis dette objectiverede Bord.« Og saa kan Du spørge, om det Du objectiverer ogsaa virkelig er det, Du objectiverer.

Men Objectiveringen indeslutter to uligeartede Momenter, det subjective og det objective, og naar ethvert af disse fremhæves for sig, kan der ganske vist være Spørgsmaal om, hvorvidt Objectet og det Objectiverede i Et og Alt ere congruente. Vi kunne prøve det ved afvejlende at sætte det Variable og Constante i Objectiveringens to Factorer.

Sætte vi det Constante i Subjectiviteten og lade det Variable falde i det Objective,

saa ville Objectiveringens forskjellige Resultater være afhængige af det i Objecterne Objective: Resultaterne variere, fordi Objecterne variere. Bordet viser sig fiirkantet, naar det er fiirkantet, og rundt, naar det er rundt. Indbildningen gjør dette aabenbart ved at lade hvert Object staae med en saadan Bestemthed og Selvstændighed udenfor Bevidstheden, at der slet ingen Objectivering behøves: Stenen er Steen og Bladet Blad, selv om Ingen sandser det; Solen skinner, enten Nogen seer det eller ikke.

Sætte vi det Constante i Objectiviteten og lade det Variable falde i det Subjective, da ville Objectiveringens forskjellige Resultater gjøre enhver objectiv Bestemmelse ukjendelig. Indbildningen gjør det anskueligt ved at lade det Objectiverede have Objectet bagved sig i det Uendelige. Bagved den objectiverede Lampe staaer den egenlige Lampe, Objectet, som det er i sig; hvis en anden Subjectivitet, en Subjectivitet med fuldkomnere Betingelser, objectiverede Lampen, da vilde det blive en anden Lampe. De objectiverede Lamper vilde være forskjellige; men Lampen i sig, det egenlige Object, staaer altid bagved; den objectiverede Lampe varierer med hver varierende Objectivering, og Lampen i sig, det constante Object, viger bort i det Uendelige.

Resultatet af disse Undersøgelser fører dog ikke til Brud paa Grundloven, men til en nærmere Forstaaelse af de forskjellige Vendinger, under hvilke Indbildningen kan skuffe den objectiverende Bevidsthed. Idet der opstaaer Tvivl om Objectiveringens Gyldighed, har Indbildningen strax to Objecter til Sammenligning, nemlig det objectiverede og det ikke objectiverede. Den objectiverede Lampe, det Object, der svarer til Ordet, har Lampen i sig, det Unævnelige, der ikke svarer til Ordet, bagved sig. Hvorledes komme vi da til Bevidsthed om det ikke objectiverede Object? Indbildningen har naturligviis selv objectiveret det, men det skal være en stor Hemmelighed. Skal Indbildningen rykke ud med Hemmeligheden, viser den sig strax som en Skuffelse. Her skulde skjelnes mellem imaginære og reelle Objecter; men Adskillelsen lader sig ikke gennemføre. Først hedder det, at de objectiverede Objecter, Bordet og Lampen, ere imaginære, og at de unævnelige Objecter, Bordet i sig, Lampen i sig, paa hvilke Ordene kun passe som imaginære Betegnelser, ere reelle. Men naar man saa besinder sig paa, at de unævnelige Objecter, som Indbildningen paa eget Ansvar tilkjender Objectivitet, netop ere de indbildte Objecter, altsaa de imaginære: saa fristes vi jo til at antage de objectiverede for de reelle. Her er en Uvished, som maa hæves.

§ 6 Erkjendelsesproblemet

Objectiveringsloven siger, at kun det er Object, som bliver objectiveret; men heraf følger endnu ingenlunde, at vor menneskelige Objectivering er den eneste, der oprindelig bestemmer det Objective, eller at Objecterne i Et og Alt ere saaledes, som vi formaae at objectivere dem. Det Spørgsmaal, hvor vidt vore Evner række, naar Talen er om en sand, en grundig, omfattende og udtømmende Objectivering af Existensbetingelser og eksisterende Ting, er Erkjendelsens Grundspørgsmaal. I almindelig Forstand kan Spørgsmaalet besvares saaledes: vi erkjende, hvad vi objectivere, i Forhold til, som det Objectiverede kan blive os gennemsigtigt; men det bliver os kun gennemsigtigt i Forhold til, som vor Bevidsthed formaaer at frembringe det. Begrændsede Anskuelsesformer, Objecter af intellectual Objectivering, saasom: Linier, Trekanter, Cirkler, Tetraedre, Hexaedre o.s.v. erkjende vi fuldt ud, for saa vidt vi ere i Stand til at frembringe dem i Anskuelsens Form og ved tilsvarende Ligninger at henføre dem under visse Love. At spørge, om der bag ved den objectiverede Cirkel ikke skulde staae et unævneligt Object, en Cirkel i sig, som vi ikke kunne erkjende, er ørkesløs Dybsindighed.

Anderledes forholder det sig med de Objecter, der i sig have Noget, vi ikke kunne frembringe, et Element, der paanøder sig Anskuelsen og bestemmer Forestillingen, men bliver staaende for Bevidstheden som noget Udvortes. Dette er Tilfældet med Materien og det Materielle. Vi kjende Materien, vi anerkjende dens Realitet; men dens Væsen, det, den er i sig selv, kunne vi ikke erkjende. Vor Tænkning kan ved Anskuelsens Hjælp frembringe et Cirkelement, et Hexaederelement, men et Masseelement, en Moleküle, et Atom formaae vi ikke at frembringe. Derfor tager det Objective i Materien sig ud som noget Mørkt, Gaadefuldt, i sig Uerkjendeligt.

Det i Materien Materielle er sandseligt, men ikke tænkeligt, om det end bestemmes ved Tænkning. Undersøge vi Sandsningens Betydning for Objectiveringen og derved for Erkjendelsen, saa henvises vi til Sandsernes Physiologi. Vi lære, hvorledes Sandseorganerne ere byggede; vi lære, hvor forskjelligartet den Virksomhed er, som disse Organer udøve, hvor forskjellige de ere saavel i Antal som i Form og Udvikling hos de lavere og høiere Dyrearter, ja at et enkelt Organ hos Mennesket, Øiet f. Ex., kan være saa eensidig anlagt, at det, som hos de Farveblinde, gjør en Undtagelse fra den almindelige Regel. Idet vi nu indsee, hvor afhængig den sandselige Objectivering

er af Sandsernes eiendommelige Virksomhed, hvor afhængig denne Virksomhed er af Sandseorganernes Bygning, og hvor afhængig vor Erkjendelse er af Sandsernes Vidnesbyrd, saa er det intet Under, at der opstaaer Tvivl, om vi ogsaa formaae at erkjende Tingene som de i sig selv ere. At sætte Aarsagen i Tingen, Virkningen i vor Erkjenden og beraabe sig paa Ligheden mellem Aarsagen og Virkningen er yderst misligt. Hvad Lighed er der vel imellem en Æthersvingning og en Lysfornemmelse, imellem en Luftbølge og en Lyd? Hvilke Omdannelser maae de fra Tingene kommende Paavirkninger ikke undergaae, inden de gennem Hjernen naae til Bevidstheden?

Antage vi nu, at der paa andre Kloder i Universet kan gives Væsner med Sandser af anden og høiere Art end vore, da ville disse Væsner jo objectivere sig Tingene paa en langt fuldkomnere Maade end vi, og i det Materielle maaskee erkjende et Object, hvorom vi ikke have nogen Anelse. Ikke nok hermed. Naar vi ei engang kunne stole paa vore Sandseformers objective Gyldighed — thi hvad forvisser os om at Rummet netop har tre og kun tre Dimensioner? — saa kunne vi jo heller ikke fuldtud stole paa vore Forstandskategorier. Vistnok ere vi i al vor Erkjenden nødt til at skjelne og adskille Eenhed og Flerhed, Forudsætning og Conseqvens, Hele og Dele, Aarsag og Virkning; men hvo kan vide, om en saadan Adskillelse har Gyldighed for den fuldkomne Forstand? Det er jo muligt, at der gives en intellectuel Anskuelse, som ved at see uendelig mange Ting i Rummet paa een Gang, er ophøiet over Rummet, og ved at see utallige Bevægelser i eet Syn, er hævet over Tiden; det er jo muligt, at en Forstand med en saadan Anskuelse ikke erkjender den Skjelnen, Adskillen og Udstykning, der er uundværlig for vor Erkjendelse, men seer Eenheden i Flerheden, Conseqvensen i Forudsætningen, Delene i det Hele, Virkningen i Aarsagen; altsaa: det er jo muligt, at der gives en Forstand, saa kvalitativt forskjellig fra den menneskelige, at vi end ikke kunne danne os nogen Forestilling, end sige noget Begreb om den.

Men hvad følger saa heraf? At vor saakaldte objective Erkjendelse kun er en Erkjendelse af Phænomener og tilsvarende Love, men ingeniunde nogen Erkjendelse af det Objective selv, af Tingenes Væsen. Det er en vulgær Mening, at mange Kundskaber og dybtgaaende Forskninger skulde lede til saa høie Forestillinger om Erkjendelsesevnens Ufeilbarhed, at Forskeren let kan fristes til Hovmod. Dette er ingeniunde Tilfældet. Vi finde i Reglen, at de meest udmærkede Forskere, de, der have beriget Videnskaben med de største Opdagelser, tale i et meget beskedent Sprog om vor Erkjendelses Rækkeevne: »hvad vi vide er for Intet at regne imod, hvad vi ikke vide.«

Denne Indrømmelse bliver imidlertid misforstaaet, naar den Uvidenskabelige, der er tilfreds med et praktisk Skjøn, vil belære Forskeren og føre ham paa rette Vei. »Hvorfor gjøre et saadant Væsen af Videnskaben, naar den dog, efter Din egen Tilstaaelse, ikke formaaer at lede os til Erkjendelse af Tingenes Væsen? Du staaer jo med Dine Undersøgelser Rigdomme, som en fattig Mand paa de objective Erkjendelsers golde Hede; hver Gang Du mener at holde Objectet fast, forvandler det sig til et Luftsyn, et Phænomen af Noget, Du ikke kjender. Du maaler Styrken af en elektrisk Strøm, men veed ikke, hvad Elektricitet er; Du iagttager Legemets Bygning, men veed ikke, hvad Livet er, eller hvorfra det kommer; Du griber efter Erkjendelsens Frugter og vil slukke Din Tørst ved Sandhedens Kilder, men Frugterne undvige Dig, Kilderne skuffe Dig: Du har det jo næsten som en Tantalus i sin Underverden. Nei, da er det Subjective anderledes vederkvægende. Betragt Tilværelsen i Frihedens Speil; brug Livets Lys, lad Underet hjælpe Dig, og bind Dig ikke ved smaalig Beregning til blinde Love.« Slige velmeente Raad kunne dog ikke hjælpe den redelige Forsker. Han veed, at hvis han blot i eet eneste Punkt giver Slip paa Lovenes Traad, er al hans Forskning forgjæves.

Videnskabelige Opgaver kræve videnskabelig Løsning; de, der mene at kunne hjælpe paa Videnskaben ved at indføre Erkjendelser af overvidenskabelig eller uvidenskabelig Art, forraade kun, at de aldrig have fattet et videnskabeligt Problem og neppe ane, hvad Videnskab væsenlig er. Videnskaben maa hjælpe sig selv.

De anførte Vanskeligheder ere da heller ikke saa afskrækkende, som en Erkjendelseslære af eensidig Kritik vil udgive dem for. Vistnok er det, hvad Sandserne og Sandseorganerne angaaer, unegteligt, at eet og samme Substrat maa ved at objectiveres i forskellige Systemer vise sig som forskellige Objecter; men dette stadfæster jo netop, hvad Grundloven siger. Betegnes Substratet ved X , de deri liggende Bestemmelser ved X_0, X_1, X_2 , saa ville disse Bestemmelser, naar de sandses i A -Systemet, give $a_0, a_1, a_2, \dots$ og det hele tilsvarende Object være O_a ; i B -Systemet vil det være O_b ; i C -Systemet O_c o. s. frmdl. Men er dette et Beviis paa, at det Objective ikke kan erkjendes? Ingenlunde; det er just et Beviis paa Vexelvirkning mellem Objectivt og Subjectivt. Kunde samme Substrat ved at objectiveres i forskellige Systemer derimod give Anledning til Dannelse af samme Object, $O_a = O_b = O_c$, da først vilde det Objectives Medvirken være forvandlet til en Indbildning. At forskellige Objecter maae danne sig, naar Substratet objectiveres i forskellige Systemer, er jo lige saa forstaaeligt, som at forskellige Legemer maae danne sig, naar Kulstoffet kommer i Forbindelse med Ilt,

med Brint, med Kvælstof o.s.v. En Subjectivitet, som var i Stand til at gennemskue de forskjellige Sandssystemers forskjellige Virksomheder, vilde ingenlunde enten erklære visse Objecter, O_b og O_c , for falske og kun O_a for sandt, eller alle Objecterne for lige falske; men meget mere indskjærpe, at hvert Object i sit System har fuld Gyldighed paa Grund af Vexelvirkningen. At Objectivering i det ene System kan staae lavere end i det andet, gjør for saa vidt kun Udslag, som Virkningen altid maa svare til Aarsagen.

Man har gjort gjældende, at Erkjendelsen umulig kan naae det Objective, eftersom Aarsagen i Objectet maa være Virkningen i det Subjective høist ulig. Denne Vanskelighed er mere fremkunstlet end virkelig. Ifølge Vexelvirkningen kan Aarsagen ikke udelukkende tilhøre det Objective og Virkningen det Subjective, men idet Betingelserne tages med, er der Aarsag paa begge Sider, i det Subjective saa vel som i det Objective, og Virkning fra begge Sider; der kan da, ifølge Vexelvirkningens Lov, ikke være Tvivl om, at Virkningen svarer til Aarsagen. Kun Abstractionen i Forening med Indbildningen kan fremkogle det Skin, at der er objective Bestemmelser for sig uden alt Hensyn til det Subjective, og subjective Bestemmelser uden Relation til det Objective; men man behøver blot at gjøre et Forsøg paa at gennemføre en saadan Adskillelse, og man vil i Kjendsgjerningen opdage, hvor intetsigende den er. Naar hver objectiv Bestemmelse er en Bestemmelse af Vexelvirkning, og hver subjectiv Bestemmelse ligesaa, hvor kan man saa tvivle om, at den af Vexelvirkningen resulterende Erkjendelse maa give en virkelig Eenhed, en væsenlig Lighed, af det Objective selv og det Objectiverede.

Ja, indrømmer man, en Lighed er her jo vistnok; men Ligheden angaaer ikke Objectets Væsen, men kun dets Phænomen. — Dog, hvad vil dette egentlig sige? At Indbildningen igjen driver Spil med Abstractionen! Man vil dog vel ikke sætte Tingsobjecter i Række med Hallucinationsobjecter? Har Phænomenet slet Intet med Væsnet at gjøre, saa er det jo aldeles betydningsløst; saa kan Lampens Væsen maaskee være skjult under Phænomenet Elephant, og Elephantens Væsen under Phænomenet Blækhuus. Hvad hjælper det, at vi erkjende Tingenes Phænomener, naar Phænomenerne slet ikke vedkomme Væsnet? Skal et bestemt Phænomen staae i et nødvendigt Forhold til et bestemt Væsen, som Skin til Realitet, saa maae Realitet og Skin nøiagtig svare til hinanden; det Skin, der svarer til Realiteten, er et reelt Skin, og det Skin, hvortil ingen Realitet svarer, et falsk Skin. Erkjendelsen maa altsaa gaae ud paa at skjelne mellem

det falske og det reelle Skin. Men paa det reelle Skin have vi kun eet Mærke, dette nemlig, at det svarer til en bestemt Realitet. Er der nu nogen Kritik, der kan paavise en reel Forskjel mellem Tingens Realitet og dens Væsen, mellem det reelle Skin og det sanddrue Phænomen? Det reelle Skin er den bestemte Tilsyneladelse af Væsnets Realitet, og Realiteten en Borgen for, at det reelle Skin ikke bedrager. Videnskaben kan altsaa trøste sig med, at i samme Forhold som den formaaer at erkjende Phænomenerne i deres Sammenhæng, vil den ogsaa være i Stand til at erkjende de væsentlige Bestemmelser og i disse have et relativt Udtryk for Tingenes Væsen.

I Undersøgelserne over Rum og Tid, over Forstanden og dens Kategorier drives Abstractionerne undertiden til en saadan Yderlighed, at Illusionen aabenbart har Kritiken til Bedste. Tiden slipper endda nogenlunde derfra; men Rummet er idelig udsat for den kritiske Inquisitions Pinebænk. At Rummet netop har tre Dimensioner, hverken færre eller flere, er yderst tvivlsomt; thi der skal jo være sandsende Væsner, hvis Opfattelse indskrænker sig til een, høist til to Dimensioner, og der er i Videnskaben allerede optraadt Erkjendende, som ikke kunne nøies med mindre end fire Dimensioner. Det seer betænkeligt ud. Dersom der virkelig kan sandses i et Rum med een eneste Dimension, hvorfor skulde man saa ikke ved behørig Oekonomi kunne bringe det til at sandse i et Rum med slet ingen Dimension? Er man allerede naaet til at opdage den fjerde Dimension, saa er det jo ikke urimeligt, at man med Tiden vil kunne opdage en femte, en sjette, maaske en ellefte Dimension, og hvad er saa Rummet?

Endnu betænkeligere seer det ud med Forstandskategorierne. At det ene Menneskes Forstand kan overgaae det andets, er en bekjendt Sag; men herved maa dog udtrykkelig fremhæves, at, endskjøndt den underlegne Forstand ikke forstaaer den overlegne, saa er denne dog altid i Stand til at forstaae hiin og gjøre det tydeligt, at Lovene og Kategorierne ere de selvsamme. Analyser, Begrebsdannelser og Resultater kunne paa Videnskabens høiere Trin være saa utilgængelige for dem, der endnu kun kjende de første Begyndelsesgrunde, at det næsten seer ud, som om Forstanden selv ved hvert Skridt opad forandrede sin Natur. Hvad den Kyndige seer med et eneste Blik, kan volde den Ukyndige utroligt Besvær, inden han faaer det udstykket, sammenstykket og forstaaet. Men naar man af en saadan Differens lader sig forlede til at antage en Forstand, der er saa ophøiet, at de Kategorier, Forstanden i os er nødt til at anvende, tabe deres Betydning, saa befinder man sig midt i det Meningsløse. Vi kunne tænke os vore Kategorier integrerede ved Mellembestemmelser, som vi endnu ikke have bragt

til Bevidsthed; vi kunne tænke os en Alsidighed i Overblik, en Skarphed i Skjelsen, en Hastighed i Sammenfatning, en Samtidighed i Heelhedserkjendelse, som uendelig overgaaer enhver menneskelig Forstandsudvikling; men vi maae bestandig forudsætte, at Kategorier og Grundlove oprindelig ere de samme.

Hvad Mening er der vel i den Antagelse, at en fuldkommen Forstand slet ikke har Brug for vore Kategorier? Her er ingen videnskabelig Erkjendelse, men, reent ud sagt, et Indbildningsens *Salto mortale*, der underholder Kritiken. For at indsee, hvad en saadan fuldkommen Forstand har at betyde, maae vi ikke blot tænke os Grændserne for vore Forstandsevner uendelig udvidede; nei, vi maae gaae anderledes til Værks, vi maae tænke os vor egen Forstand afskaffet og en heel ny Forstand, en Forstand med et andet Væsen og andre Love sat i Stedet. Hvad hjælper os da til en saadan Ombytning? Indbildningen! Thi kun Indbildningen kan falde paa et Raad som dette: »Opgiv den Forstand, Du har, da først erkjender Du den Forstand, Du ikke har.« Men Indbildningskritik er en upaalidelig Veileder; for at gribe den Forstand, vi ikke have, maae vi slippe den, vi have; vi skulle altsaa erkjende den fuldkomne Forstand ved at gaae fra Forstanden: det er meget uvidenskabeligt. Kritiken forsikkrer, at det ikke er saaledes meent, og vi troe det gjerne, thi Indbildningen tilslører Meningen; men naar Sløret løftes, hvad saa? Kun ved at fastholde Objectiveringens Grundlov og frigjøre sig fra Illusionerne, de kritiske saa vel som de speculative, vil Videnskaben efterhaanden vide at bestemme sin væsenlige Grændse og arbeide sig frem til Erkjendelsesproblemets Løsning.

§ 7 Fuldkommen og ufuldkommen Viden

Alt som Erkjendelsernes Kredse udvide sig, bliver vor Viden fuldkommnere; det kunde da synes, som maatte den fuldkomne Viden, der omfatter Alt og gennemskuer Alt, overskride alle Grændser, og være aldeles ubegrændset. Det kan dog ikke forholde sig saaledes. Ingen Viden er uden Gjenstand, ingen Objectivering uden Object, ingen Erkjenden uden et Noget, som bliver erkjendt. Gjenstand, Object, det Noget, som erkjendes, ere forskjellige Udtryk for Grændsebestemmelser, idet de betegne det i Viden, som ikke er Viden, men hvoraf Viden bestemmes. En Viden uden Modsætning, uden Grændse, en Viden af Viden i det Uendelige er som en Cirkel med en uendelig Radius. Forskjellen imellem den fuldkomne og ufuldkomne Viden beroer paa en

væsenlig Forskjel mellem iboende Grændser og Skranker.

En Viden, der har Skranker, er indskrænket, og indskrænket er al den Viden, der betinges af Sandsning. Enhver sandelig Gjenstand er for den sandsende Bevidsthed en Skranke, Maanen og Stjernen saa vel som Muren og Døren. Det er en Sandsningens Grundlov, at Bevidstheden enten maa undvære Realiteterne eller finde sig i, at de stille sig som Skranker; dens Ufuldkommenhed viser sig just deri, at den ikke selv kan frembringe dem. Giver der altsaa en fuldkommen Viden, saa kan den ikke være sandsende; den maa da have Realiteterne paa en ganske særegen Maade, nemlig derved, at den oprindelig frembringer dem. Vi støde her paa en gjennemgaaende Forskjel mellem sandsende og reelt frembringende Objectivering. Den sandsende Objectivering er en Objectivering i Afmagt, svarende til en afmægtig Viden; thi Passiviteten i den Sandsende er netop et Afmagts Udtryk. Den reelt frembringende Objectivering er en Objectivering i Almagt; Frembringelsen selv, den skabende Virksomhed, er Almagts Udtryk. At en skabende Virksomhed ikke kan gennemskues af sandsende Væsner, om de end staae tusinde Trin over Mennesket, følger af sig selv. Men ligger der i Begrebet om en skabende Frembringelse ikke en besnærende Modsigelse, en Slange, som Indbildningen har skjult i Græsset, og som Kritiken vil opdage? Hvis saa var, maatte vi standse ved det Resultat, at kun en indskrænket, afmægtig Viden kan være sand; medens en fuldkommen, almægtig Viden nødvendig maa være noget i sig selv Usandt. Unegtelig er her en Modsigelse, dog ligger den, naar vi see nøiere til, ikke i den fuldkomne Viden, men i den ufuldkomne.

Vi have i det Foregaaende seet, at den sandsende Objectivering, om den end tager Tænkningen til Hjælp og sætter alle baade physiologiske og psykologiske Betingelser i Requisition, aldrig kan komme til Rette med Objectet selv. Hver Gang vi ville lade det uobjectiverede Object staae, saa forsvinder det, og naar vi have bragt det til at forsvinde, see, saa staaer det der igjen. Det er virkelig en Modsigelse, og denne Modsigelse kan ikke hæves, med mindre vi forudsætte en fuldkommen Viden. Intet er objectivt, som ikke er objectiveret; og dog faaer den sandsende Bevidsthed et Substrat til Rest, som er objectivt uden at være objectiveret: dette gaadefulde Objectiveringssubstrat er Realiteten selv, den Realitet, som den mægtige Viden sætter og hævder. Formedelst dette os fremmede Mellemværende, vor oprindelige Skranke, faaer den indskrænkede Viden alt Objectivt begrundet, vel ikke direct paa sig selv, men dog indirect paa Viden, saa at Erkjendelsens Kredsløb kan blive sluttet.

Det er umuligt at komme til Bunds i den ufuldkomne Viden og gjøre alsidig Rede for dens Beskaffenhed og Værd uden stadig at have den fuldkomne som et Ideal *in mente*. Den Afviisning, at Antagelsen af en fuldkommen Viden er en blind Forestilling, en løs Hypothese, siger Intet, naar man kun vil indrømme, at Glimt af det Fuldkomne ere nødvendige for at belyse det Ufuldkomne.

Skjøndt det i vor vidende Bevidsthed undertiden synes at vrimle af Billeder, Forestillinger og Tanker, næsten som af Bier i en Kube, saa forholder det sig dog, naar vi see nøiere til, ingenlunde saaledes. Det er tvertimod kun faa Billeder, yderst faa Forestillinger, som den bestemmende Tænkning kan holde tilbage, medens Sværmen forsvinder. Af tre Forestillinger staaer hver Gang kun den ene i fuld Belysning, medens de to andre ere mere eller mindre fordunklede. Naar flere Ting paa een Gang tildrage sig vor Opmærksomhed, og det er, som om vi samtidig i lige Grad beskjæftigede os med dem alle, da er det en Indbildning, som den hurtig skiftende Opmærksomhed fremkalder. Nøiagtig talt, er der kun eet Element, der i det givne Øieblik kan faae Plads i Bevidsthedens Forgrund, thi Pladsen er snæver. I Forhold til som det Hele er lyst, ere Delene dunkle, og naar en enkelt Deel træder frem, maae de andre træde tilbage. Vor Viden er indskrænket af Rum og Tid; det er en Ufuldkommenhed; men det er egentlig ikke Rum og Tid, det er Skrankerne i Rum og Tid, der foraarsage Ufuldkommenheden.

Det er en Indbildning, at Former som Rum og Tid skulde være udelukkede fra den fuldkomne Viden, og at vor Viden vilde blive desto fuldkommnere, jo mere intetsigende den fandt disse Former. Fuldkommengjørelsen er tvertimod betinget af den Videndes Evne til at apriorisere og tilegne sig Rummets og Tidens reale Indhold. Dette kan for sandselige Væsners Vedkommende naturligviis kun skee i Tilnærmelse. Vi bevæge os i vor Bevidsthed fra den ene Gjenstand til den anden, fra den ene Forestilling, den ene Tankebestemmelse til den anden, og Bevægelsen kræver Tid. Jo langsommere og besværligere det gaaer, desto ufuldkommnere benyttes Tiden; jo hurtigere og lettere, desto fuldkommnere. Jo fyldigere Indholdstilegnelsen er, desto mere vil Tiden forandre sig fra at være den tomme Form, der venter paa Udfyldning, det uendelig Langtrukne, hvori det Forbigangne og det Nærværende og Tilkommende befinde sig under lutter Udstykning, til et udfyldt Øiebliks Continuitet, hvori de samlede Momenter af Udfyldningens Indhold gjensidig belyse hinanden: Tiden vil, med andre Ord, nærme sig Evigheden. Hvor nær den Vidende, der er fordybet i sine Opgaver, kan bringe Tidens Uro til evig Ro, derom minder hiint Ord af Archimedes: *noli turbare circulos meos!*

Den, der skal orientere sig i Himmelummet, maa begynde stykkeviis og tage hver Egn for sig. Udstykningen i Rum er ogsaa Udstykning i Tid. Det tager Tid, inden man ved Hjælp af Planer, Axer, Storcirkler og sphæriske Coordinater kan finde sig til Rette med Samtidigt og Successivt; men Astronomen seer det Hele som med eet Blik: Rummet indgaaer i Begrænsning, og dets umaalelige Udstrækning overvælder ikke den Vidende. Her er i det Ufuldkomne et Gjenskin af det Fuldkomne. Tilnærmelsen beviser den fuldkomne Videns Gyldighed; men for sandsende Væsner er her en Skranke.

For saa vidt de sandsende Væsner tillige ere tænkende Væsner, har man meent at kunne blive Endeligheden kvit, overstige Skranken og naae det Fuldkomne ved at holde sig til Tænkningen som Tænkning. Med en fra sandelig Tyngsel befriet Anskuen kan Tanken jo fare gennem Tid og Rum hurtigere end Lynet, hastigere end Lyset. I de rene Tankeformer skulde vi altsaa kunne opnaae en uindskrænket, absolut fuldkommen Viden. Desværre en Illusion! Den »absolute Viden«, der betinges af fortsat Abstraction fra alle Realiteter, er trods sit rige Indhold af Formbestemmelser uden alt Virkelighedsindhold, uden Realitet. Ved at tage endog blot et Glimt af Realitet med i en bestemt Forestilling, vil man let overbevise sig om, at det med Tankens lovpriste Hurtighed ikke ganske forholder sig, som man sædvanlig antager. Lad en Alen f. Ex. gjælde som Maal for en umiddelbart anskuelig Veilængde. Man kan nu, hedder det, let tænke sig en Miil. Men naar en dansk Miil virkelig skal gennemløbes i Tanken, da maa det jo skee ved at lægge en Alen 12,000 Gange til sig selv i en ret Linie og lade Anskuelsen ophæve Udstykningen. Hvor meget Tanken end skynder paa, saa mærker man dog, at det tager Tid. Man kan behøve et Par Dage til at faae Opgaven indøvet, og saa vil Tanken med den bestemte Forestilling dog kun tilnærmelsesviis gaae sammen i Anskuelsen. Og endda skulde Tanken med Lethed følge Lysets Fart igjennem det uendelige Rum?

Vor Videns Ufuldkommenhed skal, siger »Kritiken«, vise sig deri, at vi kun erkjende Tingenes Love, men ikke deres Væsen; selvfølgelig have vi intet Begreb om en fuldkommen Viden. — Ja, svare vi, saa længe man kun betragter Lovene som almenengjældende Bestemmelser for den Orden og Sammenhæng, hvori Tingene træde os imøde, saa længe man endnu er uvis om, hvorvidt disse Bestemmelser ligge i Tingene selv eller blot beroe paa vor Opfattelse af Tingene, er det ganske naturligt, at en Erkjendelse af Love og en Erkjendelse af Væsen maae falde vidt ud fra hinanden. Det er unægtelig en Udvei, naar man vil være den endeløse Tvivlen om Lovenes alme-

ne Gyldighed kvit, at lægge dem ind i vor egen Bevidsthed og bestemme dem som Forstandsformer, der ere nødvendige for al Erfaring. Naar ingen Erfaring er mulig uden Love, saa kan man være vis paa, at Erfaringstingene nok skulle rette sig efter Lovene. Men Opfattelsen lider af betænkelige Svagheder. Enten maae Lovene, ifølge denne Synsmaade, være yngre end Tingene eller ældre end Bevidstheden; men begge Antagelser ere lige urimelige. Man beraaber sig paa, at Erfaringstingene ikke ere Ting i sig selv, men Phænomener for den Bevidsthed, som gjør Erfaringer. Heri ligger ganske vist den Sandhed, at Phænomener og Love tabe al Betydning, naar der abstraheres fra en objectiverende Viden; men hvorledes det gaaer til, at Tingene som Ting, der dog maae have en vis Andeel i Bestemmelsen af Phænomenerne, slet ingen Andeel skulde have i Bestemmelsen af Lovene, bliver ikke opklaret. Have Tingene i deres Væsen maaske slet ingen Love, fordi der ingen Forstand er i dem? eller ere Væsens-Lovene i sig selv Udtryk af en saa fuldkommen Forstand, at de aldeles ikke passe for vor Forstand? Begge Meninger ere lige meningsløse.

De, der antage, at Lovene hverken ligge i Tingenes Væsen ei heller i vor Bevidsthed, men ere almindelige Formler for den Orden, vi abstrahere af stedfindende Forhold, nedsætte vor Viden til noget saa Væsenløst, at den kun kan bestaae i at paavise, samle og ordne en Vrimmel af Kjendsgjæringer. Kjendsgjæringerne selv kunne ikke forstaaes, de maae tages umiddelbart som de gives; den Orden og Sammenhæng, hvoraf Forstaaelsen afhænger, kan heller ikke forstaaes; thi den forefundne Orden er selv en Kjendsgjærning: saaledes bliver Alt uforstaaeligt. Vel kan man ved Iagttagelser, Beregninger og Inductioner overbevise sig om, at Noget er sædvanligere end Andet, Noget almindeligere end Andet, at Noget saa ofte gaaer forud, at det kan kaldes Aarsag, og at Andet saa ofte, ja uden nogen os bekjendt Undtagelse, følger efter, at det kan kaldes Virkning; men at Aarsager og Virkninger ere virkelig til, eller at Lovene ere væsenlige, i sig nødvendige, derom kan man ikke overbevise sig. Man bruger Forstanden uden at kjende Forstanden, og nøies med en Forvisning uden Indsigt.

Der er ganske vist en uoverstigelig Kløft mellem den fuldkomne Viden og den ufuldkomne, og som Følge heraf en uoverstigelig Kløft imellem den fuldkomne og ufuldkomne Forstand; men Kløften gjør intet Brud paa Lovene selv, de evige Love. Om Videnskaben stadig skred frem i Billioner Aar, og vi oplevede de sidste Resultater: vi vilde dog aldrig naae til en simultan, baade intuitiv og distinctiv Viden af Universets virkelige Indhold; men allerede paa det Trin, hvor vi nu ere, kunne vi erkjende, at

vor subjective Forstand i bevidst Form maa være væsenlig Eet med den ubevidste Forstand, der har sit objective Udtryk i Tingene, saa sandt vi kunne erkjende, at vore Hjerner, vore Bevidsthedsorganer ere Naturlovene undergivne. Vi kunne indsee, at den objective Forstand i Tingene maa have sin oprindelige Grund i en vidende Forstand, i en fuldkommen Viden; thi en Forstand, som Ingen forstaaer, og som ikke forstaaer sig selv, er umulig.

Den ufuldkomne Viden maa, saa at sige, gjøre sig til Discipel af den fuldkomne, hvad, ifølge Tingslovenes og Tankelovenes væsenlige Eenhed, da ogsaa er muligt. Ligesom ingen Tanke har Betydning for sig, men kun i Vexelforhold til andre Tanker, saaledes har heller ingen eksisterende Ting udelukkende Betydning for sig, men kun i Forhold til andre Ting. Vexelbestemmelse af Led og Forhold har lige saa fuldt Gyldighed for den fuldkomne Viden som for den ufuldkomne. At den ufuldkomne Viden maa stove sig frem, medens den fuldkomne seer Alt som med et eneste Blik, gjør i Forhold til Lovenes Væsen ingen Forskjel. Det Blik, der seer Conseqvensen i Forudsætningen, det Afledede i det Oprindelige, Delene i det Hele, seer med det Samme den væsenlige Forskjel; hvis Forskjellen forsvandt, løb Alt ud i Eet, og dette Eet blev til Intet. Men at Eenheden har Mangfoldighed og Mangfoldigheden Eenhed, at Identiteten har Forskjel og Forskjellen Identitet, at Delene er det Heles og det Hele Delenes Bestaaen, er netop væsenlige Sandheder, som den ufuldkomne Viden idelig maa indøve, for ikke at gaae under i lutter Udstykning. Hver enkelt Lov, opfattet for sig selv, er et Abstractum og kan for saa vidt siges at savne Realitet; men jo fuldkomnere Viden bliver, desto tydeligere viser det sig, at de forskjellige Love i Ting og Virkelighed integrere hverandre. For at sikre en enkelt Lov, er det nødvendigt at udhæve en fælles Egenskab ved flere Ting og betragte deres Forhold med Hensyn til denne Egenskab; men ingen Ting kan eksistere med een eneste Egenskab: Legemet, som falder, Magneten, som tiltrækker, ere under Opfyldelsen af hver paagjældende Lov i Forhold til Lys, Varme, Elektricitet o.s.v. andre Love undergivne. Det tunge Legeme er mere end tungt; det har en Mængde andre Egenskaber og er ved hver særegen Egenskab impliceret i et System af tilsvarende Love.

Videnskaben lægger an paa at reducere alle Love til een Grundlov, og beviser just herved, at den har den fuldkomne Viden til Ideal. Det er Idealet af en uindskrænket Forstand, en Indbefatten af alle Ting og alle Love under en Alt gennemskuende Videns Eenhed, der som stiltiende Forudsætning giver Videnskaben sit ideelle, aprioriske

Grundlag. Tages dette Grundlag bort, saa maa Videnskaben med alle dens Lærebygninger tabe det imponerende Høidemaal, og Forskningerne synke ned til at tjene en Videns Begjær, der aldrig mættes; Gudinden med Hadeshjelman og det gjennemboende Blik maa da miste sin jomfruelige Reisning, bøie sit Hoved og finde sig i at gaae i det Nyttiges Trædemølle.

Kapitel 3

Systematisk Viden

§ 8 System og Methode

At al videnskabelig Viden, væsenlig seet, maa være systematisk, følger ligefrem af, at Erkjendelsens enkelte Led kun faae Betydning, naar de sees i indbyrdes Sammenhæng. De sammenhængende Led ville da danne et Hele, en Mangfoldighedseenhed, bestaaende deri, at hvert enkelt Led indtager sin Plads i Forhold saa vel til de øvrige Led som til det Hele selv; et saadant Hele er et System. Hvor mange Led der nødvendig behøves for at danne et System, kan let beregnes: deres Tal maa være større end 1 og mindre end ∞ . At der maa være mere end eet Led, forstaaes af sig selv, thi der maa være Forhold og Sammenhæng; at intet bestemt, tilværende System kan have uendelig mange Led, indsees deraf, at et bestemt og dog uendeligt Tal ikke gives. Naar der tales om et uendeligt System, da kan der kun tænkes paa uoverskuelig Storhed eller paa uophørlig Vorden.

Et System af flere Led kan opløses i mindre Systemer, og flere mindre kunne igjen sammensættes til et større. Maaden, hvorpaa det skeer, afhænger af Methoden, denne af Sammenhængens Beskaffenhed, og denne igjen af Leddenes Beskaffenhed. Bestaaer Systemet af eksisterende Led, og staaer dets Sammensætning i vor Magt, da vil Methoden være: deels at danne et Hele af tilsvarende Dele, deels at opløse baade det Hele og dets Dele i en real Eenhed, en Anlægseenhed, hvoraft baade Hele og Dele igjen maae fremgaae; deels endelig at komme til Indsigt i de Dannelseslove, paa hvis Opfyldelse Systemet væsenlig beroer. Jo mere Leddenes betinget-nødvendige Sammen-

hæng har Charakter af udvortes og endelige Forbindelser, desto mere vil Systemet være mærket paa den ene Side af Tilfældighed, paa den anden af Vilkaarlighed. Jo inderligere og væsenligere Sammenhængen er, desto mere vil en Alt beherskende Nødvendighed i Delenes Dannelse ud af Heelheden paatrykke Systemet sit eiendommelige Præg. Er Sammenhængen endelig saa gennemgaaende, at Delene blive Momenter i Heelheden, Leddene Momenter i Forholdene, da vil Heelhedsudviklingen være det Afgjørende og Dannelsens deelwise Resultater paa alle Punkter vise tilbage til Anlægget; Nødvendigheden vil gaae i Eet med Friheden, og vi have da et teleologisk System.

At et teleologisk System maa være Videns Ideal, kan sees paa den videnskabelige Methode. Methode er Omvei, Objectiveringens, Erkjendelsens Vei fra de første nødvendige Forudsætninger til det søgte Resultat. Resultatets Opnaaelse er Maalet. Den Omvei og Fremgangsmaade, der karakteriserer Methoden, er altsaa: Veien til Maalet. Enhver videnskabelig Opgave er teleologisk, thi Opgaven sætter et Formaal, og Methoden angiver Midlerne, d.v.s. Betingelserne for dens Løsning: Beviset er teleologisk, thi det er methodisk. Men paa Endelighedens Trin ville de objective Forhold i Sagen ingenlunde svare til den subjective Bevægelse i Methoden. Ved Spørgsmaal om Forholdet mellem en udvendig Vinkel paa Trekantens forlængede Side og to indvendig modstaaende har Fremgangsmaaden i Beviset vel Resultatet til Formaal, men Vinklernes Størrelsesforhold retter sig ikke efter Bevisets Gang; dette Forhold bevæger sig ikke, det vorder ikke, det er. Det kan være en Opgave at undersøge, hvorledes Vandet fremkommer af sine Bestanddele; men er end Fremgangsmaaden ved Undersøgelsen teleologisk, saa kan Bevægelsen i Sagen dog ikke siges at være teleologisk; intet chemisk Experiment kan godtgjøre, at Ilten forener sig med Brinten i det Øiemed at danne Vand. Et genetisk System, som fra objectiv Side fyldestgjør Methodens subjective Fordringer, kan ved formelle Constructioner, aprioriske Frembringelser vistnok deelviis, fremkomme; men i Realiteternes Verden gives det ikke. Fra dette Synspunkt kan Forstandskritiken, idet den søger at bekæmpe den saakaldte speculative eller immanente Methode, der identificerer Begrebsbevægelse og Sagbevægelse, paa Forhaand siges at have Seiren ihænde. Schellings Ord: »Ueber die Natur philosophiren heisst die Natur schaffen«, giver jo vistnok en Mening, for saa vidt en indtrængende Forstaaelse af Tingen er betinget af en Efterdannelse, en intellectuel Gjenfrembringelse, hvorunder Objectet fra Grunden af opstaaer Led for Led og bliver til i Bevidstheden. Men Tilblivelsen er kun ideel, ikke reel; den Schellingske Propheti, at »den Tid vil komme, da Videnskaberne

mere og mere ville ophøre, idet ikke mere Mennesket seer, men den evige Seen selv er seende i Mennesket«, vil ikke gaae i Opfyldelse: hvad han kalder »Videnskaben selv« kan umulig overleve »Videnskaberne«.

Det tør imidlertid ikke oversees, at den kritiske Opfattelse ogsaa har sine svage Sider. Ved at holde sig til Brudstykker kan man meget vel efterforske Kjendsgjerninger og Love uden teleologiske Hensyn; naar man kun forudsætter et Aarsagsforhold mellem Kjendsgjerningerne, saa har man Alt, hvad man behøver. Dersom A (Forudsætningen med Aarsag og Betingelser) er, saa maa B (Conseqvensen, Resultatet) ogsaa være. Dersom en Planetmasse indeholder Vandets Bestanddele, saa maa der under indtrædende Betingelser danne sig Vand. Man bevæger sig uophørlig mellem Forudsætning og Resultat, Resultat og Forudsætning, og faaer ethvert Hele begrundet som Produkt af Delenes Vexelvirkning.

I hvilket Omfang den videnskabelige Methode kan tilveiebringe et genetisk System uden Teleologi, derpaa er den Kant-Laplace'ske Theori om Solsystemets Dannelse et storartet Exempel. Men det genetiske System er kun halvgenetisk, saa længe man indskrænker sig til at paavise det Heles Tilblivelse uden at paavise Delenes Tilblivelse. Skal Delenes Tilblivelse begrundes lige saa vel som Heelhedens, da maa Systemet nødvendig blive teleologisk. Det maa da vise sig, at Delene saa vel som det Hele ere udviklede af et fælles Anlæg, at Delenes reale Mulighed netop er bestemt af Hensyn til det Hele, d.v.s. at Resultatet er præformeret i Forudsætningen, og dets Opnaaelse Udviklingens Formaal.

Men, siger Kritiken, et saadant dobbelgenetisk System gives ikke, og kan ikke gives. Naar vi spørge: hvorfor? faae vi to forskjellige Svar. Der maa for det Første være Noget, der staaer fast, et Givet, hvortil man kan holde sig og hvorfra man ved enhver Begrundelse kan gaae ud; men det er netop hvad Teleologien miskjender. Først antager man Forudsætningen, for at faae Resultatet begrundet, saa gjør man igjen Resultatet til Forudsætning, for at faae Forudsætningen begrundet; det er en subjectiv Cirkelbevægelse. Virkeligheden opnaaer man kun at gjøre Forudsætning og Resultat lige hypothetiske. For at skjule det Hypothetiske og faae Bevægelsen til at see ud som et Fremskridt, underskyder man en altbestemmende Viden og Villen, d.v.s. man underskyder det Vilkaarlige; derfor maa al Teleologi forkastes af Videnskaben.

Naar herimod gjøres gjældende, hvor uvidenskabeligt det er at adskille de eksisterende Ting i to Klasser: saadanne, som maae have en Grund, nemlig de sammensatte,

og saadanne, som ingen Grund have, men ere fordi de ere, nemlig de enkelte Elementer, Bestanddelene, og hvor inconsequent det er at gjøre Grunddelenes Existens tilfældig, for at gjøre Heelhedernes Dannelse nødvendig, saa faaer man en anden Forklaring. Et teleologisk System er umuligt for sandsende Væsner; al Forskning gaaer ud fra et faktisk Givet, og Videnskaben maa indrette sin Methode derefter. Ved denne Opfattelse kunne vi acqviescere, thi ved den er hele Synsmaaden forandret. — Naar man ikke vil indsmugle det Tilfældige for at undgaae det Vilkaarlige, maa det teleologiske System nødvendig vedblive at være Videnskabens Ideal. Det bliver da Kritikens Sag at vaage over, at vor Erkjendelses Vilkaar respecteres, at man ikke ved Indbildningens Flugt ud over Skrankerne forgriber sig paa Idealet.

Det dogmatiske System, hvis væsenlige Særkjende er en naiv Forvisning om den reale Værens og den menneskelige Videns fuldkomne Overeensstemmelse, har ikke sjældent gjort sig skyldigt i teleologiske Misgreb. For den teleologiske Dogmatiker er det en afgjort Sag, at Delene ere til for det Heles Skyld, at en Forstaaelse af deres Sammenhæng først kan opnaaes, naar man har indseet, hvad Meningen er med det Hele. Idet Formaalserkjendelsen bliver det Afgjørende, ligger det nær, at den vidende Bevidsthed søger Maalestokken i sit eget subjective Væsen og, uden at vide deraf, underlægger Tilværelsen en Mening, som bedst svarer til, hvad den menneskelige Subjectivitet maa ansee for det Sande, det Gode, det Skjønne. Dogmatikerens naive Tillid til sin »Totalanskuelse« sees tydelig af den Maade, hvorpaa han behandler de enkelte Phænomener og Kjendsgjerninger. Intet nok saa gjenstridigt Factum generer ham; han gaaer ikke af Veien for noget mødende Tilfælde. Ved Omforklaring, Abstraction og Bortforklaring faaer han Bugt med Alt, hvad der ellers ikke vil gaee op i »Totalanskuelsen«.

Det dogmatiske System er i det Hele overveiende synthetisk. Ud fra et almindeligt Princip, det være iøvrigt teleologisk eller ikke teleologisk, skrider det frem gennem særegne Bestemmelser, definerende, ræsonnerende, demonstrerende, saa at hele Beviisførelsen faaer et matematisk Anstrøg (*methodus mathematica*). Med Anstrøg af Uomstødelighed optræder det dogmatiske System som et Autoritetssystem sædvanlig saaledes, at Autoriteten er udvortes, for saa vidt den skyldes en herskende Overlevering, men dog ogsaa saaledes, at den hviler paa den Overlegenhed, hvormed Totalanskuelsen er gennemført, og for saa vidt er indvortes.

Den gamle Ptolemæiske Verdensbygning havde den Aristoteliske Dogmatisme

til Grundlag. Hvor huult Grundlaget var, blev aabenbart, da Copernicus brød med Autoriteten og fik Systemet nedsat til en Hypothese. Det var et Vendepunkt ikke blot i Astronomiens, men i Videnskabernes Historie. Jo mere Kritiken fik Magt over Autoriteten, jo skarpere Iagttagelserne af de virkelige Kjendsgjæringer i alle Enkeltheder bleve, desto mere traadte Analysen i Forgrunden. Kritiken er intet System, den er en Methode: den kritiske Methode er væsenlig analytisk. Synthesen gaaer fra det Hele til Delene, fra det Almene til det Concrete; Analysen adskiller det Hele for at undersøge Delene. Ved en egen Forening af Induction og Abstraction baner den sig Vei gennem det Concrete til det Almene. Beskjæftiget med Undersøgelser af det Enkelte og Lovene, af Elementerne og deres saa vel virkelige som mulige Combinationer, har Kritiken ingen synderlig Sands for Totalanskuelser; men den er aarvaagen paa sin Post, hvor det gjælder at prøve Forudsætningernes Realitet, Fremgangsmaadernes Conseqvens og Bevisernes Styrke.

Da Synthese og Analyse betinge hinanden gjensidig, saa indsees heraf, at intet System kan være enten udelukkende synthetisk eller udelukkende analytisk; Mod-sætningen beroer paa, at snart det ene, snart det andet af de to Momenter danner Grundlaget. I Erkjendelse heraf har der udviklet sig et System, som hverken vil være analytisk eller synthetisk, men analytisk-synthetisk fra Først til Sidst, en Methode, som hverken vil være dogmatisk eller kritisk, men dogmatisk-kritisk fra Begyndelsen til Enden, det er det speculative System med den dialektiske Methode.

Den Strid, som heraf opstaaer mellem Kritik og Dialektik, er af gennemgribende Betydning; ingen af de stridende Parter kan enten absolut seire eller absolut tabe, thi Seier og Nederlag afhænger af Stridsemnet. Man kan med Rette sige, at det er en Strid om Grund og Existens, naar man, vel at mærke, henfører alle Væsensbestemmelser under Grunden og ved Existens ikke tænker paa Begrebet, men paa eksisterende Ting. I sidste Tilfælde vil Kritiken altid beholde Overvægten; Kritikens Grændser ere lutter Existensgrændser, Contradictionsprincippet hersker, og modsatte Led udelukke hinanden. Hvad Grunden, det Ikke-Existerende, som bærer Existensen, angaaer, vil Modsigelsens Grundsætning derimod ikke formaae at hindre Forskjellen fra at falde sammen i Eenhed, for igjen at fremgaae af Eenhed. Vi skulle for Methodernes Skyld oplyse Striden ved nogle Exempler. At Tingene have Egenskaber, at de forandre sig, opstaae, forgaae o.s.v., derom ere Kritik og Dialektik indbyrdes enige; men naar det gjælder om at bestemme, hvori Forandring egenlig bestaaer, hvorledes en Ting

forholder sig til sine Egenskaber, og hvad den Grund er, hvoraf det Existerende opstaaer, og hvori det igjen løser sig op, saa reiser sig en Strid som paa Liv og Død. Kritiken paastaaer, at enhver Ting er hvad den er, og kan umulig være, hvad den ikke er; Dialektiken indvender, at dersom dette skal gjælde ubetinget, saa kan ingen Ting forandre sig, Intet opstaae og Intet forgaae. For at forstaae, hvad Forandring væsenlig er, maa man indsee, at Tingen som Ting har sin Tilværelse i lutter Modsigelse. Tingen forandrer sig, fordi den paa een Gang er baade Noget og Andet; den forandrer sig, fordi den baade er Eet med og dog forskjellig fra sine Egenskaber; den forandrer sig, fordi den har en Grund og er baade Eet med og dog forskjellig fra sin Grund. At Tingen forandrer sig, vil sige, at dens Tilværelse er dens Begreb, og Forandringen dens Methode, dens Værensbestemmelser ere lutter Tankebestemmelser. Bevægelserne i dens Forandring, Sagbevægelse og Begrebsbevægelse, ere i deres Forskjel identiske; d.v.s. den dialektiske Methode er immanent.

Denne Identificeren af det Forskjellige, denne Forblanding af det Uligeartede, dette aabenbare Brud paa Modsigelsens Grundsætning forarger og oprører Kritiken. Er Noget det Samme som Andet, saa er Sort Hvidt, og Hvidt er Sort, saa er Lampen Bord og Bordet Lampe, Stenen Menneske, og Mennesket Steen! Saa paakaldes den sunde Forstand, og den sunde Forstand maa give Kritiken Medhold. Desuagtet er Seiren ikke saa glimrende, som det ved første Øiekast seer ud. Holde vi os til de rene, almene Tankebestemmelser, da gjør Dialektiken ingenlunde Brud paa Modsigelsens Grundsætning; tvertimod, den immanente Methode lægger netop an paa at faae Modsigelsen grundig opløst. Dens Thesis er, at Noget ikke er Andet; dens Antithesis er, at Noget er Andet; men den bliver lige saa lidt staaende ved den sidste Sætning som ved den første, thi Synthesis er, at Noget idelig er i Overgang til Andet, at Overgangen, Forandringen, netop er Modsigelsens Løsning. I Analysen af rene Begreber kommer Kritiken altid tilkort.

Der kan gives en spidsfindig Dialektik, men der kan ogsaa gives en spidsfindig Kritik. I de rene Begrebers Analyse er Kritiken altid sophistisk. Den støder overalt paa Modsigelsen, men istedenfor at binde alvorlig an med den og løse den op, gaaer den ved Hjælp af allehaande, Sagen selv uvedkommende, Hensyn (*diversi respectus*) uden om Opgaven, og filtrer sig ind i Modsigelser. Sagen er, at Tankernes, Begrebernes indbyrdes Forhold ere Uendelighedsforhold, de kritiske Grændser derimod lutter Endelighedsgrændser. Dialektik er i Abstractionernes og Uendelighedens Sphære slet

ikke Andet end gennemført Kritik.

Paa Existensens, d.v.s. paa Endelighedens Trin, har Kritiken derimod fuldstændig Ret. Alle Realitetsgrændser ere Endelighedsgrændser, kritiske Grændser. I det Øieblik den immanente Dialektik vover at betræde Realitetens Grund, kan Kritiken tage den tilfange. Hvor Forholdene ere endelige, maae de endelige Hensyn (*diversi respectus*) gjælde. Hvad der i een Henseende kan være et Høre, kan i en anden Henseende være et Venstre; men derfor er Høre dog ikke Venstre, og Venstre ikke Høre. Kritiken lærer os, at der til forskjelligartede Sphærer hører forskjelligartet Erkjendelse; Kritiken lærer, at forskjelligartede Videnskaber give forskjellige Systemer og kræve forskjellige Metoder.

§ 9 Videnskabernes systematiske Sammenhæng

Med Hensyn til Vished, Begrundelse, Indsigt og sammenhængende Erkjendelse er der noget for alle Videnskaber Fælles, Noget, som under enhver Form gjør Viden videnskabelig. Paa Grund af det Fællesvidenskabelige ere alle Videnskaber som een Videnskab; eet Blod rinder i deres Aarer, de ere af een Familie, ligesom alle Muserne ere Søstre. Men med Hensyn til Stof og Materiale, til Opgave og Fremgangsmaade, ere de høist forskjellige. Denne Forskjellighed rører ikke blot Phænomenernes Overflade, den trænger ind i Videns Væsen, den modificerer Indsigten. Undersøgelse af en Jordart giver en anden Art Indsigt, end Undersøgelse af en historisk Begivenhed eller af en geometrisk Curve. Man maa altsaa betragte Videnskabernes Sammenhæng dels fra Flerhedens og Forskjellighedens, dels fra Lighedens og Eenhedens Synspunkt.

Begge Synsmaader ere traadte eensidig frem i Behandlingen af hvad man kalder Videnskabernes Encyklopædi. Allerede i Oldtiden gjordes Forsøg paa at sammenfatte den Kreds af Videnskab og Kunst, som enhver fribaaren Græker og Romer maatte besidde, systematisk efter enkelte Discipliner; af den græske Tvedeling: Musik og Gymnastik, fremgik siden de saakaldte syv frie Kunster: »Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometri, Astronomi og Musik«. Da Tænkningen stod over Erfaringen, optog Philosophien de særskilte Videnskaber i sine Lærebygninger og endte med den stoiske Tredeling: Logik, Physik, Ethik. I Middelalderen havde man Compendier, mere eller mindre fuldstændige Oversigter over det samtlige Indbegreb af menneskelig Viden paa den Tid under Titler som: *Summa*, *Speculum*, *Theatrum vitæ*

humanæ o. dsl. Senere opgav man det systematiske Hensyn endog i den Grad, at man betjente sig af en alphabetisk Anordning af Stoffet og indrettede Encyklopædierne som Realordbøger. Den franske Encyklopædi (der paabegyndtes 1749), redigeret af Diderot, var et storartet litterært Arbejde, hvorved det attende Aarhundredes Aand med kritisk Forstand i klare Former bekæmpede Alt, hvad den ansaae for blind Overtro og uhjemlede Traditioner. Men saa værdifulde encyklopædiske Ordbøger end kunne være, saa er det dog kun paa en indirect og temmelig udvortes Maade, at de fremme nogen Indsigt i Videnskabernes væsenlige Sammenhæng.

For en almindelig Videnskabslære ere de encyklopædiske Forsøg, som ledes af almene, omfattende Principer, derimod af større Værdi; skjøndt det Eensidige ogsaa her er vanskeligt at undgaae. Den første filosofisk begrundede Oversigt over Videnskaberne har Baco af Verulam leveret i *Novum Organon* (1620) og *De dignitate et augmentis scientiarum* (1623); men trods den aandrige Sammensmeltning af Tanke og Billede, Speculation og Empiri, formindskes dog dens videnskabelige Vægtfylde betydelig, naar den underkastes en kritisk Prøvelse. Af dybt indgribende Betydning ere derimod de Fremstillinger, der have enten Kants eller Comte's eller Hegels Principer til Grundlag.

Der gives, ifølge den Kantiske Fornuftkritik, to forskellige Kilder, hvoraf vore Erkjendelser udspringe, Sandsen og Fornuften. Fra hiin kommer Sandseerkjendelsen, fra denne de rene Fornufterkjendelser. De sidste falde i Mathematik og Philosophi. Vi faae altsaa tre forskellige Slags Erkjendelser: empiriske, mathematiske, filosofiske. Enhver af disse Erkjendelsesmaader har sin særegne Charakter: Tilfældighed og Anskuelighed tilkommer den empiriske, Anskuelighed og Nødvendighed den mathematiske, Nødvendighed uden Anskuelighed den filosofiske.

»I de mathematiske Erkjendelser blive vi os Tingenes Sammensætningsformer, i de filosofiske deres Sammenknytningsformer *in abstracto* bevidst. Kant kaldte hine: Former for den figurlige Synthesis, d. e. anskuelige Forbindelsesformer, disse: Former for den intellectuelle Synthesis, d. e. kun tænkelige Forbindelsesformer, Love. Betragtningen af de forskellige Erkjendelsesarter fører til en videnskabelig Architektonik, d. e. til en Lære om et System af alle menneskelige Videnskaber. De tre Erkjendelsesmaader svare til tre forskellige Systemformer. Den rene filosofiske Erkjendelsesform hører under det kategoriske System; den rene mathematiske Form under det hypothetiske System, og den rene empiriske Gehalt under det conjunctive System. Philosophien er

en Erkjendelse af blotte Begreber. Med en saadan Erkjendelsesmaade er ingen anden systematisk Afleden mulig end ved en kategorisk Indordnen af særegne Tilfælde i Reglens Almindelighed. Mathematiken er en Erkjendelse ved Begreber i reen Anskuelse. I denne Anskuelse er det mindst Sammensatte det Oprindeligste og den Grund, hvorefter nye Følger afledes ved bestandig nye Sammensætninger. Det Sammensattes Afledning af det Usammensatte skeer her ved hypothetisk Tankeforbindelse. Endelig har den rene Empiri kun med Opfattelsen af det enkelte ved Sandseanskuelsen Givne at gjøre. Hver Kjendsgjerning beroer paa sig selv, og den ene staaer ved Siden af den anden i et conjunctivt System, der sammenordner Dele i det Hele.« (Apelt: *Die Theorie der Induction.*)

Det vil efter dette Schema neppe være muligt at danne sig noget Begreb om de særlige Videnskabers eiendommelige Charakter eller indbyrdes Sammenhæng. Allerede den kritiske Adskillelse mellem de tre Erkjendelsesmaader viser sig høist betænkelig. Hvorledes vil man kunne tænke sig en Adskillelse mellem Sammensætnings- og Sammenknytningsformer saaledes gennemført, at der i Virkeligheden danner sig to forskellige Videnskaber, af hvilke den ene har lutter Sammensætningsformer, Former for den figurlige Synthesis, lutter anskuelige Forbindelsesformer, medens den anden har lutter Sammenknytningsformer, tænkelige Forbindelsesformer, Love? Kan der da være lutter Love, Nødvendighedsforhold uden anskuelige Led i den ene Videnskab, og lutter Sammensætninger af anskuelige Led uden Love i den anden? Man prøve om et saa simpelt geometrisk Theorem som: To Nabovinkler udgjøre tilsammen to Rette, lader sig godt gjøre ved anskuelige Sammensætninger uden intellectuel Synthesis, og man vil øieblikkelig opdage det Umulige. To bestemte og for saa vidt anskuelige Vinkler, man kan afsætte, give jo kun et Exempel, et enkelt Tilfælde, der kan ombyttes med hvilke som helst andre Tilfælde; kan man nu afsætte alle mulige Vinkler med samme Toppunkt paa samme Side af en ret Linie? For at faae Theoremets beviist, maa man nødvendig opløse den figurlige Synthesis i den intellectuelle. Vælg vi omvendt et Exempel blandt Sammenknytningsformerne, de blot tænkelige Forbindelsesformer, mon vi da kunne undvære det Anskuelige? At enhver Virkning maa have sin Aarsag, tør vel gjælde for et Exempel paa en intellectuel Synthesis; men hvad er Virkning, hvad er Aarsag? Uforstaaelige Ord, naar dertil ikke knyttes bestemte Forestillinger. Men hvorfra skulde Forestillingerne komme, dersom der intet Anskueligt var, hvorfra de kunde hentes, intet Exempel, hvorpaa de kunne støttes? Sandheden er, at der

i enhver mathematisk Sætning maa være Noget, som hører til det blot Tænkelige, ligesom der i enhver philosophisk Sætning maa være Noget, som viser hen til det blot Anskuelige. Den eneste Forskjel, som Fornuftkritiken her kan beraabe sig paa, er den, at det Anskuelige er langt mere fremtrædende i visse Dele af Mathematiken, navnlig i den synthetiske Geometri, end i Philosophiens abstractere Former. Dog, selv om vi lade den Adskillelse gjælde for principiel, der dog kun grunder sig paa et: *a potiori fit denominatio*, hvorledes forholder det sig da med det Empiriske? Dersom de empiriske Videnskaber ikke kunne drive det videre end til en paa »Tilfældighed og Anskuelighed« støttet Combination af Kjendsgjerninger, hvor den ene staaer ved Siden af den anden i et conjunctivt System uden Nødvendighed — thi Mathematik og Philosophi lægge jo Beslag paa Alt, hvad der hører Nødvendigheden til — hvad skal man saa dømme om deres videnskabelige Værd?

Auguste Comte, Positivismens, d. e. »den positive Philosophis«, Grundlægger, gaaer ud fra Umuligheden af at naae absolute Begreber, og opgiver desaarsag ethvert Forsøg paa at finde Universets Oprindelse, Tilværelsens Formaal og Phænomenernes inderste Aarsag, men søger derimod ved Forbindelse af Iagttagelse og Forstandsvirk-somhed at udfinde de virkelige Love og uforanderlige Relationer i givne Phænomener. Positivismen, som i alle Kjendsgjerninger seer Tilsyneladelser af uforanderlige Nat-urlove, lægger an paa at reducere Lovenes Antal til det mindst mulige, uden dog at gjøre sig Haab om at kunne føre dem tilbage til en eneste Grundlov; den søger, saavidt muligt, at fremstille de iagttagelige Phænomener som særlige Tilfælde af et ubekjendt Grundphænomen. Af denne Synsmaade følger consequent en Bestræbelse efter at samle alle Videnskaber til eet System. Først maa der da skjelnes mellem Theori og Praxis: »den positive Philosophi beskæftiger sig kun med den theoretiske Kundskab om Naturen, altsaa kun med de fundamentale Begreber, derimod ikke med deres prak-tiske Anvendelse. Indenfor Naturvidenskabernes Omraade maa der endvidere skjelnes mellem de generelle eller fundamentale og de particulære, afledede Videnskaber. Astro-nomien er fundamental, Geologien afledet; Chemien er fundamental, Mineralogien afledet o.s.v. De fundamentale Naturvidenskaber søger nu Positivismen at opstille i en ordnet Rækkefølge, saaledes som deres indre Natur medfører det. Rækkefølgen udvikles efter en encyklopædisk Lov saaledes, at Mathematiken paa een Gang bliver Grundvold for og integrerende Deel af Philosophien; derefter følge Astronomien, Physiken, Chemien, Physiologien og Sociologien eller den sociale Physik. Disse sex

fundamentale Videnskaber udgjøre »de positive Videnskabers Hierarchi«, der bør lægges til Grund for al fremtidig videnskabelig Udvikling, fordi deres indre Sammenhæng og Eenhed omfatter den hele menneskelige Viden.

Det maa indrømmes, at Positivismen har et skarpt Blik for Naturvidenskabernes eiendommelige Charakter og indbyrdes Sammenhæng; men Aandsvidenskabernes Charaktereiendommelighed kjender den ikke. Den forkaster det teleologiske Princip, og maa allerede af den Grund blive inconsequent i sin Behandling af Sociologien.

Fra den absolute Videns Standpunkt er Hegels systematiske Overblik det meest storartede, og dog i Deductionen selv det meest forfeilede. »I en sædvanlig Encyklopædi«, siger han, »tages Videnskaberne empirisk, som de forefindes. De skulle deri fuldstændig opregnes og ordnes derved, at det Lignende, det under fælles Bestemmelser Sammentræffende, stilles sammen. Den philosophiske Encyklopædi er derimod Videnskaben om den nødvendige, ved Begrebet bestemte Sammenhæng, og om den philosophiske Tilbliven af Videnskabernes Grundbegreber og Grundsætninger. Videnskaberne ere efter deres Erkjendelsesmaade enten empiriske eller reent rationelle. Absolut betragtet skulle begge have samme Indhold. Det er den videnskabelige Stræbens Maal at hæve det, der vides empirisk, til det altid Sande, til Begrebet, at gjøre det rationelt og derved indlemme det i den rationelle Videnskab. Videnskabens Hele deler sig da i tre Hoveddele: 1) Logik. 2) Naturvidenskab. 3) Aandsvidenskab. Naturens og Aandens Videnskaber kunne da betragtes som de reale eller særskilte Videnskabers System til Forskjel fra den rene Videnskab eller Logiken, efterdi de ere den rene Videnskabs System i Forhold til Naturen og Aanden.« Hertil svarer saa følgende Schema: Overgangen fra Logik til Naturvidenskab dannes af Mathematiken paa Grund af Rummet og Tiden. Naturvidenskabens falder i tre Dele: a) Mechanik med Hensyn til Materie og Bevægelse. b) Det Uorganiskes Physik med Hensyn paa Lys, Magnetisme, Elektricitet, de physiske Legemer og den chemiske Proces. c) Det Organiskes Physik, hvorunder da igjen hører Geologien, der behandler Jorddannelsen; Botanik og Plantefysiologi, hvis Gjenstand er den vegetabile Natur; Physiologi, comparativ Anatomi, Zoologi, der behandle den sunde, animale Natur, ligesom Medicinen den syge. Ogsaa Aandsvidenskabens falder i tre Afsnit: a) Aanden i sit Begreb, Anthropologi og Psychologi (Sproget Philologi). b) den praktiske Aand, der yttres sig i Daad og Handling, hvorunder Retslæren, Statsvidenskabens, Historien. c) Aandens Fuldendelse i Kunst, Religion og Videnskab, hvortil svarer Esthetik, Religionslære, Philosophi.

Her behøves ikke vidtgaaende Undersøgelser over den Maade, hvorpaa Naturvidenskaben i Systemet bliver deduceret af Logiken, og Aandsvidenskaben igjen af Naturvidenskaben: en eneste Udtalelse af Forfatteren er nok til at opklare den hele Misforstaaelse. »Encyklopædien«, siger Hegel, »er egentlig en Fremstilling af Philosophiens almindelige Indhold; thi hvad der i Videnskaberne er grundet paa Fornuft, afhænger af Philosophien, hvad der derimod er i dem af det, der beroer paa vilkaarlige og udvortes Bestemmelser, eller, som det hedder, er positivt og statutarisk, ligger udenfor den.« Hvor rimelig og fornuftig en saadan Erklæring end ved første Øiekast kan synes at være, saa viser den sig dog, ved nærmere Eftersyn, at være baade tvetydig og misledende. At den er tvetydig, falder i Øinene, naar vi sammenligne den med Positivismens Grundtanke. Comte og Hegel synes jo i dette Stykke at være fuldkommen enige, og dog hvilken Forskjel! Hos Comte er det i Fornuftens Navn Mathematiken, som baade er en Videnskab for sig og Grundlag for alle Videnskaber, hos Hegel er det Logiken. Hvad det Absolutes Philosophi i Logiken sætter som Indhold af absolut Viden, maa Positivismen ifølge sit Princip forkaste som absolut Nonsens, fra begge Sider af Hensyn til Fornuften og det i Videnskaberne Rationelle. Hvor vildledende Udtalelsen er, indsees klart, naar vi gaae ind paa det Concrete.

At enhver særegen Videnskab maa have sit særegne, af Stof og Emne betingede Udgangspunkt, følger af Sagens Natur. En immanent Logik kan ved Abstraction begynde med »den rene Væren«, men hverken Astronomi eller Mineralogi er i Stand til at begynde med den rene Væren. Paa Udgangspunktet sees det strax, hvorvidt en Videnskab er empirisk iagttagende eller logisk abstraherende. Enhver forskende, iagttagende Videnskab maa nødvendig have sin egen Methode, sit eget Maal. Vistnok have alle Videnskaber et høieste fælles Maal, nemlig Sandhedens Erkjendelse; men den virkelige Sandhed er ikke i det blot Ideelle og Almene, den er i det Reelle, i den concrete Virkelighed. Der er i Virkeligheden mange Udgangspunkter og mange Veie henimod det sidste Maal. Enhver særegen Videnskab maa desaarsag forfølge sit Maal og vogte sig for at blive opløst i et abstract Fællesmaal. Naturvidenskabens Ideal er empirisk-forskende Naturvidenskab, ikke Naturphilosophi; Historiens Ideal er historisk, ikke filosofisk. Alle Videnskaber ere villige til at tjene og fremhjælpe hverandre gjensidig; de ere villige til at tjene, berige og fremhjælpe Philosophien paa bedste Maade; men udmunde i Philosophien som Floder i Havet, gjøre sig til blotte Hjælpevidenskaber, »Haandlangere« under Philosophiens Formynderskab ville de

ikke, kunne de ikke, og det af gode teleologiske Grunde.

§ 10 Videnskabernes Inddeling

Enhver Videnskab har sin egen Undersøgelseskreds, sin egen Methode og sit eget Formaal; dens høieste Opgave er at naae sit særegne Maal, dens største Fuldkommenhed at være ret videnskabelig. Det er i denne Henseende umuligt at indføre enten Kastevæsen eller Rangforordning i Videnskabernes Republik. Spørger man: hvilke ere de vigtigste Videnskaber? da ville de Kyndige vel i Almindelighed svare, at de alle ere lige vigtige; men spørge vi hver enkelt Videnskabsdyrker, hvilken Videnskab han for sit Vedkommende maa ansee for den vigtigste, vil Mathematikeren upaatvivlelig svare: Mathematiken! Botanikeren: Botaniken! Numismatikeren: Numismatiken! og Enhver af dem med lige Ret. Naar der desuagtet gjøres Forskjel mellem høiere og lavere, mere og mindre omfattende Videnskaber, mellem Hovedfag og Bifag o.s.v., da har Adskillelsen ikke sin Grund i en høiere eller lavere Grad af Videnskabelighed, thi uvidenskabelige eller halvvidenskabelige Discipliner kunne ikke regnes med til Videnskaberne.

Inddelingen i høiere og lavere, over- og underordnede Videnskaber grunder sig væsenlig paa et Totalitetshensyn, idet Noget maa være centralt, medens Andet er peripherisk. Videnskabernes Organisme maa have et Tyngdepunkt. Men Tyngdepunktet flytter sig i Tidernes Løb: Oldtiden satte det i Philosophien, Middelalderen i Theologien, Nutiden finder det i Naturvidenskaben. Desuagtet er Sagen betænkelig. At gjøre en enkelt toneangivende Videnskab til den høieste og herskende er vel omtrent lige saa misligt, som at ville tillægge Kuglens Centralatom Kuglens virkelige Tyngde og veie det for sig, til Beviis for, at hele Tyngden er concentreret i Centrum. Det Høieste, Herskende i Videnskabernes Kreds er ikke en Videnskab for sig, det er Videnskabernes Aand, det Videnskabelige selv, der besjæler dem alle. Naar dette Høieste, dette Overordnede skal træde frem i Form af en særegen Videnskab, en Videnskab for sig, maa det nødvendig faae de øvrige Videnskaber udenfor sig, og kan ikke være det Altgjennemtrængende, Altbesjælende.

Hvilke Fortrin og Fuldkommenheder maatte ikke den Videnskab besidde, der i Sandhed skulde egne sig til at være ubetinget eneherskende og forvandle Videnskabernes Republik til et absolut Monarchi? Det maatte jo være ikke blot den meest

omfattende, men tillige den allerconcreteste, ikke blot den aandsfyldigste, men tillige den allervidenskabeligste af alle. Men hvilken Videnskab tør vel paatage sig at fyldestgøre disse Betingelser? Philosophien kan det ikke være; thi Philosophien veed med sig selv, at der i den rene Væsenserkjendelse altid maa gaae Virkelighedselementer til Grunde; den er sig klart bevidst, at de Realmomenter, den assimilerer i sit ideelle Indhold, kjøbes og betales med Tab af Realitet, saa at dens concreteste Bestemmelser, selv naar den gjør sit Yderste, maae betinges af Abstractioner og falde indenfor det Abstracte. Naturvidenskaben kan det ikke være; thi Naturvidenskaben i dens Almindelighed er en Abstraction. I Realiteten bestaaer Naturvidenskaben i mange Videnskaber. Den aandsfyldigste og allervidenskabeligste af disse Videnskaber maatte da ved sine Iagttagelser, Beregninger og Inductioner kunne belære de øvrige Videnskaber om, hvad Natur oprindelig er, og hvorledes det principielle Forhold mellem Tingene i Naturen og Naturen selv nødvendig maa bestemmes. Men Naturlæren, i hvilket Hovedfag vi end møde den, er altfor ædruelig stræng, altfor sikker paa sine Opgaver og sin Methode til at forvexle sig med Metaphysik og indlade sig med et Problem, der ligger uden for dens Omraade. Hvor er saa den høieste, styrende Videnskab? Det skulde dog vel aldrig være Theologien! Ja, sæt at Theologien med sin urandsagelige Aandsfylde, opvakt af middelalderlig Slummer og dogmatisk gjenfødt til nyt Liv i Speculationens Daab, satte sig paa Kongestolen og begyndte at synge homerisk: οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίῃ· εἷς κοίρανος ἔστω! det vilde være et oplivende Syn. Samtlige Videnskaber vilde sikkerlig bøje sig dybt for den Benaadede; dog, vel at mærke, paa den ufravigelige Betingelse, at den, istedenfor at synge, i Gjerning beviste, at den blandt alle Videnskaber virkelig er — den allervidenskabeligste.

Den positivistiske Inddeling er ikke tilfredsstillende. Vel er Forskjellen mellem fundamentale og afledede Videnskaber af Betydning, for saa vidt hine afgive Grundlaget for disse; men allerede den Omstændighed, at her foruden Mathematiken, det fælles Grundlag, behøves endnu fem andre Grundlag, viser, hvor misligt det staaer sig med Deductionen. Skulle de fem særlige Grundlag afledes af det fælles første, saa maa der jo skjælnes mellem det oprindelige og de afledede Grundlag; men antager man afledede Grundlag, saa kommer nok »Hierarchiet« til at bestaae af mere end sex Videnskaber. Hvori bestaaer Deductionen? Det Afledede maa jo have sin Grund og sine almene Betingelser i det Oprindelige, maa vise sig som det Oprindeliges egen, ved synthetiske Tilsætninger modificerede, Udvikling; saaledes ere Formlerne for de

forskjellige Keglesnit modificerede Udviklinger af deres Fundamentalformel, saaledes ere Krystalformerne i et System afledede Former af Systemets Grundform. Hvorledes vil man nu kunne begrunde den Paastand, at Chemi, Physiologi og Sociologi kun ere Modificationer af Mathematiken? Man kan ikke engang aflede Astronomien af Mathematiken. Vistnok maa det indrømmes, at hverken Astronomi eller Physik vil kunne faae sin videnskabelige Begrundelse og fuldstændige Udvikling uden Mathematikens Hjælp; men dette er jo noget ganske Andet. At Mathematik er en uundværlig Hjelpevidenskab for Astronomi og Physik, er uimodsigeligt; men i disse empiriske Videnskaber ere de mathematiske Sætninger, væsenlig seet, kun Laanesætninger. I hvilket Omfang de end anvendes, og hvor systematisk de end tilegnes, saa udgjøre de dog ikke Grundvolden selv. Det er Iagttagelsen af de virkelige Phænomener, de virkelige Stjerner, de virkelige Legemers physiske Egenskaber, og de virkelig stedfindende Forhold, der give de nævnte Videnskaber deres eiendommelige Charakter og virkelige Grundlag. Kun paa høist ufuldkommen Maade kunne Videnskaberne afledes af hverandre indbyrdes.

Det almene Grundlag, *fundamentum divisionis*, maa søges i Videns almindelige Forudsætninger: den Vidende, Videns Gjenstand og Bevidsthedseenhed af begge. Principet vil da dele sig i forskellige Principer. Lægges Eftertrykket paa Videns Eenhed med den Vidende, saa faae vi det Aprioriske; lægges Eftertrykket paa Videns Forhold til eksisterende Gjenstande, altsaa paa Sandsning og Sandseindtryk, saa faae vi det Empiriske. Videnskaberne maae da med Hensyn hertil dele sig i aprioriske og empiriske. Det Aprioriske antager igjen forskjellig Charakter, eftersom Forestillingerne enten opløse sig i almene Tankebestemmelser eller afgive exacte Forholdsled eller berige Anskuelsen med imaginære Masser og Kræfter; hertil svare: Logik, Mathematik og rationel Mechanik. Ligeledes vil det Empiriske antage forskjellig Charakter; det vil modificeres eiendommelig, ikke alene derved, at Gjenstandene frembyde forskellige Hovedsider, hvorfra deres lovbundne Vexelvirkning bliver at betragte, men principielt derved, at den virkelige Loverkjendelse dels kan acquiescere i Forholdet mellem givne Forudsætninger og deraf fremgaaende Resultater, dels maa underforstaae en Selvvirksomhed, som igjennem Lovenes Opfyldelse stræber mod et bestemt Maal. Med Hensyn hertil inddele vi de empiriske Videnskaber i realempiriske — mekanisk og chemisk Physik, Chemi og Geologi — og teleologisk-empiriske — Botanik og Zoologi, Anthropologi og Historie.

Grundforholdet mellem det Aprioriske og det Empiriske viser i sidste Instans hen til et Grundforhold mellem Nødvendighed og Frihed, der maa behandles i Aandslæren. Dersom Friheden selv faldt udenfor Nødvendigheden, vilde ethvert Erkjendelsessystem, der lægger an paa at hævde og belyse Frihedens Ideal, uden videre være at erklære for uvidenskabeligt, thi Nødvendigheden er, saa at sige, den eneste faste Grund, hvorpaa en videnskabelig Bygning kan hvile. Men af det Aprioriske i Forholdet mellem Videns Indhold og det vidende Selv maa det allerede kunne sees, at Friheden boer i Nødvendigheden og arbejder sig frem af Grunden. At al Viden oprindelig beroer paa en Selvvirken, for saa vidt den beroer paa Sandsen og Tænken, er allerede viist i vort Foregaaende; at denne Selvvirken ingenlunde afbrydes af det Nødvendige, det Objective, men tvertimod betinges deraf, er ligeledes fremhævet. Hvis det Fuldkomne kunde naaes, vilde det ende med, at den vidende Subjectivitet under Objectivering af alt Andet i Virkeligheden objectiverede sig selv og sit eget Væsens Fordringer: vi vilde da have en med Nødvendigheden identisk Frihed.

Men paa Ufuldkommenhedens Trin, paa Endelighedens Vilkaar maa der, som vi have seet, forblive en Differens mellem den sandsende, objectiverende Subjectivitet og Realiteten af de Objecter, der svare til dens Objectivering. Heri ligger da Grunden til, at Videnskaben med sine Nødvendighedsgrunde kun kan erkjende Frihedens Relativitet, og maa opløse sig selv efterhaanden som den Vidende fordyber sig i den ideale Frihed. Aandslæren skal da vise, hvorledes den objective Videnskab Trin for Trin — gennem Esthetik, Ethik og Religionsphilosophi — fuldbyrder sin egen Opløsning i Idealet selv. Hvad endelig Forholdet mellem Flerhed og Eenhed angaaer, er der Grund til at dele Videnskaberne i Fagvidenskaber og Aandsvidenskab, dog saaledes, at Inddelingsgrunden ikke fastsættes kritisk, men opfattes dialektisk. Kritisk ligefrem gjælder Inddelingen ikke; thi alle Videnskaber ere Aandsvidenskaber og maae gaae op i Eenheden, saa sandt den videnskabelige Aand gennemtrænger dem alle. Omvendt er Aandsvidenskabens Eenhed kun en Abstraction, naar den ikke adskiller sig i en Flerhed af Aandsvidenskaber. Inddelingen motiveres derved, at den fagvidenskabelige Grændse er kritisk, den aandsvidenskabelige dialektisk. Enhver Videnskab, Philosophien, »Videnskabernes Videnskab«, ikke undtagen, maa saa skarpt som muligt begrænde sit Omfang, følge sin Methode og fastholde sit Maal; netop derved bliver den en Fagvidenskab, og den ene Fagvidenskab kan ikke dialektiseres ud af den anden. Med Aanden og de aandelige Momenter forholder det sig omvendt. Da Aandsudvikling er alle Videnskabers fælles

Maal, og Methoden afhænger af Maalet, saa maa alt det særlige Indhold, Aandsvidenskaben optager fra Fagvidenskaberne i sine ideelle Concretioner, med det Samme gaae ind under Eenheden. Selv idet Aandsvidenskaben adskiller sig i særskilte Discipliner, vil det dog vise sig, at den ene Disciplin kan forvandles til et Moment, der optages i den anden, saa at Grændsen bliver dialektisk, og Totalitetseenheden afgjørende.

Del II

Fagvidenskaber

Kapitel 4

Aprioriske Videnskaber

§ 11 Logik

Vi kjende ingen Tanke, som ikke er et Produkt af Tænkning, og ingen Tænkning, som ikke er en Function af et tænkende Væsen. Da man imidlertid kan finde Tanker udtalte, ikke blot i Ord, men i reelle Frembringelser, saa bliver det muligt at sætte sig ind i et Tankesystem uden at spørge, hvo Tænkeren er. Kun dette staaer fast, at Tanker ikke kunne tænke sig selv, men maa forudsætte en tænkende Subjectivitet. Logiken, Læren om Tænkningen, kan med Hensyn hertil fremstilles fra tre Synspunkter. Man kan holde sig til Mennesket som det tænkende Subject og af Tankehandlingerne abstrahere Love og Former; man kan uden at agte paa det Selv, hvorfra Tankerne udgaae, analysere de almeennødvendige Tankeformer og udvikle dem i et System; man kan opløse den endelige Tænkning i det Uendelige saaledes, at den tænkende Selveenhed skinner igjennem i tænkende Ideeformer. Herved bestemmes Forholdet mellem formel eller subjectiv Logik, immanent eller objectiv Logik og Grundideernes Logik.

Den formelle Logik deler sig i Læren om Begreb, Dom og Slutning.

Begrebet dannes paa menneskelig Viis, idet Tænkningen, som oprindelig, om end ubevidst, er med under Sandsningen, særlig hæver sig frem og ved Sammenligning og Abstraction opløser de umiddelbare Sandsebilleder i et svævende Almeenbillede, der maa fastholdes i Ordet. Almeenbilledet af et Træ f. Ex. kan ikke tegnes; de ubestemte Omrids vise, at det befinder sig paa Overgangen fra Forestilling til Begreb. Indbegrebet af de til et Begreb hørende Bestemmelser udgjøre Begrebets Indhold, Antallet af

de Gjenstande, hvorpaa det finder Anvendelse, dets Omfang. Ved at mærke sig det omvendte Forhold mellem Indhold og Omfang kommer man til en Adskillelse mellem over- og underordnede Begreber, Slægts- og Artsbegreber, idet Slægtsbegreberne sees at have større Omfang men mindre Indhold, medens det Omvendte gjælder om Artsbegreberne.

Dommen dannes paa menneskelig Viis, og Begrebet finder sit logiske Udtryk i Sproget: Ord forbindes til Sætninger, og i Sætninger udtales Dommen. Dommen maa da formelig angive: Subjectet, den Forestilling, der skal bestemmes, Prædicatet, den bestemmende Forestilling, og Copula, det bestemmende Forbindelsesord. Af Subjectets ved Copula bestemte Forbindelse med Prædicatet følger, at Dommen kan adskilles i en Flerhed af logisk forskellige Domme; og Dommene inddeles efter Qvalitet: i bekræftende, benægtende og uendelige; efter Qvantitet: i singulære, particulære og generelle; efter Relation: i kategoriske, hypothetiske og disjunctive; efter Modalitet: i assertoriske, problematiske og apodiktiske. Fremgaaer Prædicatet ved formel Udvikling af Subjectet, saa er Dommen analytisk; kan Prædicatet kun ifølge en særegen, være sig apriorisk eller empirisk, Anskuelse, føies til Subjectet, saa er Dommen syntetisk.

Slutningen dannes paa menneskelig Viis; thi Dommen maa begrundes: den Tænkingsact, hvorved en Doms Gyldighed udledes af een eller flere andre Domme, er en logisk Slutning. Har Slutningen kun een Præmis kaldes den umiddelbar, har den flere Præmisser da middelbar. De middelbare Slutninger inddeles i: de kategoriske, der betinges af, at det underordnede Begrebs Kjendemærke (*nota notæ*) subsumeres under det overordnede; de hypothetiske, der beroe paa det Betingedes Afhængighed af sin Betingelse (*modus ponens* og *modus tollens*); og de disjunctive, som grunde sig paa, at Leddene af et Hele gjensidig forholde sig saaledes, at, naar eet udtrykkelig er sat, saa ere de øvrige udelukkede (*modus ponendo tollens*), og at, naar de øvrige ere udelukkede, saa maa det tilbageblevne sættes (*modus tollendo ponens*). Den tænkende Subjectivitets Indskrænkning er saavel i Begrebsdannelse som i Dom og Slutning kjendelig paa, at Tænken og Væren overalt falde ud fra hinanden.

Den immanente Logik, grundlagt af Hegel, abstraherer fra den tænkende Subjectivitet, identificerer de reale Værensbestemmelser med de almene Tankebestemmelser og udvikler de concretere Begreber af de abstractere saa dialektisk, at Tankebevægelsen fra »den rene Væren« til »den absolute Idee« faaer Udseende af en continuel fremadskridende Sagbevægelse. Systemet deler sig i Læren om Væren, Væsen og

Begreb.

Væren. Den almene Væren er Eet med den almene Tænken; men Tankens og Værens Eenhed er i sin abstractere Form indholdsløs: den rene Væren er det samme som det rene Intet. Og dog er Væren, det Positive, forskjellig fra Intet, det Negative. At Væren baade er og ikke er Intet, vil sige, at Væren uophørlig gaaer over i Intet, og Intet i Væren: denne Overgang er Vorden. I Vorden er Intet en Grændse for Væren, og Væren for Intet. Den ved sit Intet bestemte Væren er et Værende, et Noget, og det ved Væren bestemte Intet, et Andet. Noget er forskjelligt fra Andet, thi Andet er dets Grændse; og dog det Samme som Andet, thi Andet er selv Noget, og Noget igjen Andet; Noget gaaer ifølge sin Grændse over i Andet, og Andet i Noget: denne Overgang er Forandring. I Forandringen er Noget Eet med sit Andet og for saa vidt uforanderligt. Det er altsaa det Uforanderlige, der forandres. Al den Uro, som sees i Væren og Tilværen, er forstaaelig deraf, at Grændser som: Intet mod Væren, Andet mod Noget, Flere mod Eet, Foranderligt mod Uforanderligt, ere for Tanken rene Negationer, medens de dog i Forestillingen vise sig som umiddelbare Led. Denne Modsigelse hæves, idet Negationen og det Umiddelbare skinne igjennem hinanden i Reflexionen.

Væsen. Den reflecterede Væren er paa een Gang Væsen og Skin. Det Uforanderlige, der reflecterer sig i det Foranderlige, er Væsen; det Foranderlige, Flygtige, der reflecterer det Uforanderlige, er Skin: Vexelskin af Skin og Væsen er Reflexion. I Reflexionen har Identiteten Forskjel, og Forskjellen Identitet. I sin Identitet med Væsnet er Skinnet Phænomen, i sin Forskjel fra Phænomenet er Væsnet Grund. Phænomenet gaaer til Grunde; men netop ved at faae Væsnet til Grund bliver det begrundet og sat som Existens. Den i sig reflecterede Existens er et Existerende, en Ting; men Tingen kan kun reflecteres i sig ved at reflectere sin Existens i andre existerende Ting: de til disse Reflexioner svarende Bestemmelser ere Egenskaber. Under den vexelsidige Reflecteren opløse Tingene sig i Egenskaber, og Alt bliver ubestandigt. Men det Ubestandige forudsætter et Bestaaende, der ikke kan opløses, fordi dets Bestaaen uendelig bekræfter sig i det Ubestandiges Vexlen; dette Bestaaende er Substansen, og de i Ubestandighed vexlende Fremtrædelsesmaader ere Accidenserne. Forholdet mellem Substansen og dens Accidenser er et Causalitetsforhold: Substansen er Aarsag, den oprindelige Sag; Accidenserne ere Virkninger. Men Aarsagen har sit substantielle Udtryk i Virkningen: Accidenserne selv ere endelige Substanser. Virkningen er saaledes en Virkning af den ene Substans paa den anden, hvilket vil sige: en Aarsags Virkning paa en anden Aarsag,

d. e. Vexelvirkning. I Vexelvirkningen er Virkningen Aarsag og Aarsagen Virkning; derved at alle i Væsnet indeholdte Virkelighedsmomenter under alsidig Vexelvirkning ere udviklede til fuld Totalitet, er det i Totaliteten udviklede Væsen Begreb.

Begreb. Den sig begribende Totalitet er i sin Identitet med sig selv det Almene, i sin Forskjel fra sig selv det Særskilte, i sin totaliserede Bestemthed ved sig selv det Enkelte. Begrebets Selvudvikling er dets Grunddeling og Mediation, d.v.s. Dommen og Slutningen. Formedelst Grunddelingen er Totaliteten i sin første umiddelbare Eenhed det Enkelte, sat som Subjectet, og Totaliteten i den reflecterede Form, det Almene, sat som Prædicatet: Subjectet er, hvad Prædicatet er, det Enkelte er det Almene. Men derved, at det Enkelte begribes som det Almene, og det Almene som det Enkelte, blive Begrebsadskillelsens modsatte Led gjensidig begrebne i indbyrdes Vexelbestemmelse som det Særskilte. Grunddelingens Yderled, Extremerne, have altsaa under Begrebets Selvudvikling afsat et Mellemed, et Medium, hvori de kunne medieres. Denne Mediation er Slutningen. Begrebets Selvmediation gennem Dom og Slutning er dets Subjectivitet, den ved Mediationen gjenvundne Umiddelbarhed er dets Objectivitet. Som umiddelbar tilværende Totalitet er Begrebet Object, og ifølge Grunddelingen, en uendelig Mangfoldighed af tilværende Objecter. Objecterne i deres udvortes, indifferente Gjensidighed ere mekaniske, virkende paa hverandre ved Tryk og Stød. Den herved indtrædende Adskillelse mellem Bevægelse og Hvile er en relativ Tilsyneladelse af den absolute Mechanik, hvori Bevægelsen er Hvile, og Hvilen Bevægelse. — Under de mekaniske Objecters Indifferens skjuler sig en Differens, der kommer tilsyne i den chemiske Tiltrækning. Objecternes Differens medfører en Spænding, der udlignes i det chemiske Produkt. Men Produktet, hvori Differensen er neutraliseret, maa som det Neutrale igjen opløse sig i Differens, og Processen begynde forfra. I den chemiske Proces gaaer Begrebet imidlertid frem af sine egne Forudsætninger, ophæver Forudsætningerne i deres Resultat, for igjen at ophæve Resultatet i Forudsætningerne. Det saaledes udviklede Begreb er nu Herre over Stoffet: det i Forudsætningerne anticiperede Resultat er Formaal, Forudsætningerne med deres Mellembestemmelser ere Midler, Bevægelsen er teleologisk. Det teleologiske, sig selv i sine Elementer begribende, Begreb er en Form, der giver sig selv Indhold, et Indhold, der giver sig selv Form, er i absolut Eenhed af Form og Indhold, af Subjectivt og Objectivt, af Formaal og Midler, med eet Ord: den absolute Idee.

Grundideernes Logik lægger an paa en videre Udvikling og nærmere Bestemmelse

af den absolute Idees Indhold; de særlige Grundformer, hvorunder Indholdet opfattes, ere Viden, Magt og Sandhed.

a) Videns Idee.

En Tanke, som Ingen har tænkt, et Begreb, som Ingen begriber, en Idee, som Ingen fatter, en Viden, som Ingen veed, ere absolut meningsløse Indbildninger. Forsøger man at tilsløre det Meningsløse under Talemaader som disse: Værens Tanker tænke sig selv, det objective Begreb begriber sig selv, Ideen bevæger sig selv med absolut Viden, da skinner Modsigelsen igjennem; thi dette »sig selv« og »sig selv« viser paa alle Punkter hen til en sig selv reflecterende Eenhed, en Eenhed, som i alle Tanker tænker sig selv, i alle Begreber begriber sig selv, en Selveenhed, som i uendelig Viden fatter, bærer og bevæger Ideen med hele dens Indhold. Hvorfor en saadan absolut vidende Subjectivitet nødvendig maa være, og hvorfor det ikke kan være den menneskelige Subjectivitet, er logisk kjendeligt paa Reflexionens, Dommens og Slutningens Opløsning i Videns Idee.

α) Reflexionens Opløsning. For den endelige Subjectivitet er det Sandselige et umiddelbart Andet for Sandsningen, ligesom det Tænkelige er et Andet for Tænkningen. Opfattes nu dette sandselige og tænkelige Andet som udvortes Grændse, som Skranke, saa faaer den sandsende-tænkende Subjectivitet en Verden af sandselig-tænkelige Gjenstande udenfor sig. Blændet af dette Umiddelbarhedens Udenfor, antager saa den endelige Viden, at det Sandselige forud staaer fuldt færdigt og blot venter paa at blive sandset. Denne Venten betyder da ikke nogen Mangel eller væsenligt Savn. Kommer Sandsningen, saa er det godt; det Sandselige tager ingen Skade deraf, lider ikke Noget derunder: det tillader gjerne den Sandsende at anbringe sin Opfattelse, thi det er jo til at sandse, det er jo sandseligt. Men kommer Sandsningen ikke, saa er det ogsaa godt; det Sandselige har ligefuldt sine fuldstændige Værensbestemmelser, sine udprægede Virkelighedsformer i sig selv. Som det gaaer med det i Tingen Sandselige, gaaer det ogsaa med det Tænkelige. Derfor drømmer man om objective Naturtanker, som ere uden at blive tænkte: et talende Beviis paa den endelige Videns Indskrænkning. Hvad er herved at gjøre? Kritiken mærker Uraad, men kommer ikke ud over det Endelige.

Den endelige Reflexions Opløsning i Videns Idee er Modsigelsens Løsning. Sandseligt og Sandsning, Tænkeligt og Tænkning ere correlate Bestemmelser. Hvad er vel det Sandselige for sig? Et Ubestemt, der maa lade sig bestemme — ved Sandsning. Holdes

det Sandselige fast i al sin Ubestemthed, da er det ikke et Tilværende, thi ethvert Tilværende er et bestemt Værende: det endnu Ubestemte er ikke til i Virkelighed, det er kun en Mulighed. Det Sandselige er en Mulighed, nemlig for Sandsningen, en Sandsningens Mulighed, ligesom det Tænkelige er en Tænkningens Mulighed. Ogsaa det Omvendte gjælder, at Sandsning for sig kun er en Mulighed for det Sandselige, og Tænkning for sig kun en Mulighed for det Tænkelige. Hvor intet Sandseligt er, kan der ingen Sandsning være, og hvor intet Tænkeligt er, kan der ingen Tænkning være. At sandse et Intet er umuligt, og naar Tænkningen tænker sit Intet, sin Negation, er dette Intet selv formedelst Ordet et Tænkeligt og faaer Tilværelse for Tanken. I Videns Idee er den endelige Adskillelse af Værensbestemmelser og Tankebestemmelser opløst, saasandt der er en Viden, hvis Reflexion er uendelig.

β) Dommens Opløsning. Fra den endelige Subjectivitets Synspunkt vil Subjectet i en Dom trods alle Mediationer naae til fuld Identitet med sit Prædicat. At Subjectet kategorisk er sit Prædicat, faaer sit fyldigste Udtryk i den concrete Form: Individet er sin Art. Alle til Individet hørende Bestemmelser ere sandselige, alle til Arten som Art svarende Mærker ere tænkelige: Individet sandses, Arten tænkes; saaledes udtrykker Dommen paa een Gang Forskjellen mellem Sandseligt og Tænkeligt, og tillige Eenheden. Den endelige, af sit Udenfor indskrænkede Viden, kan imidlertid ikke komme paa det Rene med sig selv angaaende Forholdet mellem Subject og Prædicat. Det seer ud, som var Individet, det Sandselige, egenlig det Første og Oprindelige, Arten, det Tænkelige, derimod det Afledede; thi den sandsende og dømmende Subjectivitet maa jo gaae ud fra en sandselig Opfattelse af Individerne og af Individerne abstrahere Arten. Saaledes er Individernes Tilværen udenfor, det abstraherede Artsbegreb derimod indenfor Bevidstheden. Sandsningen (den sandsende Bevidsthed) paastaaer, at det er Individerne, der bestemme Arten, medens Tænkningen fra sin Side fastholder, at det er Arten, der bestemmer Individerne; Sandsningen paastaaer, at Individet er det Oprindelige, Arten det Afledede; Tænkningen paastaaer, at Arten er det Oprindelige, Individet det Afledede: her er Spænding og Strid mellem Sandsning og Tænkning. Den endelige Doms Opløsning er Modsigelsens Løsning. De to Factorer, den sandselige og den tænkelige, ere nemlig begge optagne som Momenter i den uendelige Selvhedsaet, hvorved den absolut vidende Subjectivitet oprindelig sætter Dommenes Indhold identisk med Dommens Form.

γ) Slutningens Opløsning. Kom det blot an paa at opstille et Slutningschema som

dette: Individet, E, er Slægten, A, formedelst Arten, S: $E - S - A$; Arten er Slægten formedelst Individet ($S - E - A$), Individet er Arten formedelst Slægten ($E - A - S$); da vilde Idee-Erkjendelsen ikke alene høre til de letteste, men ogsaa til de meest overfladiske af alle videnskabelige Erkjendelser. Den væsenlige Opgave kommer først tilsyne, naar man besinder sig paa, hvad et saadant Slutningschema egentlig betyder. Det betyder nemlig, at af Slutningens tre Led: Individ, Art og Slægt, er intet det umiddelbart første, og intet det sidste, men at alle tre maae have samme Oprindelighed. Det Indbegreb af Sandsebestemmelser, der er samlet i Individets Enkelthed, E, er forud bestemt ved den Totalitet af Tankebestemmelser, der indeholdes i Artens Særskilthed, S, men dette Tankeindhold er igjen en ejendommelig Concretion af Slægtsbegrebets almeen-concrete Indhold. Saa skulde Dannelsen af Slægtsbegrebet altsaa være det ubetingede Første. Men da dette Begreb i Ideen maa indeholde alle Bestemmelser for Arterne, saa maa Dannelsen af Slægtsbegrebet nødvendig forudsætte Artsbegreberne. Saa skulde Artsbegrebet da være det absolut Første; men det er umuligt, eftersom ethvert Artsbegreb deels forudsætter sit Slægtsbegreb, deels Individerne, hvis Art det er. Her er Modsigelsen. Individet kan ikke dannes, før Arten og Slægten ere dannede, thi seet i Ideen, er Individet den umiddelbare Slutningseenhed af Art og Slægt. Arten kan ikke dannes, før Individet og Slægten ere dannede; thi seet i Ideen, er Arten den reflecterede Slutningseenhed af Slægt og Individ, og maa udtrykkelig have de to Extremer til sine Præmisser. Saa er det dog vel indlysende, at det Slutningssystem, der skal udtrykke Ideens Indhold i Videns Form, maa udspringe af en eneste trilogisk Slutningsact, og at en saadan Slutningsact alene kan fuldbringes af en absolut Vidende.

b) Magtens Idee.

At den immanente Logik ikke formaaer at begribeliggjøre Identiteten af Tænken og Væren, fordi dens absolute Idee mangler en absolut vidende Subjectivitet, maa vel være klart af vort Foregaaende; men at den, naar dens almeenlogiske Væren skal omsættes i virkelig Tilværelse, endnu mindre formaaer det, fordi dens absolute Idee mangler en absolut mægtig Subjectivitet, vil det Følgende vise. Medens Positivismen umiddelbart holder sig til Kjendsgjæringer og bygger paa Realiteter, er Realitetsproblemet end ikke blevet til i det Absolutes Filosofi. Dette Problem indeholder saa haarde Mod-sætninger, ja saa skjærende Modsigelser, at den blotte Tænkning, den være nok saa

dialektisk, umulig kan løse det i Tænknings Form.

α) Ting og Begreb. Modsigelsen er, at Ting og Begreb baade ere det Samme og dog ikke det Samme. De ere det Samme; thi der kan ikke tænkes nogen ved Tingen afgjørende Egenhed, som ikke skulde høre med til dens Begreb, og der kan i Tingens Begreb ikke findes nogen Bestemmelse, som ikke væsenlig skulde høre med til Tingen; og dog ere de ikke det Samme, thi Tingen er sandselig, men Begrebet usandseligt. De ere det Samme, thi Begreb og Ting have samme Indhold, og dog ere de ikke det Samme, thi Begrebet, det Almene, har et uendeligt større Omfang end Tingen, det eksisterende Enkelte: eet Begreb kan være i mange Ting. De ere det Samme, thi den eksisterende Ting er Begrebets Existens, og dog ikke det Samme, thi den eksisterende Ting er intet Begreb, og Begrebet ingen eksisterende Ting. En Steen er intet Begreb, og Begrebet ingen Steen; man kan knuse en Steen, men ikke Stenens Begreb; man kan koge en Plante, men ikke Plantens Begreb; man kan ride paa en Hest, men ikke paa Hestens Begreb. Begrebet kan tænkes og der kan tænkes over Tingen, men Tingen som eksisterende Ting kan ikke tænkes; Begrebet kan udtales i Ord, men Tingens existentielle Bestemthed er udsigelig: Begrebet er logisk, Tingen er antilogisk.

β) Det Logiske og det Antilogiske. Naar det uden videre antages, at det umiddelbart er Tingen, der tænkes, og at Ordet nøiagtig udtrykker, hvad Tingen er, da er dette en Skuffelse, som den logiske Dom foranlediger. Hvad er nu Dette? Dette er — Dette! Og dog kan den paapegende Betegnelse udtrykkelig vise, at Dette ikke er Dette; thi Dette f. Ex. er et Huus, men Dette er en Hest, og Dette er igjen et andet Dette. Ved at pege paa Gjenstanden viser Ordet bort fra Ordet, Tanken bort fra Tanken: dette er det Antilogiske. Den Umiddelbarhed, som adskiller Ting og Begreb, kan ikke være logisk; thi om end det Logiske kan vise ud over sig selv, skeer det dog altid indenfor Logikens Sphære. Umiddelbarheden kan heller ikke være ulogisk; hvis Gjenstandsbestemmelserne vare ulogiske eller stode i Modsigelse med det Logiske, maatte Gjenstanden enten være begrebsløs eller staae i Modsigelse med sit Begreb. Heller ikke kan det i Gjenstanden Umiddelbare være Noget, der adderes eller udefra føies til det Logiske, som kunde man adskille Gjenstanden selv fra det i Gjenstanden udtrykte Begreb. Hvad skulde vel det i Gjenstanden være, som blev tilbage, naar Begrebet gik bort? Materialet, Materien? Men hvis Materien med alle sine Bestemmelser falder udenfor Begrebet, hvorledes kan Begrebet da være udtrykt i den materielle Gjenstand.

Søge vi den logiske Rod, hvoraf det Antilogiske udspringer, saa finde vi den i

Kategorien Magt. Magten i sin Umiddelbarhed er Realitetens Udtryk, og Udtrykket for Realitetens Umiddelbarhed er igjen det Antilogiske. Grunden til at vi ansee Gjenstandene for Realiteter og tillægge dem en umiddelbar objectiv Selvstændighed er jo netop Indtrykket af den Magt, hvormed de hver især træde os imøde. Hvis Tingenes Verden kun var en Objectivering af en absolut vidende Subjectivitet, vilde den kunne opløses i et System af Begreber, af Love; men at Tingene ere Realiteter, vil med andre Ord sige, at de ere Objecter af en absolut mægtig Objectivering.

γ) *Udslag af Magt.* Den til Objectiveringen svarende Overgang fra Ideelt til Reelt, fra Begreb til Ting, har ingen Mellembestemmelser og kan ingen have. Hvorledes skulde disse Mellembestemmelser vel være beskafne? Logiske kunne de ikke være, thi man kan berige et Begreb med saa mange logiske Bestemmelser man vil, det bliver som Begreb dog indenfor det Logiske. Antilogiske kunne de heller ikke være, thi det Antilogiske bliver jo først til i Overgangen selv. Overgangen maa da være en Magtbevægelse, en Omsætning af Magtens ideelle Realitet i reel Magt, et Spring, hvorved Intet overspringes, en Overgang fra Mulighed til Virkelighed, forstaaet saaledes, at Muligheden ligger i Begrebet, altsaa i det Logiske, Virkeligheden derimod i den antilogiske Realitet, altsaa ud over det Logiske. De Betingelser, der ere mæglende ved Overgangen, maae selv høre til det Virkelige; altsaa: enten det Ideelle eller det Reelle, enten Begreb eller Realitet; et Mellemværende gives ikke. At ville fortætte Begreberne til Realiteter eller sublimere Realiteterne til Begreber er et speculativt Fuskteri, i lige Grad stridende mod Erfaring og sund Logik. Det mellem Idealitet og Realitet uendelig mæglende Væsen er det i sin Viden absolut mægtige Selvvæsen, den almene, Alt objectiverende Subjectivitet i Magtens Idee.

c) Sandhedens Idee.

Hvad er Sandhed? I Reflexionens Form er Sandheden Eenhed af Tænken og Væren: Tænken har sin Sandhed i Væren, og Væren i Tænken; Usandhed er altsaa Splid mellem Tænken og Væren. I Dommens Form er Sandheden Identitet af Subject og Prædicat: Gjenstanden, Subjectet, har sin Sandhed i Begrebet, det fuldt udviklede Prædicat, og omvendt; Usandheden, Modsigelsen i Dommen, er altsaa Strid mellem Subject og Prædicat. I Slutningens Form er Sandheden Extremernes Midte: jo selvstændigere Extremerne fremtræde, desto fyldigere er Midten, og desto dybere er Sandheden. Den

uendelig indholdsrige Midte, den evige Grund, hvorefter Videns intellektuelle og Magts reelle Verden fremgaaer som Extremer i det Endelige og sammensluttet til articuleret Eenhed i det Uendelige, er Sandhedens Idee.

α) Idealisme. Idealismens videnskabelige Charakteermærke er, at hele Sandhedens Indhold gaaer op i Videnskabens Form. Falder Eftertrykket methodisk paa Begrebernes Oprindelse, altsaa paa den begribende Subjectivitet, et endeligt Jeg med Skranker (Fichte), saa er Idealismen subjectiv; er Methoden derimod den, at lade det almeengyldige Begrebsindhold udfolde sig selv i Begrebsbestemmelsernes Udvikling (Hegel), saa er Idealismen objectiv. Usandheden i den subjective Idealisme er, at den ikke formaaer at udvikle Tilværelsens objective Former af de subjective Jeg-Former; dens Mangel paa Formudvikling er den væsentlige Grund til dens Mangel paa Indhold. — For Indholdets Skyld begynder den objective Idealisme med de allerabstracteste Værensformer: Væren, Vorden, Tilværen ..., integrerer det Abstracte ved stedse concretere Bestemmelser, og see! det ideelle Indholds objective Selvudfoldning foregaaer som ved et Trylleri. Men hvad er Sandheden i denne Bevægelse? En uophørlig Tænkningens Kamp med Usandheden! Det Abstracte er i sin Eensidighed det Usande, men som Moment i en tilsvarende Concretion har det altid sin Sandhed. Sandheden er en Overgang fra den eensidige til den alsidige Sandhed; Bevægelsen selv er Sandheden, eller nøiagtigere: en bestandig Kommen til Sandheden. Og dog er heller ikke dette Sandheden. Bevægelsen er kun sand, saalænge den fulde Sandhed ikke er naaet, altsaa kun sand paa Grund af en relativ Usandhed. — For at Idealismen kan være absolut, maa Sandheden, den absolute Videns absolute Indhold, være i den absolut Vidende. Med denne Forudsætning viser Idealismen ud over sig selv, thi den absolut Vidende er den absolut Mægtige: den absolute Viden er i Sandhedens Idee Eet med den absolute Magt.

β) Realisme. Det Sande og Usande i Realismen sees allertydeligst af »den positive Philosophi«. Positivismen frembyder i denne Henseende tre karakteristiske Hovedsider: den forkaster enhver gennemført Begrebsudvikling under Navn af Metaphysik; den nedsætter den reale Causalitet til en blot subjectiv Betingelse for at erkjende Lovene; den fornægter den ideelle Causalitet og bryder Staven over al Teleologi. — Fra Kjendsgjerningernes, de endelige Realiteters Synspunkt, er det ganske sandt, at Alt er relativt, at absolute Begreber ikke existere; men at det Relative desaarsag ikke skulde have sin Grund i det Absolute, og at det ikke skulde ligge i Videnskabens Interesse at faae Begrebsforholdet mellem det Relative og det Absolute tilstrækkelig belyst, er

et vilkaarligt Postulat, en Usandhed. Naar Begrebet af det Relative gennemtænkes, saa viser sig det Absolute, og naar det Absolutes Begreb gennemtænkes, saa viser sig det Relative; naar det Endelige analyseres, saa viser sig det Uendelige, og naar det Uendelige analyseres, viser sig det Endelige.

Lignende Eensidigheder komme tilsyne i den positivistiske Behandling af Causaliteten. Ved at nedsætte Kategorierne, Aarsag og Virkning, til nominelle Værdier, subjective Betegnelser for Tingenes Sammenhæng, og berøve den reelle Causalitet sin objective Sandhed, berøver man tillige Lovene al objectiv Sandhed. Men har den reelle Causalitet objectiv Sandhed, saa maa den ideelle Causalitet ogsaa have oprindelig, subjectiv Sandhed. At enhver Ting virker efter sin Natur, maa dog vel betyde, at den virker i Medfør af sit Realbegreb; Realbegrebet er altsaa ideel Aarsag. Vel er det sandt, at Begrebet som Begreb ikke er virkende Aarsag: Tyngdens Begreb tynger ikke, Ildens Begreb brænder ikke, Stenens Begreb slaaer ingen Hund ihjel. Men Tingenes antilogiske Existens er et Magtens Udslag af Begrebets Logik. Hvis ingen Realbegreber vare realiserede i de eksisterende Ting, vilde alle objective Muligheder og dermed al Virken og Vexelvirken ophøre. I begrebsløs Facticitet vilde Tingene existere ved Siden af hverandre, udelukkende hverandre, men for Resten ikke have det Mindste med hverandre at gjøre. Det er Realbegreber der bestemme de virkende Aarsager; men Realbegrebernes System bestemmes igjen af den Alt begribende, absolut mægtige Selveenhed, som i uendelig Bestemmen, Begriben og Virken er absolut Causalitet.

y) *Identitetsdualisme*. Det Absolutes og det Relatives Filosofi, Repræsentanterne for Idealisme og Realisme, stille sig som to Extremer hver paa sin Side af Sandhedens Idee; at de begge ere behæftede med principiel Usandhed, kan sees deraf, at den ene consequent maa tilintetgjøre den anden. Idealismen forudsætter, at det Almene er det objectivt Altbegribende, der begriber sig selv. Naar denne Sætning gjøres tydelig, viser sig strax en Mystification. Skal Sætningen tages strengt objectivt, saa maa det jo være den almene, af alt Værende fyldte Væren, med andre Ord: Universet, der under Virkelighedens Form begriber sig selv. At nu det virkelige Universum udtrykker et System af Begreber, maa indrømmes; men Et er, at det Objective udtrykker et System af Begreber, et Andet, at det begriber sig selv. Det sig begribende Almene maa nødvendig opfattes som Selvvæsen, men et saadant Selvvæsen er ikke objectivt; det er tvertimod subjectivt.

Realismen gjør det Sande umiddelbart til Et med det Virkelige; det er en Usandhed,

thi det er en Modsigelse. Saa lidt som der kan være noget Objectivt, som ikke er objectiveret, lige saa lidt kan der være noget i Virkelighed Sandt, som en Vidende ikke har sandet. Det Virkelige, fastholdt for sig, er hverken sandt eller usandt; Sandheden beroer paa en Dom, og Dommens Sandhed beroer paa en Slutning. Sandheden fordrer Dualisme af Viden og Væren og i denne Dualisme absolut Identitet. Dualismens Identitet er den Selveenhed, der magter Extremerne, den Slutningseenhed, der fra Evighed af er den absolute Begyndelseseenhed.

§ 12 **Mathematik**

Skjøndt Mathematik og formel Logik ere nær beslægtede Videnskaber, saa er det dog en Miskjendelse af deres Charakteereiendommeligheder, naar man, hvad Nogle have forsøgt, vil reducere Logik til Mathematik, eller, hvad der er endnu urimeligere, deducere Matematikens Væren af Qvantitetsbegreber i den immanente Logik. Hvor forskjelligt de to Videnskabers Grundlag er, kan sees af det oprindelige Forhold, hvori enhver af dem sætter det Enkelte til det Almene. Saa megen Vægt Logiken end for Concretionens Skyld maa lægge paa Bestemmelsen af de enkelte Leds eiendommelige Forhold, saa kan den under sin Begrebsudvikling dog ikke undgaae at lade det Almene fortære det Enkelte, ligesom Tanken fortærer Forestillingen, hvorved Alt i sidste Instans kommer til at beroe paa Gjennemsigtighed i Reflexion. Anderledes i Mathematiken. Den begynder med det abstract Almene, for saa vidt den begynder med at reducere alle Led til Størrelser og Forholdene til rene Størrelsesforhold; men den sikkrer sig tillige det Enkelte saa punktuelt, articulerer Forholdsbestemmelserne saa specifik, at den netop derved faaer Charakter af exact Videnskab. Den kan paa Grund heraf ikke nøies med Reflexionens Almindelighed, den kræver Operationen. For Reflexionen er Talesproget tilstrækkeligt, thi i Ordet har det Almindelige Overvægten; men for Punktualiteten i den exacte Analyse er Ordet ikke tilstrækkeligt; Mathematiken maa, for Operationens Skyld, have sit eget pasigraphiske Tegnsprog.

Forholdet mellem Reflexion og Operation kan tydelig sees paa de matematiske Opgaver. Betingelsen for at løse et videnskabeligt Problem er fremfor Alt at faae det skarpt bestemt og rigtig stillet. Adskillige Problemer henstaae i Videnskaben saa dunkle, at man ikke ret veed, om de ere løselige eller uløselige, fordi de ikke ere opfattede med behørig Skarphed og seete i fuld Belysning. Den exacte Videnskab

kan i denne Henseende siges at gaae foran med et godt Exempel, naar den øver sine Elever i at sætte i Ligning. Opgaven bliver i Almindelighed fremstillet i Reflexionens Form; men ved nærmere Betragtning viser det sig, at den maa stilles endnu engang, nemlig i Operationens Form, for at kunne løses: Opgaven bestaaer væsenlig i at faae Opgaven stillet, nemlig som Opgave for Operationen. Følgende Opgave, som giver to Ligninger af første Grad, kan tjene til Exempel. I Reflexionens Form fremstilles den saaledes: »Naar et Antal af m Oxer i n Dage afæde p Tønder Land Græsgang, ligeledes m' Oxer i n' Dage p' Tønder Land, hvormange Oxer (m'') ville da i n'' Dage afæde p'' Tønder, idet Græsset voxer eensformigt og har paa alle tre Græsgange den samme Høide fra Begyndelsen?« Enhver, der forstaaer Sproget og veed, at m , n , p o.s.v. betyde forskellige Tal, forstaaer for saa vidt Opgaven, og kan derover anstille sine Reflexioner; men Opgaven er at stille Opgaven, d.v.s. at stille den i Ligning.

Af Forholdet mellem Reflexion og Operation forstaaes det eiendommelige Eftertryk, den exacte Videnskab lægger paa Beviset. Den kan bruge Billedet, som i Geometrien, Forestillingen, som i Arithmetiken, Reflexionen, som i det Uendeliges Analyse; den har faste Grundsætninger, men den ændser ingen Autoritet og tager Intet paa Skjøn: den fordrer Beviser overalt, og dens Beviser ere uimodsigelige. Man skulde dog mene, at en Læresætning som den pythagoræiske, saa ældgammel og beviist saa mange tusinde Gange, fra forskellige Synspunkter paa forskjellig Maade, omsider kunde ophøies til staaende Autoritetssætning. Ja, kom det blot an paa Vished, saa er denne Læresætning ganske vist hævet over enhver Tvivl; men den exacte Videnskab kræver endnu Beviset, thi Beviset er ikke blot for Vishedens Skyld, men væsenlig for Begrundelsens, for Indsigtens Skyld. Heller ikke kan Noget antages efter det blotte Øiesyn: at en Curve parallel med en Cirkel selv er en Cirkel, er øiensynligt; men den, som ifølge umiddelbart Skjøn antager, at en Curve parallel med en Ellipse nødvendig maa være en Ellipse, tager mærkelig feil. Skulde man dømme efter hvad man ligefrem kan see, saa maatte Asymptoten ved fortsat Forlængelse komme til at berøre sin Curve; men Beviset siger Nei, og Anskuelsen maa bøie sig for Tanken. At en ret Linie af lige Længde altid betegner det Samme, vil vist Ingen betvivle — undtagen Mathematikeren. Kun han veed, hvor forskjelligartede de Elementer kunne være, hvoraf en Linie bestaaer; han veed, at en Ellipse eller Parabel kan ligge opløst i Linien; han veed, at to hinanden skjærende rette Linier kunne forestille en Hyperbel.

Den reflecterede Eenhed af Reflexion og Operation har sit almindeligste Udtryk i

den mathematiske Function. Uden nogensomhelst Indskrænkning i Bestemmelsen af det Almene i de rene Størrelses indbyrdes Afhængighed af hverandre, kan den exacte Videnskab specificere Afhængighedsforholdet saa punktuelt, at Articulationen gaaer i det Uendelige. I Ligningen $y = f(x) = ax$ være a den constante, y og x de variable Størrelser. Man seer nu strax heraf, hvilken Forskjel der er mellem faste og flydende Grændser. Den constante Størrelse er vilkaarlig, den kan være saa stor og saa lille som man vil; men naar den een Gang er sat, saa ere dens Grændser faste. Størrelserne y og x have derimod saa bevægelige Grændser, at disse ikke kunne fastsættes, uden at de paagjældende Størrelser forandre deres Charakter. Man seer heraf Forskjellen mellem Størrelse og Tal; ethvert Tal er en Størrelse, men ikke enhver Størrelse er et Tal: x og y ere Størrelser, a er et Tal. Afhængighedsforholdet mellem y og x er gjensidigt; naar y 's Afhængighed af x betegnes ved $y = f(x) = ax$, saa kan x 's Afhængighed af y betegnes ved $x = \Phi(y) = \frac{y}{a}$. Betegnelserne f og Φ gjælde ikke Størrelserne selv, men deres Afhængighedsmaade, og i deres Afhængighedsmaade sees Loven.

Ved Hjælp af Functionen bliver den exacte Videnskab i Stand til at articulere Forholdet mellem Endeligt og Uendeligt paa en saadan Maade, at Vexelbestemmelsen bliver indlysende. Er $y = ax$, saa er ogsaa $dy = a dx$, idet dy og dx betegne Elementer, forsvindende smaa Dele, d.e. Differentialer af y og x . Men heraf følger igjen, at man maa faae $\frac{dy}{dx} = a$. Dette Resultat, saa simpelt det end er, er uendeligt frugtbart. Det beviser nemlig, at et constant Forhold kan bevares, om end Forholdsleddene indsvinde i det Uendelige, og at det ellers Ubestemmelige kan bestemmes. Ifølge den angivne Function maa $\frac{0}{0}$ være liig med a ; men samme Function maa da ogsaa kunne give $\frac{\infty}{\infty} = a$; Forholdet bevares, idet Tilvæksten til y , den afhængige Størrelse, stadig maales med Tilvæksten til x , som her er den uafhængige. Maaler man a med dx , saa er $\frac{a}{dx} = \infty$; maaler man dx med 0 , saa er ogsaa $\frac{dx}{0} = \infty$. Det Uendelige synes for saa vidt at være det Umaalelige, det Uopnaaelige; men gaae vi ud fra Ligningen $dy = a dx$, og betegne den uendelige Summation ved $\int$, Integraltegnet, saa giver $\int_{x=c}^{x=b} a dx = y = ab - ac$ en endelig Størrelse, hvilket beviser, at det Uendelige, saa vel det uendelig Lille, dx , som det uendelig Store, det ved $\int$ betegnede Antal, falder inden for endelige Grændser. Heri ligger igjen Muligheden til en articuleret Bestemmelse af Forholdet mellem Discretion og Continuitet.

Logisk forstaaet, er Discretionen Endelighedens, Continuiteten Uendelighedens

Form. Existensen er discret, »den rene Væren« er continuerlig; Atomerne ere i Discretion, men Rummet er et Continuum; Begivenhederne ere discrete, Tiden er Continuitet. Hvorledes komme vi nu til Discretionens Endelighed? Ved et Brud paa Continuiteten, altsaa ved en Udstykning. Men hvorledes komme vi saa tilbage til Uendeligheden? Ikke ved en Sammenstyknings; thi Sammenstyknings tilhører Endeligheden lige saa vel som Udstykningen. Ved et Spring da? Ganske vist, naar Forskjellen mellem Endeligt og Uendeligt fastholdes qualitativt. Men den exacte Videnskab, der i alt det Qvalitative seer paa det Qvantitative, kjender endnu en Overgang, Tilnærmelsen, den uendelige Tilnærmelse. Adskilt fra Operationsbegrebet kan Reflexionen saare let paavise Modsigelsen i et Begreb som uendelig Tilnærmelse. Tilnærmelse betyder jo, at man bestandig kommer det Søjte nærmere, saaledes er 2 nærmere ved 10 end 1, 10 endnu nærmere; men naar det Uendelige altid er uendelig langt borte fra det Endelige, saa betyder jo Tilnærmelsen Intet. En uendelig Tilnærmelse, en Tilnærmelse til det, som man dog aldrig kan komme nærmere, er jo en Tilnærmelse, som dog ikke er en Tilnærmelse, altsaa en Modsigelse.

Den exacte Videnskab magter Opgaven, idet den forstaaer at give een og samme Størrelse baade en endelig og en uendelig Form, og derved i Operationen bevise, at det Uopnaaelige er opnaaeligt, og det Opnaaelige uopnaaeligt. I Ligningen

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots x^n + \frac{x^{n+1}}{1-x}$$

have vi et Exempel. Er $x > 1$, saa er Rækken divergent; ved at tænke sig den fortsat i det Uendelige, vilde man komme uendelig langt bort fra Maalet; men føier man Resten til, er den uendelige Bortfjernelse hævet: man er ved Maalet. Er $x < 1$, saa er Rækken convergent, og Tilnærmelsen viser, at i hvor vel Rækken er uendelig, og Maalet for saa vidt uopnaaeligt, saa bliver Resten dog mindre og mindre: den uendelige Tilnærmelse er altsaa dog en virkelig Tilnærmelse. Giver man Tallet 2 Formerne $\frac{1}{1-\frac{1}{2}}$ og $1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots \left(\frac{1}{2}\right)^n$, da er det ganske vist, at $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ er uendelig langt fra 0, saa længe n er endeligt; men Rækken har tillige den Egenskab at vise os Overgangen fra endelig til uendelig Discretion. Jo mindre Differensen mellem $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ og $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ bliver, desto mere nærmer Discretionen sig til Continuitet, og i Continuiteten er Maalet naaet, thi $0 + 0 = 0$.

Den uendelige Discretion er altsaa Mellembestemmelsen mellem Continuiteten og Udstykningen. For Analysens Skyld er Udstykningen, den endelige Discretion, nødvendig; men Mathematiken hæver Udstykningen og faaer den uendelige Discretion articuleret i Conseqvens af Functionen. Den sammenstykker ikke krumme Linier af Polygoner, den hæver Udstykningen ved en uendelig Summation af Elementer. Er $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ en Ligning for Cirklen, idet a betegner Radius, og Coordinaternes Skjæringspunkt ligger i Centrum, saa er $dy = \frac{-x dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ et Perepheriens Element og $\int_0^{2\pi} \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$ den hele Cirkelperipheri som flydende, continueret Curve.

Saa længe Reflexionen endnu ikke var methodisk forligt med Operationen, var den bestandig udsat for at forvildes. Mange af de gamle Tænkeres Paradoxer, der see ud som Sophismer, ere i Virkeligheden, naar vi see nærmere til, videnskabelige Problemer; saaledes den eleatiske Sophisme Achilles. Det var ikke Dialektik, hvortil Eleaterne trængte; en endelig Beregning kunde heller ikke hjælpe dem. Det var en tydelig Indsigt i Forholdet mellem Continuitet og Discretion, de savnede; men den udisciplinerede Forstand kan ikke fatte det, og saa hedder det strax: det Absolute, det Uendelige, er os aldeles ubegribeligt; at tænke derover er kun ørkesløst Grubleri. Men, mærkeligt nok, medens man paa realistisk, positivistisk Viis absolut vil forkaste det Absolute, har man dog Betæneligheder ved at forkaste det Uendelige. Dette er meget inconsequent. Kan det Endelige ikke forstaaes uden det Uendelige, saa kan det Relative heller ikke forstaaes uden det Absolute. Men Forstaaelsen er forskjellig. Analysen af det Absolute er en Idee-Analyse, der hører under Logiken; Analysen af det Uendelige er en Operationsanalyse, der hører under Mathematiken.

§ 13 Rationel Mechanik

Skjøndt den rationelle Mechanik paa en Maade kan betragtes som en Green af Mathematiken, maa den dog i nærværende Sammenhæng fremhæves som en særegen Videnskab, fordi den i sit Grundlag optager eiendommelige Forudsætninger, nemlig Materien og dens Kræfter. At den ikke desto mindre er en apriorisk Videnskab, ligger deri, at det ikke er det Virkelige, men det Forestillede, forestillet Materie, forestillede Kræfter, hvorpaa Eftertrykket ved de almene Loves Undersøgelse væsenlig falder. Kraften er det Bevægende, Materien det, som bevæges; karakteristisk for Materien

er dens Inerti, den kan, naar den er i Hvile, ikke sætte sig selv i Bevægelse, og naar den er i Bevægelse, ikke sætte sig selv i Hvile. Idet Materien bevæges af Kræfter, bevæges den af udvortes Aarsager, thi det er altid Kraften i den ene Deel, der har den anden til Angrebepunkt. Den Maade, hvorpaa den rationelle Mechanik har sikket sig Betingelserne for Kræfternes Analyse, er betegnende for dens hele Methode.

Uagtet Kræfterne ere usynlige, kunne de dog som Bevægelsernes forestillede Aarsager synliggjøres ved Linier; en ret Linie, Bevægelsens forestillede Spor, angiver saaledes baade Styrken og Retningen af en enkelt Kraft. Liniens Retning svarer til Kraftens Retning, og dens Længde til Kraftens Styrke. Det er nemlig indlysende, at af to Kræfter, der skifteviis virke paa den samme Masse under samme Betingelser i lige Tid, vil den være den stærkeste, som bringer Massen til at gennemløbe den længste Vei. Virke Kræfterne P og Q paa samme Punkt, vil deres Styrkes Resultat, Resultanten, R , være liig med deres Sum, naar de virke i samme Retning, og i modsat Fald liig med deres Differens: $R = P + Q$. Ere Retningerne modsatte, og $P = Q$, saa er $R = 0$; der er altsaa Ligevægt, og ingen Bevægelse. Ere Retningerne modsatte, men $P > Q$, saa er $R = P - Q$ ikke 0, her er Bevægelse i Retning af P . Samvirkende Kræfter med fælles Angrebepunkt, deres endelige Størrelsesforhold være iøvrigt hvilket som helst, kunne danne uendelig mange forskellige Vinkler med hinanden, to og to; det bliver derfor en Opgave at bringe de utallige Tilfælde ind under en omfattende, almeengjældende Form: denne Form er Kræfternes Parallelogram. Betegnes den Vinkel, de to Kræfter P og Q danne med hinanden, ved $(P.Q)$, deres Resultant ved R , saa gjælder Ligningen $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos(P.Q)}$ for alle mulige Tilfælde. Er Vinklen $(P.Q) = 0^\circ$, saa er $\cos = 1$, og $R = P + Q$; er Vinklen $(P.Q) = 180^\circ$, saa er $\cos = -1$, og $R = P - Q$. Parallelogrammets Diagonal er Resultanten af de to Sidekræfter, og disse dens Composanter; men hver Resultant kan igjen blive Composant i et andet Parallelogram, og hver Composant en Resultant af andre Composanter. Parallelogrammets Lov er en Grundlov for Sammensætning og Opløsning af mechaniske Kræfter, hvoraf et uendeligt System af særskilte Love lader sig udvikle.

I Kræfternes Parallelogram giver den rationelle Mechanik os et anskueligt Billede paa Eenhed af Realbegreb og Lov. Men den exacte Videnskab udvikler ikke Begrebet som Begreb; den maa, for Punktualitetens Skyld, holde fast paa det Forestillede, paa Forholdsleddene i deres udvortes Relationer, og desaarsag fremstille Begreberne i Lovenes Form.

Forskjellen mellem Lov og Realbegreb beroer paa, at et Indbegreb af sammenhørende Bestemmelser kan opfattes dels saaledes, at Leddene forestilles hvert for sig, og deres indbyrdes Afhængighed viser sig da i Loven; dels saaledes, at Leddene forvandles til Reflexer i den bestemte Totalitet, og den i sine Reflexer reflecterede Totalitet viser sig da som Begrebet. Den i forrige Paragraph berørte Qvotient $\frac{y}{x} = \frac{dy}{dx} = a$ staaer netop paa Overgangen; y og x ere endelige Led, dy og dx ere Reflexer. Den exacte Videnskab maa fastholde det Forestillede og kommer i sine Analyser først og sidst til at dvæle ved Forholdsarticulationen, d.e. ved Loven. Selv i Variationsregningen, hvor Maxima og Minima ikke blot afhænge af varierende Led, men hvor disse Led selv afhænge af vilkaarlige Functioner, kunne Leddene dog ikke forvandles til rene Reflexer, men maae for Lovenes Skyld bevares i Forestillingens Punktualitet. Denne Punktualitet træder særlig frem i den rationelle Mechanik.

Vi see det tydelig i Vexelbestemmelsen af Kraft og Aarsag. Aarsagen med sine Betingelser hører væsenlig under Reflexionen og gaaer op i Realbegrebet, men Kræfterne med de forestillede Masser og materielle Led falde ind under Lovene. Mechaniken skjelner mellem accelererende, bevægende og levende Kraft, og faaer, idet Materiens Energi paa det Strængeste fastholdes, en Række Love udviklede; den exacte Videnskab udstykker Begrebet og beviser ved denne Udstykning, at den netop i sin Eensidighed har sin Styrke.

Accelererende Kraft. Som Bevægelsens Aarsag kan Kraften enten virke pludselig, som i Stødet, og faaer da Navn af instantan Kraft, eller vedblivende forandre Hastigheden, og kaldes da, positivt eller negativt, accelererende. Men i Begrebet selv er Forskjellen forsvindende. Den instantane Kraft udkræver en, om end nok saa lille, endelig Tid, for at bevirke en endelig Hastighed og er for saa vidt væsenlig accelererende; omvendt kan den accelererende Kraft opløses i uendelig mange Stød og er i hvert Stød at betragte som instantan. Spørge vi nu om Aarsagen, da er Kraften i og for sig som Kraft ikke Accelerationens Aarsag, den er det kun formedelst Inertien. Ved endelig Adskillen af den constante Kraft, den i Materien værende Inerti og det af begge Resulterende faae vi det exacte Udtryk f. Ex. for Faldloven. En constant Kraft k virker paa et materielt Punkt; i det relative Øieblik dt er $k dt = dv$, idet t er Tiden, v Hastigheden. Det materielle Punkt modtager i hvert Øieblik en uendelig lille, om end constant Hastighedstilvæxt. Det, som gjør, at Hastighedstilvæksten, som kun er dv , i næste Øieblik er $2 dv$, i næste igjen $3 dv$ o.s.fremdl., saa at den i det nte Øieblik er voxet

op til $n \, dv = v$ for $n = \infty$, er netop Inertien, som bevarer enhver Hastighedstilvæxt og derved gjør det muligt, at Hastigheden kan voxe med Tiden, være en Function af Tiden: $v = f(t) = kt$. Men først naar Kraft og Inerti sees som Reflexer i den samme Virken, faae vi Begrebet Aarsag.

Bevægende Kraft. Her bliver Kraften opfattet som Aarsag i Relation til den forestillede Masse. Er Massen M større end Massen m , og g Accelerationen, da har den bevægende Kraft i Mg unegtelig en større Styrke end i mg ; men medens der imellem Mg og mg kun er en kvantitativ Forskjel, eftersom de begge høre ind under samme Aarsagsforestilling, er der derimod en kvalitativ Forskjel mellem g og mg , thi her er Aarsagsforestillingen forandret. For Bevægkraften som forestillet Aarsag er det, strængt taget, ikke nødvendigt, at den foraarsager en virkelig Bevægelse. Vel er Aarsagen ikke uden Virkning, men Bevægelsen kan være ophævet ved en Modvirkning, et Tryk, og Aarsagen har ligefuldt sin Realitet. Saaledes med Vægten, et Produkt af Masse og Acceleration uden kjendelig Bevægelse: $Mg = P$. Af Vægten P sees det, at Massen kun har Realitet i Forhold til Tyngden. Forandrer Tyngden sin Intensitet, saa faaer Massen en anden Vægt og, hvad Ligningen $M = \frac{P}{g}$ viser, en anden Realitet. Men saa fyldestgjørende den endelige Udstykning af Forholdsleddene end er ved en exact Bestemmelse af Relationer og Love, saa ufyldstgjørende er den, naar der spørges om Realbegreberne selv og de væsenlige Aarsager.

Den levende Kraft. Ved at gaae fra Forestilling til Forestilling, fra Forudsætning til Forudsætning, ændre de givne Betingelser og indføre nye, kan Mechaniken systematisk skride frem fra simplere til mere complicerede Relationer, til nye Love og nye Formler. Forestiller man sig Bevægkraftens Modstand i Trykket hævet, saa indtræder Bevægelsen, Tiden faaer sin Betydning, og Bevægelsen lægger sig for Dagen i Produktet af Masse og Hastighed, d.e. i Bevægelsesmængden. Kalde vi Bevægkraften mk , Tiden t og Hastigheden v , saa udviser Ligningen $mkt = mv$, altsaa $mk = \frac{mv}{t}$, at en hvilkensomhelst konstant Kraft kan maales med den Bevægelsesmængde, den frembringer i en Tidseenhed. Ikke desto mindre er Tidens Mellemkomst ubekvem for Maalet. Naar to Legemer have samme Hastighed, men det ene har erholdt den ved et pludseligt Stød, det andet ved at falde i længere Tid; vil man saa paa Grund af Tidens Forskjellighed kunne sige, at deres Kræfter ere forskellige? Det vilde jo, for at bruge et Udtryk af Leibnitz, være det Samme som at sige, at en Mand var rigere, fordi han havde været længere Tid om at vinde sine Penge. Kraften mk kan i Tiden

t vække en Bevægelsesmængde i m , der er mV , og i M , der er Mv : altsaa $mV = Mv$. Spørge vi nu, hvad en saadan Kraft kan udrette, idet Tiden anvendes til at bevæge Massen eller rettere Vægten frem i Rummet, saa komme vi til den levende Kraft. Sættes $mkt = mV$, vil Virksomheden i det første Tidselement være $mk dt = m dV$. Hvad udrettes nu i den løbende Tid? Kraften bevæger Byrden fremad i Rummet, men idet den slæber paa Byrden, aftager Hastigheden, og den aftagende Hastighed er et Udtryk for den aftagende Kraft. Hvorlænge Kraften kan holde ud, maa da sees paa den Veilængde, s , hvorigjennem den formaaer at føre sin Byrde. Ligningen $m dV = mk dt$ maa altsaa forvandles til $m dV = mk \frac{ds}{V}$, saa at det kjendes paa Rummet, hvad der udrettes i Tiden. Det gamle Ord, at Tiden er lige lang, men ikke lige nyttig, finder her en egen Bekræftelse; dt , det relative Øieblik, er constant, men V varierer, hvoraf følger, at Rumselementet ds ogsaa varierer: $ds > ds^1 > ds^2 \dots$ efterdi $V > V^1 > V^2 \dots$. Af $m dV = mk \frac{ds}{V}$ følger $mV dV = mk ds$. Ved at integrere denne Ligning mellem Grændser erholde vi $mV^2 = 2mks$ og med det Samme et Maal for Arbeidet. Men naar der til Bevægelsesmængden mV svarer en levende Kraft mV^2 , saa svarer der til Bevægelsesmængden Mv en levende Kraft Mv^2 . Da nu mV^2 , ifølge Forudsætningen $mV = Mv$, har en anden Værdi end Mv^2 , saa følger heraf, at Kraften i mV , naar den sættes i Arbeide, udretter noget Andet, end Kraften i Mv . Den levende Kraft, der maales med Arbeidet, er altsaa qualitativt forskjellig fra den i Tid bevægende Kraft, der maales med Bevægelsesmængden.

Stille vi os nu paa Logikens Standpunkt, altsaa udenfor Mechaniken, da maae vi erkjende, at den exacte Videnskab ved sine Analyser netop forskaffer os de Requisiter, der høre Realbegrebet til, naar Reflexionen gennemføres. Aarsagsbegrebet er et Realbegreb, et Virkelighedsbegreb, og et Virkelighedsbegreb har altid Reflexer af virkelige Ting i sit Indhold. Tingsreflexer ere Endelighedsreflexer, Reflexer af Udstykning; men i Begrebet maa Udstykningen hæves. Reflexionen maa altsaa paa een Gang baade sætte og hæve det Forestillede. Udstykningsreflexer af den forestillede Aarsag ere: Betingelsen og det Betingede. Herunder indgaae alle Bestemmelser. End ikke Kraften kan i denne Belysning holdes fast, thi Kraft for sig er kun en Forestilling; det Forestillede, vi kalde Kraft, synker ned til at være en Betingelse. Det Betingede, det Afhængige, indeslutter i Grunden Betingelsen, det Uafhængige, og dog stille de sig imod hinanden som Led imod Led. Betingelsesreflexionen er en Reflexion af forestillede Led, en udvortes, mellem Væsen og Existens, Begreb og Virkelighed svævende, for den mekaniske

Virksomhed betegnende Reflexion. Saaledes ere Kraften og Inertien Betingelser for Accelerationen; de forestilles hver for sig, og vise dog uophørlig hen til hinanden. Massen og Accelerationen ere igjen Betingelser for Vægten; den samme Masse kan undergives en anden Acceleration, og den samme Acceleration appliceres paa en anden Masse; for saa vidt maa Betingelserne adskilles. Og dog kunne de ikke adskilles, thi det forandrede Produkt af Masse og Acceleration forandrer Vægten. Bevæges Vægten, drages Tiden med ind i Betingelsernes Kreds, bliver den heraf betingede Hastighed medbetingende, og den bevægende Kraft viser sig som Bevægelsesmængde. Dette er igjen en Betingelse for, at Bevægelsesmængden kan maales med det Rum, Modstanden gennemløber. Saaledes have vi den levende Kraft; dog endnu ikke som Aarsag, thi i Udstykningsreflexerne er Aarsagen opløst: den er forvandlet til en Sum af Betingelser.

Realbegrebet danner sig nu logisk derved, at et Indbegreb af Betingelser reflecteres i hverandre; Udstykningen forsvinder, og den i sine Reflexer reflecterede Totalitetseenhed, Begrebet, viser sig som det Bestemmende. Denne Uendelighedsreflexion har fristet »den immanente Logik« til at hæve sig over Mathematiken og bilde sig ind, at den uden den rationelle Mechaniks Mellemkomst selv kunde magte Lovene og de endelige Betingelser. En i Videnskaben beklagelig Misforstaaelse! Immanenslogiken har ingenlunde Uret i at ville ophæve Udstykningen; dens Uret bestaaer tverimod deri, at den med al sin Reflecteren ikke tilstrækkelig gennemskuer Reflexionens dobbeltsidige Væsen. I Ophævelse af Udstykning maae, vel at mærke, alle Momenter af det Udstykkede tydelig skinne igjennem; hvis det ikke skeer, saa træder Indbildningen i Kjendsgjerningens Sted, d.v.s. Speculationen bliver indbildt. Man naaer ikke det Absolute ved at oversee det Relative; man begriber ikke det Ubetingede ved en almindelig Opløsning af alle Betingelser; man maa udtrykkelig kunne gjenkjende de relative Led i deres Reflexer, de endelige Betingelser i den opløsende Form: heraf sees Logikens Afhængighed af de exacte Videnskaber.

Den rationelle Mechanik, der har sit Mesterskab i systematisk Behandling af lovbestemte Forhold mellem det Betingede og dets Betingelser, tydeliggjør da ogsaa, hvorledes særskilte Betingelser kunne henføres under een Grundbetingelse, og denne igjen udvikle sig i en Mangfoldighed af Enkeltbetingelser. For at Kræfter, der virke paa et Punkt, kunne være i Ligevægt, maa deres Resultat være Nul; dette er Ligevægtens almene Betingelse, dens Grundbetingelse. Men hvilken Vrimmel af særskilte Betingelser og varierende Enkeltbetingelser kan ikke heri indgaae! Kræfternes Ligevægt

er Hvilens Aarsag; Bevægelsens Aarsag er Ligevægtens Ophævelse: det er i Grunden samme Aarsag og dog under Betingelsernes Vexlen en forskjellig Aarsag. Reflectere vi paa Forskjellen, saa have Statiken og Dynamiken hver sin Kreds af Opgaver, og falde for saa vidt ud fra hinanden; reflectere vi paa Eenheden, saa bliver den statiske Opgave dynamisk, og den dynamiske statisk. Vexelbestemmelsen grunder sig paa Reflexion af to til hinanden svarende Principer, de virtuelle Hastigheders Princip og D'Alemberts Princip for de tabte Kræfters Ligevægt.

Den dybe Kløft mellem det Logiske i de almene Realbegreber og det Antilogiske i Tingenes Verden kan vistnok ingen menneskelig Viden udfylde, men den rationelle Mechanik kan bygge en Bro derover.

Kapitel 5

Realempiriske Videnskaber

§ 14 **Mechanik og chemisk Physik**

De i Naturen virkeliggjorte Begreber ere mere end Begreber, det er eksisterende Ting; her begynder Physiken, og Logiken kan som formel Logik, særlig som Inductionslogik, blot tjene som veiledende. Vel ere Tingene undergivne almindelige Love; men i deres virkelige Opfyldelse afvige Naturlovene fra abstracte Love; Planeterne bevæge sig dog ikke i Ellipser, den ballistiske Curve er ingen Parabel, og Loven for det legemlige Pendul har et andet Udseende end den for det matematiske. Den rationelle Mechanik betræder en fremmed Grund og bliver Hjælpevidenskab for mechanisk Physik. Her er en ny Methode, fordi her er et nyt Grundlag, d.e. de ydre Erfaringers Grundlag. Hverdagserfaringer ere for usammenhængende og overfladiske. Den sandselige Ting med sine Egenskaber staaer i saa mangesidige og forskjelligartede Forhold til andre Ting med tilsvarende Egenskaber, at der behøves en egen Kunst for at løse Relationernes Knude. Hvad der under Forviklingerne maa fra et valgt Synspunkt fastholdes som væsenligt, kan, naar Synspunktet forandres, være at betragte som noget uvæsenligt, ja som noget Tilfældigt, der griber forstyrrende ind i Forstaaelsen af det, hvorpaa det kommer an. Analysen er mere end logisk, den er reel; det Forstyrrende kan ikke fjernes ved den blotte Abstraction, det maa, saa vidt det er muligt, fjernes ved Experiment. Forskningens Opgave er at rette hvert Spørgsmaal til den virkelige Natur i en saa exact Form, at Kjendsgjeringen selv nødvendig maa svare enten Ja eller Nei.

Som et lysende Exempel paa Vexelvirkning mellem mechanisk Physik og rationel

Mechanik staaer Newtons Opdagelse af den almindelige Tyngdelov. Det Øie, der saae i det faldende Legeme en Ytring af den Kraft, der ogsaa drager Maanen ned mod Jorden, tilhører ikke Sandsningen alene, men ogsaa Tænkningen. Det var Tænkerens Anelse om en almindelig, alle Legemer iboende Væsenhed, der gav Impulsen til den store Opdagelse. At Maanens Fald maa forholde sig til Æblets, som den Kraft, der drager Maanen, til den Kraft, der drager Æblet, er en Selvfølge; men i hvilket Forhold staae nu disse Kræfter til hinanden? Den Kraft, der drager Æblet, er bekjendt ved Faldloven $15\frac{5}{8}$ Fod i 1ste Secund; den Kraft, der drager Maanen kan, da Maanens Middelfaststand og Middelomløbstid ere bekjendte Størrelser, ligeledes bestemmes. Betegnes Jordens Afstand fra Maanens Midtpunkt ved R , den til Buen (i et Tidssecund) svarende Vinkel ved Θ , saa er ρ , det Stykke, som betegner Maanens Fald mod Jorden, udtrykt ved Ligningen $\rho = 2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta$. Kræfternes Forhold er altsaa bestemt ved Qvotienten $\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}}$; men, for at R kan bestemmes, maa, vel at mærke, tillige Jordens Radius r være bekjendt. Her er en Kreds af forudsatte Iagttagelser. Og dog kunde Newton ikke uden særlig Forberedelse faae den beriget ved nye Iagttagelser. Vel laa det nær at søge Grunden til Tiltrækningens Forskjellighed i Afstandens Forskjellighed, men med denne almindelige Formodning kunde endnu ingen Erfaring gjøres; først ved den Antagelse, at de tiltrækkende Kræfter staae i omvendt Forhold af Afstandens Quadrater, blev Ligningen bestemt:

$$\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}} = \frac{\frac{\mu}{R^2}}{\frac{\mu}{r^2}} = \frac{r^2}{R^2}.$$

Er Forholdet $\frac{\mu}{r^2}$ det rette? Det var Newtons store Spørgsmaal. Svaret lod vente paa sig, men det udeblev ikke.

At de samme mekaniske Grundlove, der gjælde for Kloderne i Himmerummet, ogsaa maae gjælde for Legemerne paa Jorden, er i Videnskaben en uomstødelig Forudsætning; men da Opfyldelsen varierer med Betingelserne, da Legemerne paa Jorden ligge os anderledes nær og paa en ganske anden Maade kunne gjøres til Gjenstand for Iagttagelser, Forsøg og Efterforskninger end hine fjerne Legemer, forstaaer det sig af sig selv, at særlige Tilfælde med særlige Opgaver og specifikke Betingelser her anderledes krydse og afbryde den systematiske Continuitet, end ved Himmelleger-

nes Iagttagelse. Intet Under, at Astronomien paa Grund af sin abstractere Charakteer, skjøndt endnu ikke fuldendt, dog staaer med et Præg af Fuldendelse, der udmærker den fremfor enhver anden empirisk Videnskab. Hvor inderlig det Rationelle kan smelte sammen med det Empiriske, har Laplace beviist i sin *Mécanique céleste*.

I den mechaniske Physik bevare de virksomme Led, Atomer, Moleküler, Masser under deres indbyrdes Vexelvirkning en vis udvortes Selvstændighed, saa at Forandringerne væsenlig beroe paa en Skiften Plads i Rummet. Det tomme Rum er imellem dem, for saa vidt de da ikke berøre hinanden umiddelbart. De have alle den fælles Egenskab at være tunge. Tyngdekraften virker paa Afstand, og Afstanden er det Tomme. Saaledes er Indtrykket, naar vi eensidig holde os til det blot Mechaniske. Men indtrængende Forskninger angaaende Lysets, Varmens, Magnetismens og Elektricitetens mærkværdige Eiendommeligheder have ført til den Erkjendelse, at Modsætningen mellem de tunge Masser og det tomme Rum ikke er tilstrækkelig til at forklare Phænomenerne, at der foruden den veielige Materie maa være en uveielig, og at der er tiltrækkende Kræfter, forskellige fra Tyngden. Physiken deler sig da med Hensyn hertil i mechanisk og chemisk Physik.

Da den uveielige Materie ikke kan være Gjenstand for umiddelbar Erfaring, er dens Antagelse naturligviis kun en Hypothese. Men med Physikens Hypotheser forholder det sig paa en egen Maade, vi see det klart af de to bekjendte Hypotheser om Lyset, Corpuscularhypothesen og Svingningshypothesen.

Newton antog, at det lysende Stof bestod af smaa Legemer, som Lysgiverne udkastede med en overordenlig stor Hastighed, og som ved at træffe Nethinden frembragte Lysindtrykket. Huyghens antog derimod, at Verdensrummet var opfyldt af et Stof, der med en overordenlig ringe Tæthed forener en overordenlig høi Grad af Elasticitet. Dette Stof er Ætheren, som af de lysende Legemer sættes i Bølgebevægelse; det er Ætherbølger, som naar de træffe Nethinden, frembringe Lysindtryk. Hverken Lysgran eller Ætherbølger paavirkes af Tyngden. — Skulde Striden om slige Hypotheser afgjøres ved almindelige Ræsonnementsgrunde, da vilde det see betænkeligt ud med Physiken. De, som angribe Theorien om Lysgranene, indvende, at man hvert Øieblik maatte faae vildfarende Smaalegemer ind i Øiet og see Glimt fra alle Kanter. De, som hylde Theorien, svare, at denne Vanskelighed let undgaaes. Naar nemlig et lysende Punkt for hvert Secund sendte 100 Lysgran ind i Øiet, vilde Øiet modtage et stadigt Lysindtryk; nu gennemløber Lyset 40,000 Mile i Secundet, der vil da være 400 Mile mellem to paa

hinanden følgende Lysgran, saa at der altsaa ikke er Fare for Sammenstød. Derimod maatte Ætherbølgerne, efter deres Mening svækkes underveis, da Ætheren umulig kan være fuldkommen elastisk. Modstanderne af Lysgrantheorien kunne igjen indvende, at Stødet af Smaalegernerne maatte slaae Øiet ud. Et Lysgran af en Masse som $\frac{1}{2\,000\,000\,000}$ Gran vilde give et Stød som en Kugle paa 25 Grans Vægt udskudt af en Riffel o.s.v. En saadan Strid for og imod vilde blive lige saa endeløs som en Strid om Tilstanden i den anden Verden. Men her viser det sig, hvilken Forskjel det gjør at stride om et Overnaturligt, hvis Forbindelse med det Naturlige er uvist, og at stride om noget Usandseligt, der dog hører under det Sandselige, og hvis Betydning altsaa maa kunne prøves paa Kjendsgjerninger. Saaledes kom der omsider et Vendepunkt, der blev afgjørende for Newtons Hypothese. I Conseqvens af Hypotesen maa nemlig Lyset gaae $\frac{4}{3}$ Gange hurtigere i Vand end i Luft; da det nu ved Forsøg er godtgjort, at Forholdet netop er det Omvendte, saa følger heraf, at Corpuscularhypotesen maa opgives. Derimod har Svingningshypotesen, ifølge hvilken Lysstyrken beroer paa Udsvinget, Farven paa Svingningstiden, hidtil viist sig fyldestgjørende ved Forklaringen saavel af Lysets Udbredelse som af særlige til Reflexion, Refraction, Interferens, Plansætning o.s.v. svarende Phænomener.

I logisk Forstand ere Ting og Begreb commensurable; men i empirisk Forstand ere de incommensurable, thi Tingen er antilogisk. Heraf følger, at ikke blot Hypotesen, men ogsaa Analogien maa ved Inductionens Anvendelse spille en fremragende Rolle ved de physiske Iagttagelser. Analogien kan veilede; thi to Phænomener, der i flere Henseender ere lige, vække Formodning om Lighed i alle Henseender; men Analogien kan ogsaa vildlede, thi der kan under den tilsyneladende Lighed skjule sig en væsenlig Ulighed, og omvendt. I Læren om Varmens Forhold til Lyset have vi et Exempel. Det er en bekjendt Sag, at Varmen kan udbrede sig i Straaler ligesom Lyset, at Varmestraalerne brydes, og brydes forskjelligt ligesom Lysstraalerne, at de tilbagekastes efter samme Lov: Udfaldsvinklen = Indfaldsvinklen o.s.frmdl. Men Varmer er ikke Lys; Uligheden kommer tilsyne, blandt Andet deri, at mørke Legemer, Legemer, som ikke udstraale Lys, kunne udstraale Varmer. Analogien optager imidlertid Ligheden i Uligheden, og den hypothetiske Forklaring er, at de blotte Varmestraaler, om de end kunne gaae igjennem Øiets Vandmedium, dog ikke kunne paavirke Synsnerven, idet man antager, at Bølgerne ere for brede og Svingningerne for langsomme. Uligheden voxer, naar vi erindre, at Varmen udbreder sig, ikke blot ved Straaling, men ogsaa ved Ledning,

idet den ved umiddelbar Berøring gaaer over fra det ene Legeme til det andet og breder sig gennem hele Massen. Til den høist karakteristiske Forskjel mellem gode og slette Varmeledere svarer ingen saadan Forskjel mellem gode og slette Lysledere. Men Ligheden beseirer igjen Uligheden; thi en Forklaring er mulig, naar man antager, at Varmebølgerne, de svingende Ætherdele, der i Legemet frembringe Varme, tillige bringe Legemets egne Smaadele i Svingning. Antagelsen finder Bekræftelse i Læren om Varmefylden og Atomvarmen. Den gennemgaaende Prøvelse af en Analogi falder her sammen med Prøvelsen af en Hypothese.

I Physiken er Loven høieste Instans, den sidste Grund, hvortil Alt maa henføres; hvad er vel Grunden til, at Legemerne tiltrække hverandre paa Afstand? Tyngden. Men hvad er Tyngden? En Lov! Hvad er Aarsagen til Lys og Varme? Æthervirksomhed. Men hvad er Æthervirksomhedens Grund? En Lov! Hvad er Aarsagen til de polære Forhold i de magnetiske og elektriske Phænomener? Magnetismen og Elektriciteten. Men hvad er Magnetismens og Elektricitetens Grund? En Lov! Fra dette Synspunkt viser sig en mærkelig Overeensstemmelse og tillige en paafaldende Modsætning mellem Physik og rationel Mechanik. Begge vise eenstemmig hen til Loven som Grundlag, begge have den hypothetiske Dom: dersom A er B, saa maa C være D, til Ledetraad. Men Brugen af den givne Ledetraad maa blive forskjellig, efter som Erkjendelsen gaaer i apriorisk eller empirisk Retning. Apriorisk forstaaet, ere Forholdsleddene selv Momenter i Forholdet; man kan være forvisset om, at der i Forudsættningens hypothetiske Antagelse ikke indeholdes det Allermindste andet end hvad Eftersættningens logiske Conseqvens udsiger. Dersom det antages, hvad Aristoteles lærer, at umiddelbar Berøring er ufravigelig Betingelse for Legemernes Indvirkning paa hinanden, saa maa Forkastelsen af Newtons »Principia« deraf være en uafviselig Conseqvens. Paa Physikens Omraade have slige Argumentationer derimod ingen Gyldighed. Og hvorfor ikke? Fordi Forholdet mellem Led og Forhold er i det Empiriske et ganske andet end i det Aprioriske. I Physiken, navnlig i den mekaniske og chemiske Physik, have Leddene en saadan Selvtændighed, at de Relationer, hvorpaa Lovene kjendes, maae sikkert ved omhyggelig Induction, inden den hypothetiske Dom kan komme istand, end sige føre til en paalidelig Slutning. Dersom Stenen falder hver Gang den berøves sin Understøttelse, saa — Ja, hvad saa? Saa maa det være, fordi den er passiv og dvask og ikke kan bære sig selv. Nei, saa maa det være, fordi den hører til de Legemer, hvis Natur det er at søge nedad mod Midtpunktet, mod Verdens evige Midtpunkt. Nei,

saa maa det være, fordi den i Vexelvirkning med Jorden tiltrækkes af Jorden. Maa der allerede, for at sikre sig Præmissen, forudsættes et System af Inductioner, saa forstaaes heraf, at kun omhyggelig Forskning kan lede til en paalidelig Slutning. De tilsyneladende analoge Tilfælde ere ofte saa forskjellige, at Slutningen kan bedrage, hvad enten man anvender *modus ponens* eller *modus tollens*. Den ufuldstændige Induction er nemlig en Sandsynlighedsslutning, hvori Sandsynligheden for, at Prædicatet gjælder for det almene Tilfælde (Slægten) voxer, jo større det Antal særlige Tilfælde (Arter) er, hvorom det gjælder. Da en saadan Induction imidlertid kan have sine »Instanser«, saa kunne de ved Inductionen fundne Love ogsaa have deres Undtagelser; saaledes har den Lov, at Varmen udvider Legemerne, en Undtagelse; saaledes har Mariottes Lov en Undtagelse o.s.v. Vistnok er det stridende mod Loven som Lov at have Undtagelser; men det heri Stridende hidrører fra, at det empiriske Udtryk for Loven i det Hele er ufuldkomment.

Det er en Selvfølge, at Erkjendelsen af særlige Love maa være desto fuldkomnere, jo mere man ved Betingelser og Mellembestemmelser er i Stand til at udlede dem af eller henhøre dem under en tilsvarende Grundlov; hvorimod de antage en blot empirisk Charakter, naar ingen saadan Deduction eller Reduction er mulig. Ved Reduction og Deduction blive de særlige Love aprioriserede. Jo almindeligere d.v.s. simplere den Betingelse er, som Grundloven medfører, desto lettere gaaer det med de særlige Loves Apriorisering; jo mere forviklede og skjulte de Betingelser ere, som Grundloven selv indeholder, desto vanskeligere blive Forskningens Opgaver. Hvor klar og simpel er ikke den mechaniske Physiks omfattende Grundlov, Tyngdeloven, i Sammenligning med den chemiske Physiks, navnlig Magnetismens og Elektricitetens, specifikke Grundlove! Medens hiin beroer paa en eneste, for al veielig Materie fælles Egenskab, ere disse derimod bundne til et Complex af afledede Egenskaber og skjulte Betingelser, som vanskelig lade sig gjennemskue. Lovene i den mechaniske Physik ere da ogsaa blevne aprioriserede efter en ganske anden Maalestok end Lovene i den chemiske.

Hvad dette betyder, kan sees paa Forholdet mellem Keplers og Newtons forskjellige Standpunkt. Den Keplerske Reflexion abstraherer Lovene af foreliggende Tilfælde og sikkrer sig dem ved empirisk Induction; den Newtonske Methode gaaer derimod ud paa at erkjende Aarsagerne af deres Virkninger, bestemme det Særlige paa Grundlag af det Almene og begribe Lovene i deres Opfyldelse. Paa Objectiveringens Vei et storartet Fremskridt! Kepler taler kun om de Arealer, som beskrives i Planetbanerne; men

Newton beviser, at Loven for Arealerne maa gjælde for en hvilken som helst Bevægelse om et fast Centrum, da den i Almindelighed er bestemmende for Centralbevægelsens objective Begreb. Kepler holder sig umiddelbart til det Factiske, at Planetbanerne ere Ellipser, men, bunden til umiddelbare Kjendsgjæringer, er han ikke i Stand til at angive Aarsagen; af Newtons Principer kan derimod Aarsagen sees i Virkningen, for saa vidt det kan indsees, at ikke blot Ellipsen, men i Almindelighed Keglesnittet er en naturnødvendig Conseqvens, en udtrykkelig Aarsagsconseqvens af Tiltrækningens eiendommelige Lov $T = \frac{\mu}{r^2}$, og at omvendt denne Lov er en nødvendig Conseqvens af Bevægelsen i et Keglesnit. Kepler indskrænker sig til at opstille de tre Love ved siden af hverandre uden nogensomhelst Deduction; men ifølge Newtons Principer kan den ene Lov, naar man gaaer ud fra det Almindelige og indfører Betingelser, deduceres af den anden. At Deductionen bestandig maa knyttes til givne Betingelser, minder om, at Beviserne, hvad det Physiske angaaer, hverken ere blot aprioriske ei heller blot empiriske, men at de, ifølge Sagens Natur, beroe paa en exact articuleret Vexelbestemmelse af Erfaring og Tænkning. Det er ikke en speculativ Construeren a priori; det er en grundig videnskabelig Apriorisering, hvorom her tales.

Anderledes i Læren om Magnetisme og Elektricitet. Selv om man, hvad tidligere er skeet, gik ud fra den Forudsætning, at nogle Legemer ere magnetiske, andre elektriske, saa vilde man dog umulig ved at gaae ud fra de til magnetisk og elektrisk Virksomhed svarende Grundphænomener kunne opfatte disse saaledes, at man af dem ved at indsætte Betingelser kunde aflede og forklare de særskilte Phænomener. Hvad er Magnetisme? Et Udtryk for leddelende, polære Functioner. En Tiltrækning efter Tyngdens Lov forudsætter i det Mindste to Led, to Masser eller Massedele; desuagtet er heri ingen egenlig Leddeling, den ene Masse er som den anden, og enhver Forskjel i Egenskaber, selv i Størrelse, er Tyngdens Væsen, almindelig taget, uvedkommende. Anderledes med Tiltrækningen mellem to Magneter, hver af dem har sine Poler, de uligeartede Poler tiltrække, de ligeartede frastøde hinanden; Tiltrækning betinges af Frastøden og omvendt. I Polernes Forhold er den ene Masse ikke blot udenfor den anden, men Andetheden er accentueret to Gange, den ene Pol er den anden kvalitativt modsat; Sydpolen har sit bestemte Andet i Nordpolen, og just derfor er Tiltrækningen gjensidig; derimod har Sydpolen kun et formelt Andet i en anden Sydpol; Eensformigheden er i Strid med Leddelingens Princip, og Frastødningen gjensidig. Hvor oprindelig de modsatte Led forudsætte hinanden, sees i Kjendsgjærningen deraf, at man vel kan

skaffe sig Magneter med mange Poler, men ikke en Magnet, som kun har een Pol. Hvad er Elektricitet? Analogien med Magnetismen er iøinefaldende paa Grund af den polære Modsætning; men hvad det indre Virksomme angaaer, maa Ligheden snarere synes at tilhøre det Phænomenale end Væsnet. Magnetismen er nemlig som »Kraft« og »Egenskab« bunden til det magnetiske Legeme, medens Elektriciteten »frit kan gaae over fra det ene Legeme til det andet«, og ved denne Overgang viser sig som analog med Varmen. Der er, hvad Ledningen angaaer, en saa mærkelig Forbindelse mellem Elektricitet og Varme, at man saa vel for Metallerne som for deres Legeringer har fundet de samme Forhold mellem deres Ledningsevne for Varmen som for deres elektriske Ledningsevne. Dersom Varmen havde Poler, vilde det ligge nær at opfatte Elektriciteten som polariseret Varme, men da ingen Kjendsgjerning tyder hen paa, at der skulde være en positiv Varmepol, der tiltrak en negativ og frastødte en anden positiv, da der ved bunden og frigjort Varme forstaaes noget ganske Andet end ved bunden og fri Elektricitet, da Varmen, med andre Ord, kun er kvantitativt, ikke kvalitativt, forskjellig i sig selv, saa indsees heraf, at der maa være en Grundforskjel mellem Elektricitet og Varme.

Hertil kommer, at de magnetiske og elektriske Egenskaber ere meddelelige og variable, saa at Legemer under forskjellige Betingelser kunne blive snart magnetiske, snart diamagnetiske, snart igjen ikkemagnetiske, eller snart positivt, snart negativt elektriske, snart igjen ikkeelektriske. Det er mærkelige Indblik, som herved aabnes os i de moleculære Forandringer. Umiddelbart seet, tager det sig jo ud, som sad den magnetiske Kraft i enhver af Magnetens Poler, medens der i det saakaldte Ligevægtsrum ingen saadan Kraft var; men Ledningen er gjennemgaaende. Ved at bryde en Stangmagnet midt over, faaer man ikke to halve Magneter, hver med sin Pol, men to hele, hver med to Poler. Delen er et fuldstændigt Hele, og Delingen kan fortsættes indtil de elementære Enkeltheder: enhver Magnet er en Totalitet af Elementærmagneter. Grunden til, at de virksomme Poler danne sig henimod Endefladerne ligger deri, at Elementærmagneterne i Ligevægtsrummet udligne og ophæve hverandres Virkninger, hvorved der fremkommer en egen, af Forholdene betinget Modsætning mellem bunden og fri Magnetisme. — Hvor dybt Elektriciteten er impliceret i de forskjellige Legemers Eiendommelighed, kan allerede sees af den Maade, hvorpaa den vækkes. Den vækkes ved Gnidning, men Gnidningen gjør netop de legemlige Forskjelligheder kjendelig; det er et betegnende Udtryk for Forskjellen mellem Glasset og Lakket, at de

to Legemer ved at gnides med det samme Stof, Uld eller Silke, blive, det første positivt, det sidste negativt. Den vækkes ved Fordeling. Er et Legeme A ladet f. Ex. med positiv Elektricitet, vil det gennem et isolerende Mellemrum virke paa et andet Legeme B saaledes, at der ved Fordeling i B fremkommer negativ Elektricitet paa de Dele af Overfladen, der ere A nærmest (Influenselektricitet af første Art), men i den fra A fjærneste Overflade derimod positiv Elektricitet (Influenselektricitet af anden Art). Hertil svarer saa igjen den stærkere eller svagere Tiltrækning, thi da Fordelingen er størst i de gode Ledere, maa Tiltrækningen til disse ogsaa være stærkest. Den eiendommelige, ved Elektriciteten bestemte, Forskjel mellem gode, halvgode og slette Ledere, Isolatorer, der er saa betegnende for Leddelingen, vil Varmen ikke blot ændre, men ved høiere Grader endog udslette; man kjender intet Legeme, som i Glødhede forbliver Isolator. Men naar Varmen ikke virker hæmmende, men betingende, er Leddelingen saa udpræget, at endog den blotte Berøring er nok til at vække Elektriciteten.

At Magnetismens og Elektricitetens specifikke Phænomener ere lutter Lovopfyldelser, derom kan Ingen tvivle; men Forholdet mellem det Individuelle og det Almene er saa articuleret og desaarsag saa indviklet, at Forskeren med al sin Kunst hvert Øieblik taber Traaden i den store Labyrinth. Hvor paa beroer egenlig Vexelvirkningen mellem det Elektriske og det Magnetiske i Elektromagnetismen? Ørstedes Opdagelse sprang frem af en Kjendsgjerning som et Blus i Mørket; men hvor er Phænomenets Grund, i hvilke Betingelser ligger det Virksomme selv? Hvad er det Strømmende i den elektriske Traad? Hvorfor vil Magnetnaalens Nordende gjøre et Udslag mod Øst, naar den befinder sig over en Strøm fra Syd til Nord, og derimod et Udslag mod Vest, naar den selv befinder sig under Strømmen? Hvad er Grunden til, at to parallelle Strømledere tiltrække hinanden, naar Strømmene gaae i samme Retning, men frastøde hinanden, naar de gaae i modsat Retning? Ampères Theori, at enhver Magnet kan betragtes som et System af elektriske Strømkredse, Solenoider, og Magnetismen altsaa betragtes som et eiendommeligt Phænomen af Elektriciteten, synes, mærkeligt nok, at passe paa Jordmagnetismen, men ikke paa de legemlige Magneter, eftersom det ikke kan antages, at elektriske Strømme skulde kunne vedligeholde sig, endog i gode Ledere, uden enten at afgive eller modtage noget Arbeide.

Da en Apriorisering kan, ifølge Sagens Natur, gaae langt raskere frem i den mekaniske Physik end i den chemiske, saa kunde det ved første Øiekast see ud, som om Realbegrebernes System i hiin laa Realiteterne langt nærmere end i denne; men

Forholdet er netop det Omvendte. Den mechaniske Physiks Love have et langt abstractere Præg, end Tilfældet er med Lovene i den chemiske Physik. Jo dybere Lovene selv indgaae i Concretionerne, d.v.s. jo rigere Leddenes specifikke Qvalitet og Forholdenes Specification reflectere hinanden, desto klarere vil det vise sig, at Lovene selv ere Realbegrebernes almeennødvendige Udtryk. Naar det desuagtet seer ud, som var det Physisk-mechaniske i sig selv mere begribeligt end det Physisk-chemiske, da er Grunden simpelhen denne, at de physiske Concretioner ere antilogiske, og at det Antilogiske altid maa blive desto mere fremtrædende, jo mere indviklede Concretionerne ere, medens den empiriske Erkjendelse, for saa vidt den i Sandhed er videnskabelig, om dens Interesse for Kjendsgjæringer end er nok saa stor, altid er henvist til det mere Abstracte og derved til det Logiske.

§ 15 Chemi og Mineralogi

Ved alle hidtil betragtede Phænomener af Leddeling og polær Modsætning holde de legemlige Led sig dog endnu udenfor hverandre: Energierne ombyttes, Spænding omsættes i levende Kraft, og levende Kraft i Spænding, Varme i Elektricitet, og Elektricitet i Arbeide; men under alt dette hævde de paagjældende Legemer dog deres relative Selvstændighed. Først i Chemismen bliver den leddelende Virksomhed saa gennemgribende, at Leddene sætte Selvstændigheden til i deres Affinitet: den concret-legemlige Existens opløses for at frembringes, og frembringes for igjen at opløses. Ligesom den mechaniske Physik danner Overgang til den chemiske, saaledes danner den chemiske Physik igjen Overgang til Chemien.

Chemi. Hvad er i en Voltastøtte den oprindelig virkende Aarsag? Er det den elektriske Strøm, der er Aarsag til den chemiske Virksomhed, eller er det omvendt den chemiske Virksomhed, der er Aarsag til Strømmen, eller er her maaske en eiendommelig, ligelig Samvirken af begge Factorer? Det Sidste er vistnok paa Videnskabens nuværende Trin det Sandsynligste. Ved Voltastøtten er Vandet blevet adskilt. Ligesom Vandet, saaledes adskilles alle sammensatte Stoffer, naar de vel at mærke lede Elektriciteten og i det mindste tildeels ere i smeltet eller opløst Tilstand. Den elektriske Lov siger, at Vægtene af de ved samme Elektricitetsmængde adskilte Stoffer forholde sig som disse Stoffers Æquivalenttal. Idet Physiken fra alle Sider stræber at gjøre sig Rede for Legemernes molekulære Tilstande og de mulige Forandringer, som disse

undergaae, har man forklaret sig Adskillelsen af Vandets Bestanddele, som jo hver for sig kunne opsamles og maales i et Voltameter, paa følgende sindrige Maade: Naar Brint er forbunden med Ilt til Vand, blive ved den inderlige Berøring mellem de mindste Dele Iltatomerne negativt og Brintatomerne positivt elektriske; men paa Grund af den eensformige Fordeling af Iltens og Brintens Smaadele viser Forbindelsen ingen fri Elektricitet. Der ligger nu — kan man forestille sig — i en given Linie et vist Antal Vanddele mellem begge Poler af en galvanisk Kjæde. Hver Vanddeel bestaaer af eet Atom Ilt og et Dobbeltatom Brint. Den positive Pol virker paa den første Vanddeel saaledes, at Iltatomet, der er negativt, bliver tiltrukket, Brintatomet, der er positivt, derimod frastødt. Men den første Vanddeel virker igjen paa den anden, denne paa den tredie og saa fremdeles. Naar nu Tiltrækningen, som den positive Pol udøver paa Iltatomet i den første Vanddeel, er tilstrækkelig stor, rives dette bort fra sit Brintatom; men det fraskilte Brintatom forbinder sig strax derpaa med Iltten i den anden Vanddeel; det derved udskilte Brintatom trækker endvidere Iltten fra den tredie Vanddeel o.s.v. Hele Strækningen igjennem foregaaer der en vedvarende Adskillelse og Sammensætning af Vandet, kun ved selve Polerne kunne dets Bestanddele blive frie.

Den indre Forbindelse mellem Elektricitet og Chemi er tydelig viist i den elektrochemiske Theori. Ligesom Zink og Kobber i Berøring med hinanden faae modsatte Elektriciteter, saaledes faae, ifølge Theorien, Atomerne af to Grundstoffer modsatte Elektriciteter. At Atomerne ikke i og for sig ere elektriske, men først blive det ved gjensidig Berøring, er en Forestillingens Forudsætning, som forklarer den Kjendsgjerning, at et og samme Stof kan, eftersom Forbindelsens modsvarende Led er, være snart positivt, snart negativt. Saaledes danner Svovl i Forbindelse med Ilt det elektropositive, men i Forbindelse med Brint det elektronegative Led. Ved Grunddelenes indbyrdes Berøring bliver Elektriciteten bunden, saa at Legemet overalt i sin indre Sammensætning ligelig er baade positivt og negativt; men Leddelingen gjentager sig i stedse concretere Former. Naar det ved Forbindelsen frembragte Legeme under de fornødne Betingelser bringes i chemisk Forhold til andre Legemer, ophører Neutraliteten. Grundstofferne forene sig parviis til binære Forbindelser, Forbindelser af første Orden; de binære Forbindelser forbinde sig igjen parviis til Forbindelser af anden Orden og danne Salte, i hvilke den ene af Forbindelserne, Syren, er det elektronegative, den anden, Basen, det elektropositive Led; Salte forbindes igjen til Dobbelsalte o.s.frmdl. Affiniteterne have forskjellig Styrke.

Det er imidlertid ikke nok at tale i Almindelighed om stærkere og svagere Affiniteter; her kræves et Maal for Affiniteternes absolute Størrelse: dette Maal er Varmedviklingen. Saaledes komme vi til den thermochemiske Theori. Ved samme chemiske Proces udvikles der altid lige stor Varmemængde, naar de ydre Forhold ere de samme. Varmedviklingen, som ledsager Dannelsen, er stedse lige stor, enten Forbindelsen eller Adskillelsen skeer paa een Gang eller gradviis. Ved Adskillelsen af en chemisk Forbindelse frembringes der altid lige saa megen Varme, som der udvikles ved Forbindelsens Dannelse. Naar man vil udrette et Arbeide, maa Arbeidsmængden være større eller idetmindste lige saa stor som Arbeidet. Vil man adskille en chemisk Forbindelse ved den Arbeidsmængde, her Varmemængde, som Dannelsen af en anden chemisk Forbindelse viser sig at udkræve, saa maa denne Arbeidsmængde være større end den, som udfordres til Adskillelsen af den første Forbindelse.

Nærmere beseet, er det dog heller ikke nok at have et Maal for Affiniteterne; thi hvad der i Sandhed maa vække Forundring — Affinitetsstyrken svarer ingenlunde ligefrem til det Forhold, hvori Stofferne mættes. Chlor og Brint have en stor Affinitet til hinanden, Chlor og Kulstof en forholdsviis ringe. Ikke desto mindre mættes eet Brintatom med eet Chloratom, medens eet Kulatom først er fuldkommen mæt, naar det har forenet sig med fire Chloratomer. Saa fremkommer Atomitetslæren, Læren om »Valens«, »Affinivalens«, »Quantivalens«; hvoraf sees, at Chemiens Methode maa forgrene sig i forskjellige, af hverandre mere eller mindre afhængige Bimethoder. Da eet Atom Chlor forener sig med eet Atom Brint til Saltsyreluft, eet Atom Ilt med to Atomer Brint til Vand, eet Atom Kvælstof med tre Atomer Brint til Ammoniak, eet Atom Kulstof med fire Atomer Brint til let Kulbrinte, saa kaldes, ifølge heraf, Chloret ligesom ogsaa Brinten eet-atomet (monovalent), Ilten to-atomet (divalent), Kvælstoffet tre-atomet (trivalent) og Kulstoffet fire-atomet (tetravalent). I Forbindelsen CH har Kulstoffet altsaa tre, i CH_2 to, i CH_3 een Atomitet fri; dette kaster et Lys paa de isomere og polymere Dannelser, der iblandt Kulstofforbindelserne ere saa hyppige.

De chemiske Processer ere legemdannende Virksomheder, saavel med Hensyn til Adskillelse som til Sammensætning Processer af concret Legemlighed. Concretionsanalysen maa desaarsag optage en saa stor Mangfoldighed af uligeartede Elementæranalyser i sig, at man umulig med Comte kan betragte Chemien som fundamental i Modsætning til Mineralogien. Mineralogi og Chemi betinge hinanden gjensidig, om vi end maae indrømme, at den sidste har en bredere Basis end den første. Ingen

Legemdannelse er i fysisk Forstand at opfatte som en enkelt Virkning af en enkelt Aarsag, men ethvert Legeme fremkommer, være sig som Educt eller som Product, af forskellige Aarsagers Samvirken. Som det gaaer med Dannelserne, saaledes ogsaa med Omdannelserne. I den Vexelvirkning af Cohæsion og Varme, hvorved Tilstandsformerne bestemmes, kan det Mechaniske, det Dynamiske, det Magnetiske, Elektriske og Elektrochemiske paa de forskjelligste Maader deeltage.

Mineralogi. Medens Chemikeren nærmest seer paa den legemdannende Virksomhed, begynder Mineralogen umiddelbart med Dannelsens Produkt, hvorhos tillige Tilstandsformen og den af samme betingede Krystalform kommer i Betragtning. Krystalformen er et fysisk Resultat af et Legemes Overgang fra flydende til fast Tilstand, idet Smaadelene, ifølge Legemets chemiske Charakter, afleires paa bestemt Maade. At der i denne Henseende ikke kan være Tale om et særegt Krystallisationsprincip, sees deraf, at der ved Overgangen lige saa vel kan fremkomme en amorph eller blot krystallinsk Dannelse, som en udformet Krystal; i denne Henseende herske Betingelserne. For at bringe Legemerne til at krystallisere, kan man anvende forskjellige Fremgangsmaader — Opløsning f. Ex. i Vand, Smeltning og Afkøling, Fordampning og Fortætning af Dampene efter de paagjældende Legemers Beskaffenhed; men Betingelsernes Indflydelse kjendes dog i det Hele paa den Regel, at Krystallerne blive desto større og smukkere, jo langsommere og roligere Krystallisationen foregaaer.

Da Krystalformen dannes af plane Flader, kunne saadanne mathematiske Legemer, som Terningen, Kvadratocædret, Rhomboedret o.s.v. vælges til Grundformer; men hvad det ved en Systemdannelse især kommer an paa, er Axernes Antal, Stilling og Størrelse; hvor vidt der i en Gruppe haves f. Ex. tre lige store Axler, enhver enkelt lodret paa de andres Plan; eller kun to vandrette Axer ligestore, den lodrette, Hovedaxen, derimod større eller mindre; eller ingen af de tre Axer ligestore o.s.v. Hvad det Fysiske angaaer, kunne to forskjelligartede Substanter krystallisere i samme Form (Isomorphi) og een og samme Substans i forskjellige Former (Dimorphi, Polymorphi).

Forstaae vi ved Moleculærconstitution den Maade, hvorpaa Smaadelene i et Legeme ere begrændsede, leirede og forbundne, saa vil man ogsaa forstaae, at her maa være en eiendommelig Sammenhæng mellem Atomconstitution og Krystalform. Hvad de til Grundstofferne svarende Enkeltatomer angaaer, kan Polymorphi jo fremkomme derved, at de samme Atomer under flere forskjellige Krystalliseringer leire sig forskjelligt; paa den anden Side lader Isomorphismen sig forklare deels, hvad undertiden eensidig

fremhæves, ligefrem deraf, at Atomerne i to eller flere forskellige Grundstoffer ere lige store og lige dannede, deels deraf, at Atomerne, skjøndt ulige store, dog i Figur og Størrelse forholde sig saaledes, at en Gruppe af de mindre Atomer kan tænkes congruent med det enkelte større. Hvad dernæst de til sammensatte Legemer svarende Atomsammensætninger angaaer, er Mulighedernes Antal desto større, jo flere Alternativer de paagjældende Sammensætninger indeholde. For at to Legemer skulle i Ordets egenlige Forstand kunne krystallisere sammen, maa det vistnok forudsættes, at de have samme Krystalform; men Lighed i Krystalform er dog ikke uden videre Grund til, at de krystallisere sammen: hertil kræves i Reglen Lighed i chemisk Sammensætning. En Salmiakkrystal f. Ex. har samme geometriske Form som en Alunkrystal; desuagtet krystallisere de dog i een og samme Vædske adskilte fra hinanden; men see vi paa Bestanddelene, saa har Salmiakmolekullen da ogsaa kun to, Alunet derimod tredive sammensatte Atomere.

Henregner man nu til Mineralier ikke blot de af ligeartede Dele bestaaende uorganiske Stoffer, der danne den faste Deel af Jordkloden, men endog adskillige i Jorden forekommende Stoffer af organisk Oprindelse, saasom Steenkul, Bruunkul, Rav og Infusoriekisel, saa kan man da med Grund sige, at Mineralogi og Chemi ere Concretionsvidenskaber i særegen Forstand, Videnskaber, som optage Resultater af de foregaaende og forene Alt til en indtrængende Erkjendelse af den concrete Legemlighed. Som Mineral har jo Legemet, foruden sit chemiske og krystallographiske Charakteermærke, baade mechaniske, optiske, thermiske og elektriske Egenskaber; et Mineralsystem, som blot holder sig til ydre, »naturhistoriske« Kjendemærker, tilfredsstiller ikke; et System, der alene tager Hensyn til Mineralets chemiske Sammensætning, er ogsaa eensidigt: her maa, som i det »blandede« System, overalt tages Hensyn til det Concrete.

Hvad Concretionsmethodens videnskabelige Værdi angaaer, indstille sig to eensidige Idealer: ifølge det ene gaaer Videnskaben ligefrem ud paa væsenlig Indsigt; ifølge det andet gaaer den fornemmelig ud paa Erhvervelsen af Kundskab og Kjendskab til virkelige Ting. I første Henseende fristes man til at sætte den absolute Idealismes Logik høiere end Astronomien, som med sine abstractere Forholdsled og almindeligere Loverkjendelse dog er empirisk, ja langt høiere end Chemi og Mineralogi, som med de mange Specialundersøgelser er ganske fortabt i det Empiriske; i sidste Henseende vil man kaste Vrag paa Ideelæren, som ikke beriger os med Kundskaber, og sætte

Mineralogien, som med stedse dybere Indtrængen i Legemernes indre Bygning skaffer os meget at vide om deres virkelige Beskaffenhed, ikke blot over Logiken, men endog over Astronomi og almindelig Mechanik. Slige Vurderingsmaader ere imidlertid vage og vilkaarlige. Den eneste sande Maalestok ved Bedømmelsen af det i Videnskaben Videnskabelige maa, som ovenfor viist, søges i Forholdet mellem Begrebet, Loven, og Tingen, eller den concrete Legemlighed.

Dersom det var muligt at udlede Tilværelsens Love af rene Begreber, af Lovene de eksisterende Tings almindelige Egenskaber og af disse igjen den virkelige Existens, da vilde Ideelæren ganske vist optage de øvrige Videnskaber i sig; men det lader sig ikke gjøre. Dersom det var muligt, at sandselig Iagttagelse og empirisk Induction ved sig selv kunde føre til væsenlig Indsigt i Tingenes Grund, da maatte vi give dem Ret, som med Ringeagt for dybere gaaende Begrebsanalyser udelukkende holde sig til Kjendsgjæringer; men det lader sig ikke gjøre. Kun fra de tre Udgangspunkter, fra Realbegrebet, Loven og den concrete Legemlighed, kan Videnskaben arbeide sig frem til begrundet Erkjendelse af den virkelige Sandhed. En Begrebsudvikling, som hverken har Rødder i det Virkelige eller sigter paa bestemt Virkelighedserkjendelse, er trods al Reflexionsvirtuositet gold og ufrugtbar, og en empirisk Iagttagelseskunst med endeløse Analyser mangler sand videnskabelig Bevidsthed. Positivismen er paa sin Vis lige saa eensidig som den objective absolute Idealisme paa sin; fra begge Sider driver man Smugleri med tilsnegne Vare: det er en Art videnskabelig Toldsvig. I klar Erkjendelse af Vexelforholdet mellem det Logiske i Realbegrebernes Analyse og det Empiriske, det Antilogiske, i Analyserne af den concrete Legemlighed ligger det Videnskabelige.

§ 16 Geognosi og Geologi

Som et Hele med sine Dele frembyder Jordlegemet to forskjellige Synspunkter for videnskabelig Opfattelse. For saa vidt det gjælder om at undersøge Delene, hvoraf det Hele er sammensat, er Synspunktet geognostisk, for saa vidt der lægges an paa en Fremstilling af det Heles Udvikling i og med Delenes, er Synspunktet geologisk. Vil man end ikke stille Geognosi og Geologi mod hinanden som to særskilte Videnskaber, saa er det dog umiskjendeligt, at der ved det Geognostiske lægges afgjørende Vægt paa den egenlige Forskning, medens det Geologiske mindende om det Geognostiske nærmest falder ind under Hypotheser og Theorier. Geognosiens Methode er analytisk,

Geologiens synthetisk.

Sammenfatte vi alle Dele af Naturlæren, der høre med ved Undersøgelsen af Jordlegemets Skikkelse og Sammensætning, under Fællesbenævnelsen Geognosi, saa er Geognosi med Astronomi, fysisk Geographi, chemisk Physik, Chemi, Mineralogi og Lithologi en saa vidt forgrenet Videnskab, at den vel kan siges at omfatte hele den jordisk-elementære Natur. Kan denne Videnskab da i egenlig Forstand lære os, hvad Natur er? Nei! Den undersøger Naturtingene, men ikke Naturen. Vistnok lærer den, at ethvert eiendommeligt Legeme har sin eiendommelige Natur, og at den Virksomhed, hvorunder Legemerne dannes, grupperes, forandres, er en gennemgaaende Naturvirksomhed; men Naturen selv i de uligeartede Naturer undersøger den ikke, og det af den gode Grund, at Naturen selv hverken er en Ting for os med Egenskaber ei heller en Ting i sig uden Egenskaber, men et Realbegreb eller rettere: det System af Realbegreber, der uafbrudt ved Magtens Udslag i lovbestemt Sammenhæng (jvnfr. § 11) kommer til Existens i Naturtingene.

Kritisk forstaaet, gaaer det Geognostiske umærkelig over i det Geologiske, men, væsenlig seet, er Overgangen dialektisk. Her er nemlig den gennemgaaende Forskjel, at Geognosien, der begynder med Delene og bevæger sig mellem Udstykning og Sammenstykning, paa alle Punkter strængt maa holde sig til den physiske Opfattelse af Aarsag og Virkning, af Forudsætning og Resultat; hvorimod Geologien, der gaaer ud fra Heelheden og seer paa den fremadskridende Udvikling, har Vanskelighed ved at udelukke Forestillingen om lavere og høiere Udviklingstrin, og desaaarsag, i Fremskridtets Navn, hvert Øieblik er fristet til at omsætte Resultater i Formaaler. Det er naturligviis kun almindelige og ubestemte Antydninger, Physiken kan give om Jordklodens allerførste Tilstand; men allerede disse Antydninger ere tilstrækkelige til at vise Forholdet mellem det Geognostiske og det Geologiske.

Gaae vi ud fra den Antagelse, at Maanen maa være dannet af Jordmassen paa tilsvarende Maade som denne af Solmassen, saa fører Betragtningen af Maanens Dannelse som forestillet Resultat tilbage til Forestillingen om de nødvendige Forudsætninger. Den med Maanen svangre Jord maa da have havt et anderledes Rumfang end den nu har; medens Jordklodens Radius for Tiden kun er 860 Miil, maa den i hiin Tid have været saa omtrent 60,000 Miil. Før Maanen kom til Verden, maa den moderlige Jord da ogsaa have dreiet sig temmelig langsomt om sin Axe: Døgnet, som nu kun er 24 Timer, maa da have udgjort 27 Dage. Der kan endvidere anføres Adskilligt til Forklaring af

Jordens Fladtrykning, Fortætning, forstørrede Dreiningshastighed o.s.v. Med alt dette bevæger Betragtningen sig i en Cirkel af forestillede Phænomener. Hele Begrundelsen gaaer ud paa at afpasse forestillede Forudsætninger efter et blot forestillet Resultat; thi Maanens Dannelselse af Jorden er jo for Betragteren kun en forestillet, ikke en virkelig Begivenhed. Men om vi endog antage, at Begivenheden har en saa stor Sandsynlighed for sig, at den kan betragtes som Kjendsgjerning, er der saa herved egenlig betegnet noget Fremskridt? Ingenlunde, — at sige i geognostisk Forstand. Hvis her i denne Sammenhæng skal tales om et Dannelsens Fremskridt, maa Betragteren underskyde sin egen subjective Forestilling. Det Eneste, der fra et reent objectivt Synspunkt kan sees i alle Begivenheder, alle Dannelser og Forandringer, er »de uforanderlige Loves« Opfyldelse. Men at der med Hensyn paa Lovenes Opfyldelse ikke skeer noget Fremskridt, er fra Physikens Side uimodsigeligt: i Jorden, den roterende Dampkugle, bleve Lovene lige saa fuldstændig opfyldte før, som efter Maanens Dannelselse.

Jorden, hedder det, var dernæst en ildflydende Masse, og alt som Afkjølingen foregik, idet Varmen udstraalede i Verdensrummet, begyndte der at danne sig en fast Skorpe paa dens Overflade, omtrent som et Isdække danner sig paa Vandet; men da Ebbe og Flod, hidrørende fra Maanens og Solens Tiltrækning, fremkaldte bestandige Bevægelser i den fuldkommen flydende Jordmasse, kunde denne Skorpedannelse ikke gaae for sig uden stadige og store Forstyrrelser. Mangen Gang blev det tynde Dække sprængt, indtil Jordens bestandig fremskridende Afkjøling frembragte et saa mægtigt, af sammenbakte Steenflager bestaaende Dække, at dette idetmindste ikke oftere kunde sprænges i Stykker, men vel kunde briste nu paa et Sted, nu paa et andet. Ved at følge Beskrivelsen i det Enkelte og særlig betragte, hvorledes Jordskorpen som et første raat Udkast bestandig omdannes og beriges, idet den gjennembrydes af Eruptivmasser — Graniter, Porphyrer, Grønstone o.s.v. — der i Sammensætning og Vægtfylde ere forskjellige, efter som de komme fra en forskjellig Dybde; ved at see, hvorledes Vandene under deres ødelæggende Indflydelse paa Overfladens Bestanddele selv arbeide med paa videre gaaende Dannelser; hvorledes de i Vandene opløste og derefter afleirede Masser forøge Skorpens Tykkelse her og der, ved denne Forøgelse hindre Varmedustraalingen og bevirke, at en Deel af Skorpen fra neden af atter smeltes, saa at der ved Ophedningen dannes krystallinske Skiferstene, Gneus, Glimmerskifer, Hornblendeskifer o. dsl.; ved, som sagt, at fordybe os i disse første Dannelser, faae vi uvilkaarlig Indtryk af, at her ved alt dette tilstræbes Noget; det er

for Indbildningen — som bleve vi Vidner til en begyndende Udførelse af en storartet Byggeplan; som gjorde vi Indblik i dunkle Værksteder, hvor en usynlig Mester arbejder med at tildanne Materialet, dække over Afgrundene, lægge Steenbjælker og bygge Bjerger. Men geognostisk talt — er det en Phantasi. Her forberedes Intet; thi her tilsigtes Intet; det Hele er en Række Forandringer, hvori Lovene opfyldes: det gaaer Altsammen for sig saa naturligt og ligefrem, som naar et Isdække paa Vandet danner sig i Blæstveir.

Tager det geologiske Sprog undertiden et halvpoetisk Opsving, saa kommer Geognosien strax med en prosaisk Afkjøling. Man aabner sig Urverdenens Archiver, betragter de gamle Steenmonumenter, taler om Billedskrift, om Hieroglypher, hvis Mening det gjælder at tyde. Hvad er da Meningen med disse cyklopiske Muurværker, disse gigantiske Granitblokke, denne Opstabling af Euriter, Porphyrer, Gneuser, Graavakker og hvad de alle hedde? »Spørg ikke derom, men forsk! Naturen selv har ingen Mening om Sligt, og paa Menneskenes Meninger kommer det slet ikke an.« — Men dersom der ingen Mening er i den dunkle Skrift, hvorledes vil man da kunne tyde den? »Forsk, forsk, thi Nøglen ligger skjult i Sammenhængen.«

Undersøge vi nu, hvorledes Jordudviklingen tager sig ud, naar vi særlig betragte den under Heelhedens Synspunkt, da komme vi til en egen Opfattelse af Forholdet mellem det Videnskabelige og det Teleologiske. Det maa paa Forhaand udtrykkelig fremhæves, at hvad vi her opfatte som teleologisk, ikke har noget med supranaturalistiske Forestillinger om et udenfor staaende Væsens personlige Hensigter eller vilkaarlige Indgriben i Tingenes Sammenhæng at gjøre, men udelukkende dreier sig om naturlig Selvdannelse, om Anlæg og Formaal, Realbegreb og Existens. De tre storartede Hypotheser: den kosmologiske, om Planetsystemets Oprindelse, den geologiske, om Jordklodens Oprindelse, og den biologiske, om de levende Organismers Oprindelse, afgive Exempler paa, hvad vi i videnskabelig Forstand maae kalde naturlige Selvdannelser.

Den physiske Astronomi forudsætter, at Materien med dens Kræfter er »evig« som Rummet, og lægger saa an paa: ud fra det første Værende at begribe den Vorden og trinvis Dannelse, som det Nuværende i Tidernes Løb maa have gennemgaaet. Det første Værende er at opfatte som en Tilstand, i hvilken alt Tilværende fra Begyndelsen kan antages at have befundet sig. Ved en omfattende Reduction føres vi da tilbage til en i Rummet ligelig udbredt, endnu indifferent Materie, en overordenlig tynd, men uhyre Dampmasse, hvis Tvermaal af Nogle anslaaes til 12,000 Billioner Miil. Dannelsen

begynder nu med, at Delene tiltrække hverandre, hvorved der fremkommer Fortætning, Rotation og Varme. Dampmassen bliver kugleformet, ophøiet i Ekvator; Rotationen tiltager, og Centrifugalkraften voxer: altsammen naturligt. I det ophøiede Bælte af Kuglemassen vil der saa efterhaanden danne sig Ringe, som løsne sig, afsondres og igjen sammenrulles; de sammenrullede Masser bevæge sig om deres Axe og om Hovedmassen: her have vi et første Udkast til Systemet i al Naturlighed. Hvad der skete med den store Masse, kan gjentage sig med de mindre; nogle af disse kunne igjen afsætte een eller flere Ringe, disse Ringe kunne afsondres og blive til Maaner o.s.v. — Det er ikke Hypothesens Fortrin og Mangler i fysisk Henseende, vi her skulle prøve: vor Opgave er at betragte den i Forhold til det Teleologiske.

Det er indlysende, at der ifølge en saadan Forudsætning ikke kan paavises nogetsomhelst enkelt Phænomen, der særlig skulde vidne om Plan og Hensigt. At Planetbanerne kun have en ringe Heldning, at Omløbstiderne ere incommensurable — $\frac{T}{t} = \frac{A^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{3}{2}}}$ —, at Solen, hvad der med Hensyn til »Perturbationerne« jo er særdeles vigtigt, fik en saa overveiende stor Masse, at den vel omtrent er 700 Gange større end de Masser tilsammen, der bevæge sig omkring den, er vistnok et talende Vidnesbyrd om lovbestemt Orden, men ingenlunde noget objectivt Beviis for en særegen Skaber-viisdom. Kun en eneste Omstændighed kunde synes at tyde paa en saadan Viisdom. Af de tre Keglesnit er kun det ene, nemlig Ellipsen, egnet til at give et sluttet System af Bevægelser; de to øvrige vilde derimod gjøre Systemet meningsløst, idet Planeterne, naar de bevæge sig enten i en Parabel- eller i en Hyperbelgreen, efterhaanden fjerne sig fra Solen, uden nogensinde at vende tilbage. Vil man nu ikke skrive det paa Tilfældets Regning, at der er Fornuft i Solsystemet, saa synes det unægtelig, som om netop den særegne Begyndelseshastighed, af hvilken de elliptiske Baner ere betingede, maatte forudsætte en særegen Viisdommens Foranstaltning og altsaa indeholde Svaret paa Laplaces Fordring: *Philosophe, montre moi la main qui a jeté les Planètes sur la tangente de leur orbite*. Men Svaret løser sig op i et Ræsonnement af Ukyndighed. Den rationelle Mechanik beviser paa en exact tilfredsstillende Maade saa vel, hvorfor Parablen, med en Sandsynlighed $= \frac{1}{\infty}$, er blevet udelukket, som ogsaa, hvad Følgen vilde være blevet, hvis der havde været Begyndelseshastigheder, som medførte Hyperblen: Planeter med Hyperbelbaner vilde i Urtiden have forladt Systemet, og vi altsaa beholde dem, der fik en ringere, for Ellipsen egnet, Begyndelseshastighed tilbage.

Imidlertid er her dog en Dunkelhed, der maa opklares, en Tvetydighed, vi maae see at faae hævet. Hvorledes forholder det sig egentlig med Hypotesen om de evige Atomer? Ere de evige, saa ere de jo absolut selvstændige. Men imellem absolut selvstændige Atomer kan der jo ikke gives noget gjensidigt Afhængighedsforhold. Have Atomerne Egenskaber og Kræfter, hvorved de kunne virke paa hverandre, saa ere de ikke uforanderlige, selvfølgelig heller ikke evige; ere de evige, i den Forstand, at de ere, fordi de ere, saa tør vi jo hverken tillægge dem Kræfter eller Egenskaber. Om vi end ikke kunne trænge ind til »de inderste Aarsager« eller udforske Tingenes første Begyndelse, maae vi dog lægge an paa at befrie vore Forestillinger om det Oprindelige fra vitterlige Selvmodsigelser. At der er noget Misligt ved Hypotesen om de evige Atomer i den evige Urdamp, har Physiken let ved at overbevise sig om. Det uendelige Rum kan ikke have været fyldt med Atomer, thi det uendelige Rum kan aldrig blive fyldt. Men sæt endog, at det umaalelige Verdensrum fra Evighed af har været fyldt med Urdamp: hvorledes skulde denne Urdamp saa være kommet i Bevægelse? — »Ved Tiltrækning!« Her er jo blandt de evige Atomer ingen Tiltrækning mulig. — »Til Centrum!« Her er jo intet Centrum. — Jo længere man fortsætter disse Overveielser, desto klarere indsees det, at hvad her søges, er mere end Masser, Atomer og Kræfter, at det er Naturen selv, Tilværelsens evige Grund. Men hvad er saa egentlig det, vi kalde Natur? En oprindelig Eenhed af Begreb og Existens. Et Begreb, om end et Alt opfattende Realbegreb, kan ikke være Naturen, thi Realiteten mangler; et Indbegreb af alle Slags Ting og Realiteter kan Naturen heller ikke være, thi Grunden mangler. Naturen maa altsaa være den oprindelige Eenhed af Grund og Realitet i Grundens Form. Men i den oprindelige Grund, der har alle Betingelser i sig selv, efterdi den er Grunden til Alt, har det hele Indbegreb af vordende Existenser ikke blot sine Muligheder, men, i væsenlig Forstand, sit Anlæg.

Planetsystemets Udvikling er altsaa en Anlægsudvikling, dets Dannelse en naturlig Selvdannelse, en Dannelse af et Alt præformerende Naturanlæg. Den saaledes bestemte Forudsætning er afgjørende for Opfattelsen af den geologiske Hypothese. Sammenfatte vi de Formationer, Systemer og Grupper — Graavakkegruppen, Kulgruppen, Zechsteensgruppen, Trias-, Jura-, Kridt- og Molassegruppen — som Geologien for Tiden har indordnet i store Mellemp perioder, under et almindeligt Overblik, da kan man vanskelig væрге sig imod den Grundforestilling, at her under den hele physiske Udvikling gaaer en drivende Strøm af Midler, Motiver og Maal; men seer man skarpt paa

de materielle Aarsager, saa er her jo ingen. Hvorfor blev den glødende Jord indhyllet som i en Steenkappe med mange Folder? Fordi Lagene i dens Overflade afkøledes ved Udstraaling af Varme, og Eruptivmasser gjenembrøde de slentede Lag. Hvorfor har den faaet et Hav? Fordi der i det første, omgivende Gasrum var saa store Qvantiteter af Ilt og Brint, der indgik i chemisk Forening. Hvorfor er der i Jordskorpen en saa overordenlig Udbredelse af Silicater, Carbonater, Alkalier o.s.v.? Fordi de tilsvarende Grundstoffer alle forud have været tilstede i den roterende Dampkugle. Det er den blot physiske Begrundelse, som idelig gjentager sig. Men de physiske Realgrunde ere kun halve Grunde, hvad øieblikkelig sees, naar der spørges om de første væsenlige Forudsætninger. Hvorfor har Jordmassen oprindelig indeholdt de mange forskjelligartede Substanser? Her staaer Begrundelsen stille.

Den væsenlige Sammenhæng mellem den kosmologiske og den geologiske Hypothese viser sig her i det klareste Lys. Er Dannelsen af Planetsystemet en naturlig Selvdannelse, fordi den er fremgaaet af et i Realbegrebet bestemt Naturanlæg, da maa det Samme gjælde om Jordlegemets Dannelse. Jordlegemets Anlæg maa da siges at være indeholdt i Solsystemets Anlæg. Al Naturudvikling er, væsenlig seet, en Anlægsudvikling, og enhver Anlægsudvikling en Udvikling af Formaals, en teleologisk Udvikling. For at bestemme, hvad og hvor meget der ligger i Anlægget, maatte vi altsaa forud kjende de relative Formaals; for at bestemme de relative Formaals, maatte vi forud kjende det sidste, afsluttende Formaals, Endemaallet; for at bestemme Endemaallet, maatte vi kunne overskue Gangen i det Hele, men det er umuligt. Formaalserkjendelsen bliver kun en menneskelig Tydning, en Gjetning, om man vil, som, hvad Indholdets Realitet angaaer, ikke kan gjøre Fordring paa objectiv-videnskabelig Gyldighed. Det Teleologiske beriger os ikke med Kundskaber, men det betinger vor Indsigt og er, for Grundkategoriernes Skyld, af afgjørende Betydning i Videnskaben.

Paa Kundskabens og den reelle Erkjendelses Vegne maae vi med Forskeren holde os til Kjendsgjerninger og lærvillig følge hans Spor, idet han, arbeidende med Enkeltheder, trænger dybere og dybere ind i Tingenes virkelige Sammenhæng. Men naar Begrundelsens allervæsenligste Kategorier: Anlæg og Motiv, Formaal og Middel, enten oversees eller endog ringeagtes, vil det være Forskeren umuligt at gjøre videnskabelig Adskillelse mellem Bisag og Hovedsag, mellem Væsenligt og Uvæsenligt; ved de blot physiske Realgrunde bliver Alt, for Sammenhængens Skyld, lige væsenligt og just derfor lige uvæsenligt. I samme Nu som Forskeren erklærer Nogetsomhelst, det være

nu Underlag af Steenmasser, Dannelse af Hav, Opskydning af Bjerge, Udvidelse af Fastland, Bundfældning af Kalk, Rensning af Atmosfære, hvad det nu er, for vigtigt og betydningsfuldt, underskyder han et Formaal og indlægger et Motiv.

Heraf forstaaes da endelig den indre organiske Forbindelse mellem den geologiske og den biologiske Hypothese, som i sit hele Omfang opfattet og udtalt af Darwin, sætter Forskningen i Bevægelse, for at komme til sin fulde Ret. Ligesom Jordklodens Anlæg er indeholdt i Solsystemets Anlæg, saaledes er det organiske Livs Anlæg væsenlig indeholdt i Jordklodens. Den organiske Dannelse er Naturdannelse, fordi den, teleologisk forstaaet, er væsenlig Selvdannelse, en Selvdannelse, der har holdt Skridt med Jordklodens Udvikling.

Kapitel 6

Teleologisk-empiriske Videnskaber

§ 17 Teleologi og Biologi

Under Bestræbelsen for at paavise en lovbestemt continuerlig Overgang fra den uorganiske Natur til den organiske, er den fysisk exacte Forskning nærvæd at udslette Grænsen mellem det Livløse og det Levende. Ganske naturligt. Livets væsenligste Særkjende er at være teleologisk; men for det Teleologiske har den fysisk-exacte Forskning ingen Brug; en teleologisk Forklaring kan ikke tilfredsstillende den Erkjendelse, der kun spørger om iagttagelige Betingelser og materielt virkende Aarsager. En naturlig Følge heraf er, at Forskeren selv, istedenfor at klare sig det Videnskabelige, der ligger i Teleologiens Begreb, helst holder sig til mythiske Forestillinger, mod hvilke der i Videnskabens Navn maa polemiseres. Et overnaturligt Væsen, der har indblæst og endnu maaskee af og til indblæser Materien Liv, hjælper ikke Videnskaben frem; et Livsstof for sig eller en enkelt og særegen Livskraft er ingensteds at opdage: det ligger da nær at fremhæve Ligheden imellem de uorganiske og organiske Dannelser saa kraftig og alsidig, at Overgangen bliver umærkelig, og Naturlovene de samme.

Forskjellen, hedder det, mellem det Organiske og det Uorganiske, hvad Aggregationstilstanden angaaer, er kun den, at de tre Tilstandsformer, den faste, den flydende, den luft- eller gasformige, der for det Uorganiske ere saa betegnende, i de organiske Dannelser combineres til en fast-flydende Form, der meddeler dem en egen »Imbibitionsevne«. Paa Grund af denne Imbibitionsevne kunne Organismerne adskilles fra Krystallerne, med hvilke de for Resten, hvad navnlig de laveste Skeletformer udvise,

have en paafaldende Lighed. — Ved Hjælp af nogle hinkende Analogier og især ved Henviisning til Kulstoffets mærkværdige Evne til at forbinde sig med de andre Elementer i de forskjelligste Forhold kan Forskeren tilsidst bilde sig ind, at det nu endelig er blevet beviist, hvorledes det Levende med »absolut Nødvendighed« frembringes af det Livløse. En saadan Indbildning kan være ganske uskyldig, naar blot Forskeren ikke bliver dogmatisk; men skulde han faae et Anfald af Dogmatisme og reentud paastaae, at Livets Oprindelse hermed er tilstrækkelig forklaret, og at navnlig ethvert Forsøg i teleologisk Retning maa betragtes som Tegn paa forældede Hjernesvingninger: da maa der i Videnskabens Navn protesteres.

Undersøgelserne over det Teleologiske blive sjældent gennemførte med fuldstændig Consequens, idet de alt for ofte belæmres med dobbelsidige Misforstaaelser. Teleologiens Forsvarere gaae gjerne ud fra den Forudsætning, at det er Forskeren som Forsker, der trænger til et Cursus i Læren om Formaaler og Midler, at en grundig, speculativ-dogmatisk Øiemedslære i Forbindelse med nogle Skabelsesmirakler, destillerede i sindrig Forklaring af en paalidelig Tradition, bedst vilde hjælpe ham frem paa Forsknings Vei og vise ham Broen over den dybe Kløft fra det Livløse til det Levende. Men Forskeren forkaster den tilbudte Anviisning, og det af den gode Grund, at den slet ikke passer til hans videnskabelige Opgave. Misforstaaelsen vender sig, idet Forskeren, som vitterlig ikke har Brug for det Teleologiske, føler sig forpligtet til at jage Teleologien ud af Videnskaben ved fysisk exacte Beviser. Og hvad beviser han saa? Intet, som i mindste Maade rører Teleologiens Begreb. Han gaaer ud fra den Forudsætning, at hvad der beviislig fremgaaer som Resultat af fysiske Aarsager og skeer med betinget Nødvendighed, umulig kan være teleologisk; men, hvor stor denne Misforstaaelse er, kan sees af Realbegrebernes Analyse. Han gjør gjældende, at Indbildningen om det Teleologiske hæmmer Forskningen, idet man, navnlig i Biologien og Physiologien, finder det bekvemmere at betjene sig af Talemaader om »Livskraften«, »Vitalkraften«, »Livsprincipet«, »Ideen« o. dsl., istedenfor at arbeide med Vævenes Anatomi og Kulforbindelsernes Chemi. Men at Teleologien paa ingen Maade vil fritage Forskeren fra Arbeide, følger ligefrem af Sagens Natur.

At Teleologi og Biologi ere sammenhørende Begreber, giver sig uvilkaarlig tilkjende i det betegnende Slagord: Kamp for Livet; det er en teleologisk Parole. Trods de Analogier, der ellers kan paavises mellem uorganiske og organiske Legemer, ere Forskjellighederne dog saa iøinefaldende, at de umulig kunne undgaae den sunde

Sands; de give sig umiddelbart tilkjende ved betegnende Ord og Vendinger. At uorganiske Legemer, især de faste, gjøre Modstand mod hvad der vil trænge ind i dem og forandre Delenes Sammenhæng, er unægteligt, og man kan for saa vidt betragte enhver Ting som et Individ, der i Forhold til sine Kræfter hævder sin Selvstændighed; men Ingen vil dog aflede det uorganiske Indvids Modstand mod Opløsning af en indre Trang til Selvopholdelse. Ingen vil paastaae, at Isen af indre Trang til at holde sig fast værger sig mod Varmen, eller at Vandet føler en stille Længsel efter at krystallisere. De uorganiske Individer, der punktlig opfylde Loven for Action og Reaction, ere aldeles ligegyldige mod de Tilstande, hvori de befinde sig, og de Forandringer, de undergaae; det er Klippen lige saa ligegyldigt, om den bevarer sin Reisning eller splintres af Lynet, som det er Jordskorpen ligegyldigt, om den revner i Solen eller overskylles af Havet: denne fuldstændige Ligegyldighed er netop Særkjendet for det Livløse. Men at de organiske Indviders Selvvedligeholdelse maa betragtes fra et ganske andet Synspunkt, indskærper Videnskaben selv, idet den sætter Kampen for Livet som uafviseligt Vilkaar for alt Levende. Selvopholdelsen bliver jo herved opfattet som udtrykkeligt Formaål, d.v.s. som den Opgave, Naturen har sat hvert levende Individ.

Denne Opgave paatrykker alle organiske Functioner et særeget Præg, saa at de trods physiske Ligheder væsenlig adskille sig fra tilsvarende uorganiske. En Krystal kan voxe saa vel som en Plante og et Dyr; men at det med den organiske Væxt har et ganske andet Sammenhæng end med den uorganiske, sees paa Ernæringen. Planten voxer paa Grund af Ernæring, men Krystallen ved Opstabilen af Dele, dens Væxt er uden Ernæring. Ernæringen, der i sig forener Stofskifte med Assimilation og Vedligeholdelse af en typisk Form, betegner et teleologisk Kredsløb; Ernæringen foregaaer ikke blot, saa at, men udtrykkelig, for at det organiske Individ kan opholde Livet.

Spørge vi om de materielle Aarsager og Betingelser, hvoraf den ernærende Virksomhed afhænger, saa har Forskeren Ret, naar han Punkt for Punkt henviser til Delenes, Molekulernes physiske Beskaffenhed, Leiring og Omsætning; men han har ikke Ret, naar han ved Analogier hentede fra det Uorganiske, mener at kunne begrunde den sig fortsættende Virksomhed paa en fortsat Ophævelse af mechanisk og chemisk Ligevægt og dermed bortforklare det Teleologiske. Exemplerne med »Diosmosen« bevise netop det Modsatte, af hvad de skulde. De bevise nemlig, naar man holder sig strengt til det Uorganiske, at Udligningen standser efter kortere eller længere Tids Forløb, saa at Bevægelsen standser; men det, som skulde bevises, er jo netop, hvorledes det gaaer til,

at Virksomheden stadig vedligeholdes. Hvad der anføres om Imbibitionsevnen, større Spændighed i Molekulernes Forhold, Sollysets Andeel i Kulsyrens Adskillelse o.s.v., hører vistnok med til de physiske Betingelser; men hvad Ernæringsphænomenet selv angaaer, ere de herpaa støttede Forklaringsgrunde saa svage, at Forskeren, hvis han havde Udsigt til at opnaae andre og bedre, uden Tvivl selv vilde være den Første, der blottede deres Svaghed. Her savnes Noget, men hvad er det, og hvorfra kommer det?

Hvad er det? Livet selv! For, om muligt, at gjøre det fuldstændig indlysende, hvad dette vil sige, maae vi fremfor Alt see at sikkre os en klar og utvetydig Sprogbrug. Der er Virksomhed saa vel i det Uorganiske som i det Organiske; dersom der nu er nogen principiel Forskjel mellem Livløst og Levende, da maa der være en tilsvarende Forskjel imellem uorganisk Virksomhed og Livsvirksomhed, og dersom denne Forskjel skal kunne blive os ganske tydelig, maae vi søge at faae den betegnet saa skarpt, som muligt. Vi begynde desaarsag med at gjøre en Adskillelse mellem Stofvirksomhed og Selvvirksomhed, idet vi ved Stofvirksomhed forstaae enhver Kraftyttring, der udgaaer fra Stoffet som Stof, medens vi ved Selvvirksomhed tænke os Functioner, der ikke have deres Udgangspunkt i et særeget Stof, men i en til Stofbetingelser svarende ideel Causalitet.

Hvilke ere nu de for al Stofvirksomhed afgjørende Kriterier? Forestiller man sig to Massedele m_1 og m_2 virkende paa hinanden, og lader den Lov, hvorefter Virksomheden foregaaer, være betegnet ved f , Afstanden ved u , Virksomheden ved V , saa kan Ligningen $V = m_1 m_2 f(u)$ opstilles som Symbol og Grundformel for al mulig Stofvirksomhed. Ved Anvendelse af de saakaldte Potentialfunctioner og »Potentialets« Forhold til »levende Kraft«, kan det exact bevises, at $f(u)$ kan være hvilken som helst, u variere mellem Grændserne 0 og ∞ , Massedelenes Antal være saa stort, og deres Combinationer saa forskjellige, man vil, idet man hver Gang mærker sig Forskjellen mellem bevægelige og ubevægelige Massedele, selv de Dele, Potentialet angaaer, og endda vil Stofvirksomhedens Symbol — Virksomheden $f(u)$ være frastødende eller tiltrækkende, mekanisk, magnetisk, elektrisk, chemisk, kort sagt, af hvad Art man vil — holde sig uforandret. For at komme til Erkjendelse af, hvad der egentlig skal forstaaes ved Stofvirksomhed, behøve vi altsaa kun at underkaste Grundformlen en logisk Analyse.

Af Formlen $V = m_1 m_2 f(u)$, naar den med Hensyn til Stillinger, Projectioner o.s.v. udvikles, fremlyser da: α) at Materien under alle Betingelser virker efter Inertiens Lov:

m_1 virker paa m_2 , ikke ifølge nogen Selvbestemmelse eller indre Tilskyndelse, men alene fordi m_2 virker paa m_1 ; det er selvløs Virksomhed; β) hvor vidt der i et System af virksomme Masser eller Molekuler er Hvile eller Bevægelse, afgjøres ikke ved nogen selvstyrende Eenhed, enten i det Hele eller i nogensomhelst enkelt Deel, men alene ved de samvirkende Kræfters Resultant; γ) Systemets Overgang fra Bevægelse til Hvile, eller omvendt, har ikke sin Grund i Systemet selv, men afhænger af udvortes Aarsager, udvortes Betingelser; δ) de virksomme Led ere lutter Stofsubjecter, og det i Virksomheden Eiendommelige henføres til en eller anden for det paagjældende Stof karakteristisk Egenskab, i mekanisk Physik til Tyngden, i Chemi til Affiniteten. Er dette nu klart, saa behøve vi ikke at fortsætte Analysen videre, for at overbevise os om, at Stofvirksomheden, hvormange Betingelser og Combinationer man end vil underskyde, umulig kan omdannes til Livsvirksomhed. Her mangler aabenbart Noget, og det er dette Noget, vi nu skulle karakterisere som det Selvvirksomme.

Hvad er Selvvirksomhed, og hvorpaa kjende vi den? Det ligger nær at vise hen til en umiddelbar Bevidsthed om Villen og Villie; thi uden Hensyn til, hvad Realitet, der kan tillægges vor Villen og Selvbestemmen, saa er det uimodsigeligt, at vi heri have en Virksomhedsform, som er den materielle diametralt modsat. Hvad vi kalde vort Selv er intet for sig tilværende Stof, og den fra Selvet udgaaende Virksomhed ingen Stofvirksomhed. Det virksomme Selv kan ikke, i Lighed med en Massedeel, existere som Led i Modsætning til sin Virksomhed, thi det har ingen umiddelbar Bestaaen; dets Bestaaen er en ideel Virken, og denne Virken en uafbrudt Reflecteren. Ud fra sit ideelle Midtpunkt gaaer Virksomheden over paa Materien og fra Materien tilbage til Udgangspunktet; Selvvirksomheden er en Kredsbevægelse, hvorunder Modsætningen af Midtpunkt og Peripheri stadig afspeiler Eenheden.

Lad det Selvbestemmende, s , være omgivet af materielle Punkter, a , b , c , saa vil Forholdet ikke være det, at s kun kan virke, for saa vidt det umiddelbart reagerer mod Paavirkning. Vexelvirkningen foregaaer tvertimod saaledes, at s , afficeret af a , kan derved bevæges til at virke paa b , eller, hvis det paavirker a , da virke snart tiltrækkende snart frastødende, eftersom Tilstanden er, hvori det befinder sig. Selvvirksomheden beroer paa, at s virker efter sit Befindende, og desaarsag væsenlig har Virksomhedsmotivet i sig selv. Et System af materielle Dele giver kun en Sammenhængseenhed; først naar det Selvbestemmende kommer med, viser der sig en styrende Eenhed, en Selveenhed.

At en styrende Eenhed, en formgivende Selveenhed spores overalt i alle levende Organismer og organiske Dannelser, i Moneren og Cytoden lige saa vel som i Menneskets selvbevidste Sjæl, er en saa iøinefaldende Kjendsgjerning, at ingen Physiolog vil forsøge paa at faae den bortforklaret, med mindre det skeer i Fortvivlelse over, ikke at kunne forklare den.

Hvorfra kommer den formende, styrende Eenhed, den ideelle Causalitet, den virkende Selveenhed? Fra Realbegrebernes System, fra Livets Anlæg. Dette Svar maa naturligvis forkastes af dem, der paa Forhaand ere hildede i den Fixidee, at virksomme Realbegreber med væsenlige Anlæg ikke høre med i Naturens Orden. Men selv om man indrømmer Gyldigheden af et almindeligt Livsanlæg, er Sagen i sig dog dunkel og gaadefuld. Hvorledes skal man her, uden at indsmugle uvidenskabelige Forudsætninger eller blive staaende ved den almene, og af den Grund intetsigende, Henvisning til Forholdet mellem Realbegreb og Existens, kunne danne sig nogen bestemt Forestilling om det Selvvirksommes Forhold til Stoffet?

Her er flere Hypotheser at vælge imellem. Man kan f. Ex. gaae ud fra en med Lyshypotesen analog Livshypothese, og antage, at ligesom Lyset har sin reale Mulighed i et fra de veielige Masser forskjelligt Medium, saaledes har Livet sit Anlæg i et tilsvarende overalt udbredt Medium. Naar Lyset tændes, skeer det under Betingelse af, at Lysmediet sættes i Virksomhed. At den ideelle Selvvirksomhed maa være betinget af en tilsvarende Stofvirksomhed, ville vistnok Alle, der kjende Naturlovene, uden videre indrømme. Men det Selvvirksomme kan jo meget vel være betinget af Stoffet, uden derfor at være Stofsubject. At Selvvirksomheden indtræder, beroer da paa, at det Mechaniske, Chemisk-Physiske og Chemiske i Stofvirksomheden sætter Livsmediet i Svingning: under Livsmediets Svingninger danne sig Udgangspunkter for Selvvirksomheden. I en Molekule A være Masseatomerne a, b, c o.s.v., Ætheratomerne $\alpha, \beta, \gamma \dots$; Masseatomerne ville tiltrække hverandre, men Ætheratomerne frastøde dem og fjerne dem fra hverandre. Hvis der nu ingen Selvvirksomhed er i Molekulen, saa vil Spændingen kunne udlignes physisk, d.v.s. Molekulen er livløs. Har derimod Stofvirksomheden sat Livsmediet i Bevægelse, saa vil der have dannet sig en Mængde Selvhedspunkter s, s, s mellem Atomerne, disse Selvhedspunkter kunne hvert for sig være saa svage, at deres Virksomhed nærmer sig til en Differentialvirksomhed: de ville dog bevirke, at Molekulen bliver levende. Bestaaer nu en levende Celle af levende Molekuler, saa fremkommer den styrende Eenhed derved, at s, s, s ikke blot

ere i Vexelvirkning med de materielle Dele, men under denne Vexelvirkning tillige i et saadant Forhold til hverandre indbyrdes, at de danne en Resultant S , som deri er forskjellig fra enhver Resultant af materielle Kræfter, at den som Selvhedsresultant behersker sine Composanter og nedsætter dem til Tjenere for sine særegne Fordringer. Bestaaer Organismen af flere Celler, saa ville S , S gaae ind under en høiere Resultant, som i teleologisk Selvvirksomhed vil lede Arbeidets Deling o.s.frmdl.

Vil man foretrække en anden Hypothese og antage, at det er Atomerne selv, der, ifølge en Duplicitet i Materiens Væsen, snart holde sig paa et mekanisk og chemisk Standpunkt som umiddelbare, Inertiens Lov undergivne Stofsubjecter, snart igjen, især i Kulstofforbindelser, hæve sig til at afgive Selvhedsresultanter, da kan dette kun skee paa den udtrykkelige Betingelse, at der gjøres videnskabeligt Rede for, hvor Inertien ophører, og hvor Selvvirksomheden begynder, samt hvorledes det gaaer til, at de samme Stofdele kunne paa een Gang bevare deres Inerti og tillige fungere som Momenter i den organiserende Selvvirksomhed.

Vil man endelig opgive alle Hypotheser, beraabe sig paa Videns Indskrænkning og erklære det biologiske Problem for slet og ret uløseligt, da er dette unegtelig en Udvei; og Forskningen kan uforstyrret gaae sin rolige Gang. Men afskaffe Selvvirksomhedens Factor og bortforklare Problemet ved Hjælp af hule Analogier og physiske Tvedydigheder gaaer paa ingen Maade an. Grundformlen $m_1 m_2 f(u)$ vil vedblivende vidne om Stofvirksomhedens eiendommelig begrændsede Sphære, og derved om kvalitativ Forskjel mellem Livløst og Levende.

Livsvirksomhed er hverken Stofvirksomhed for sig ei heller Selvvirksomhed for sig, men en gennemgaaende Eenhed af begge. Enhver organisk Function er paa een Gang en Stoffunction og en Selvhedsfunction. Fra dette Synspunkt gjælder det, at »Hjernen tænker, ligesom Maven fordøier«; dog maa det, ikke blot i Hjernens og Mavens, men fremfor Alt i Videnskabens Navn paa det Eftertrykkeligste fremhæves, at Forholdet mellem Stofmomentet og Selvhedsmomentet i de organiske Dobbelfunctioner er indtil de mindste Enkeltheder articuleret.

Som forskende Videnskab kan Physiologien ikke direct gjøre Brug af det Teleologiske; den er og bliver en empirisk Videnskab. Men fornægte eller oversee Teleologiens Betydning kan den heller ikke, thi Physiologi er i væsentligt Slægtskab med Biologi. Physiologien kan ikke lægge an paa at gjøre Biologien umulig; men Biologi og Teleologi ere nødvendig sammenhørende Begreber.

§ 18 Botanik og Zoologi**§ 19 Den biologiske Afstamningslære****§ 20 Anthropologi og Psychologi**

Del III

Aandsvidenskab

Kapitel 7

Menneske-Aanden

§ 21 Aandens Naturgrund: Nødvendighed og Frihed

§ 22 Menneske-Aandens Selvudvikling: Historie

Kapitel 8

Menneske-Aandens Selvbefrielse

§ 23 Selvbefrielse i Phantasiens Medium: Æstetik

§ 24 Selvbefrielse i Villiens Medium: Ethik

Kapitel 9

Den absolute Aand

§ 25 Videnskaben og den absolute Aand

§ 26 Religionsphilosophi